



جمهورية العراق

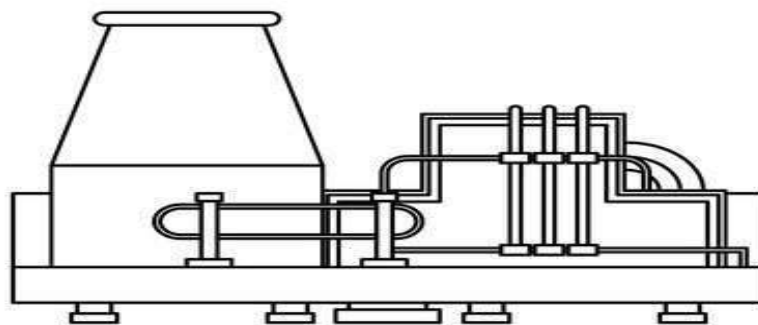
وزارة التربية

المديرية العامة للتعليم المهني

الرسم الصناعي

تكرير النفط ومعالجة الغاز

الصف الثاني





جمهورية العراق

وزارة التربية

المديرية العامة للتعليم المهني

الرسم الصناعي

تكرير النفط ومعالجة الغاز

الصف الثاني

المؤلفون

الدكتور المهندس

الدكتور المهندس

محمد فاضل عبد علي

كاظم نوري عبد

م.م. احمد جاسم محمد

م.م. حيدر موسى حسين

م . علي محسن غضبان

1441 هـ - 2020 م

الطبعة الأولى

المقدمة

يعد الرسم الصناعي بمثابة اللغة التي تمكن المتخصصين من التعبير عن أي تصميم بطريقة تمكن الآخرين من فهمه وتطويره وتصنيعه. ويكون هذا الرسم وفقا لمعايير متفق عليها بالنسبة للشكل والتسمية والمظهر والحجم وما إلى ذلك. ويهدف الرسم الصناعي إلى استيعاب كافة الخواص الهندسية لنظام أو منتج ما بشكل واضح. والغاية الأساسية من الرسم الصناعي هي توصيل المعلومات الأساسية التي تمكن المصنع من إنتاج المكونات سواء كانت أجهزة ، مكائن او خطوط انتاج .

ان الرسم الصناعي هو لغة فنية وهندسية تستخدم في التفاهم ونقل الأفكار ، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة (تحضير رسومات) أو عن طريق القراءة (دراسة رسومات سبق تحضيرها).

تحتاج قواعد واسس الرسم الصناعي الى دراسة سليمة ومران كامل ودقة تامة ويعتبر الوسيلة الوحيدة التي تعتمد عليها العمليات الإنتاجية والصناعية ، اذ لا يمكن تصنيع مبادل حراري لاستخدامه في الصناعات النفطية دون اجراء عمليات التصميم والرسم لكل جزء من أجزاء المبادل

الكتاب الحالي (الرسم الصناعي للصف الثاني تخصص تكرير النفط ومعالجة الغاز) هو احد الكتب المتخصصة في المجال المذكور ، ويحتوي على 14 فصلا ولوحة شملت ، تضمنت مواضيع ذات علاقة مباشرة بالصناعات النفطية مثل : الرموز العالمية للمعدات والاجهزة المستخدمة في تكرير النفط ومعالجة الغاز - المبادلات الحرارية (المبادل ذو الغلاف والأنبوب ، المبادل المزدوج الأنابيب) (المرجل البخاري - الانبوب والفلنجة - المضخات - الخزانات (الخزان الأسطواني ، الخزان الكروي) - الصمامات (الصمام البوابي ، الصمام الكروي - المخطط التدفقي لعملية إزالة الكبريت من المشتقات النفطية بواسطة الهيدروجين - المخطط التدفقي لعملية إزالة الأملاح من النفط الخام - المخطط التدفقي لعملية الاستخلاص بالمذيب - المخطط التدفقي لعملية إزالة الشمع بالمذيب - المخطط التدفقي لعملية كسر أو خفض اللزوجة المخطط التدفقي لعملية التفحيم - المخطط التدفقي لعملية تهذيب النفط .

نرجو من الاخوة التدريسيين القائمين بتدريس الكتاب الاهتمام بشرح رسومات الاجهزة والمخططات التدفقية لكي يفهم الطالب ما يرسمه بالشكل الذي يؤدي زيادة معلوماته وبالتالي تطوير الجانب المعرفي لديه . إضافة الى تزويدنا بملاحظاتهم واراؤهم حول ما يحتويه الكتاب من مادة علمية وهذا جزء أساسي من عملية تطوير الكتاب في الطبعة اللاحقة.

والله ولي التوفيق

المؤلفون

1441 هـ - 2020 م

الطبعة الأولى

الفهرست

ت	اسم الموضوع والرقم	رقم الصفحة
1	الفصل الاول / الاهداف	7
2	1-1 تمهيد	7
3	2-1 تطبيقات رموز المخططات	8
4	1-2-1 أنواع الرموز العالمية للمعدات والاجهزة المستخدمة في تكرير النفط ومعالجة الغاز	8
5	1-1-2-1 رموز المعدات الدوارة	8
6	2-1-2-1 رموز المبادلات الحرارية	14
7	3-1-2-1 رموز الخزانات	16
8	4-1-2-1 رموز اوعية التفاعل	17
9	5-1-2-1 رموز اعمدة الامتصاص و التقطير	19
10	6-1-2-1 رموز الصمامات والتوصيلات	22
11	3-1 تطبيقات الرموز في رسم المخططات	25
12	4-1 أسئلة وتمارين	28
13	ثانيا - المبادلات الحرارية	29
14	الأهداف	29
15	2 - 1 تمهيد	29
16	2-2 مبادل الغلاف والأنبوب الحراري	30
17	1-2-2 تصميم المبادل الحراري نوع الغلاف و الأنبوب	30
18	3-2 المبادل الحراري ذو الانبوب المزدوج	34
19	4-2 أسئلة وتمارين الفصل الثاني	38
20	ثالثا - المراجل البخارية	38
21	انواع المراجل	39
22	مرجل أنابيب المياه	40
23	الربط بالفلانجات	43
24	خامسا - المضخات (المضخة الطاردة المركزية ، المضخة الترددية)	51
25	أولا - المضخات الترددية	51
26	ثانيا - مضخات الطرد المركزي	51
27	5 - 1 المضخة الترددية الموجبة نوع المكبس	52
28	سادسا - الخزانات (الخزان الاسطواني، الخزان الكروي)	62
29	الاهداف	62

62	1-6 تمهيد	30
63	6-2 الخزانات النفطية	31
63	1-2-6 تعريف الخزانات	32
63	أولا - المحطة النفطية (محطة عزل الغاز)	33
63	ثانيا - المستودعات النفطية	34
64	2-2-6 تصنيف الخزانات	35
64	أولا - الخزانات الكروية وشبه الكروية	36
65	ثانيا - الخزانات الاسطوانية	37
68	3-6 الرسم الهندسي للخزانات	38
69	1-3-6 الخزانات الكروية	39
70	2-3-6 الخزانات الاسطوانية	40
74	4-6 اسئلة وتمارين	41
74	سابعا - الصمامات (الصمام البوابي ، الصمام الكروي)	42
74	الاهداف	43
74	1-7 تمهيد	44
75	أولا - صمامات الضغط العالي	45
75	ثانيا - صمامات الضغط المتوسط والمنخفض	46
75	2-7 تعريف الصمامات	47
76	3-7 أنواع الصمامات	48
76	1-3-7 الصمام الكروي الشكل (المكور)	49
81	2-3-7 الصمام البوابي	50
82	4-7 الرسم الهندسي الميكانيكي للصمامات	51
87	أسئلة وتمارين الفصل السابع	52
88	الفصل الثاني/ المخططات التدفقية	53
88	تمهيد	54
88	الاهداف	55
88	1-2 المخطط التدفقي لعملية ازالة الكبريت من المشتقات النفطية بالهيدروجين	56
90	2 - 2 إزالة الاملاح من النفط الخام	57
91	3 - 2 عملية استخلاص المذيب	58
92	4 - 2 إزالة الشمع بالمذيب	59
94	5-2 عملية كسر او خفض اللزوجة	60
97	6 - 2 عملية التفحيم	61
99	7 - 2 المخطط التدفقي لعملية تهذيب النافثا	62
99	وحدة تهذيب النافثا	63

الفصل الأول : الأجهزة والمعدات

- 1- الرموز العالمية للمعدات والأجهزة المستخدمة في تكرير النفط ومعالجة الغاز .
- 2- المبادلات الحرارية (المبادل ذو الغلاف والأنبوب ، المبادل المزدوج الأنابيب) .
- 3- المرجل البخاري .
- 4- الأنبوب والفلنجة .
- 5- المضخات (المضخة الطاردة المركزية ، المضخة الترددية) .
- 6- الخزانات (الخزان الأسطواني ، الخزان الكروي) .
- 7- الصمامات (الصمام البوابي ، الصمام الكروي) .

الفصل الثاني : المخططات التدفقية

- 8- المخطط التدفقي لعملية إزالة الكبريت من المشتقات النفطية بواسطة الهيدروجين .
- 9- المخطط التدفقي لعملية إزالة الأملاح من النفط الخام .
- 10- المخطط التدفقي لعملية الاستخلاص بالمذيب .
- 11- المخطط التدفقي لعملية إزالة الشمع بالمذيب .
- 12- المخطط التدفقي لعملية كسر أو خفض اللزوجة .
- 13- المخطط التدفقي لعملية التفحيم .
- 14- المخطط التدفقي لعملية تهذيب النفط .

الفصل الأول الأجهزة والمعدات

أولا - الرموز العالمية للمعدات والاجهزة المستخدمة
في تكرير النفط و معالجة الغاز

The Universal Symbols of Equipment and Devices used in Oil Refining and Gas Treatment

الأهداف:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل سيكون الطالب قادرا على أن:-

1. يميز الرموز العالمية للمعدات والاجهزة المستخدمة في تكرير النفط و معالجة الغاز.
2. يتفهم الرموز العالمية للمعدات والاجهزة المستخدمة في تكرير النفط و معالجة الغاز والمعلومات التي تحتويها.
3. يرسم الرموز المستعملة في مخططات عمليات التدفق الخاصة بتكرير النفط و معالجة الغاز .

1-1 تمهيد

يقصد بتقنية تكرير النفط و معالجة الغاز بأنها العلم المتخصص بدراسة طرائق وعمليات تحويل النفط الخام و الغاز المتكونين في الطبيعة الى منتجات صناعية عن طريق عمليات التصنيع ، والتي هي مجموعة العمليات والطرق الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية التي تجري على المواد الخام لتحويلها الى المنتجات المطلوبة. وتجري هذه العمليات في ماكينات وأجهزة وفق مخطط مدروس يعرف بمنحنى السريان (Flow diagram) وهو المنحنى الذي يوضح كافة الخطوات الاساسية والأجهزة والمعدات وظروف التشغيل التي تتضمنها العملية الصناعية وقد تجري كل عملية في وحدة واحدة أو تجري مجموعة من العمليات الصناعية في وحدة واحدة بحسب طبيعة العملية. ويرسم المخطط باستخدام رموز عالمية متعارف عليها للمعدات والاجهزة التي تحتاجها عمليات التكرير للنفط و معالجة الغاز (المصاحب للنفط الخام) اثناء عمليات الاستخراج من الابار والمكان النفطية.

2-1 تطبيقات رموز المخططات

تعد رموز مخططات عمليات التدفق إحدى طرائق التعبير شائعة الاستعمال في الرسم الصناعي للدلالة على سريان وتتابع العمليات التي تنجز في المعدات الصناعية النفطية، إذ تعرض تلك المخططات العلاقة بين المعدات الرئيسية المكونة للعمليات النفطية دون اظهار التفاصيل الدقيقة للأنابيب، ولها تطبيقات عديدة في الكثير من المجالات الصناعية، الغاية منها تكون تصميمية أو تنفيذية.

1-2-1 أنواع الرموز العالمية للمعدات والاجهزة المستخدمة في تكرير النفط ومعالجة الغاز

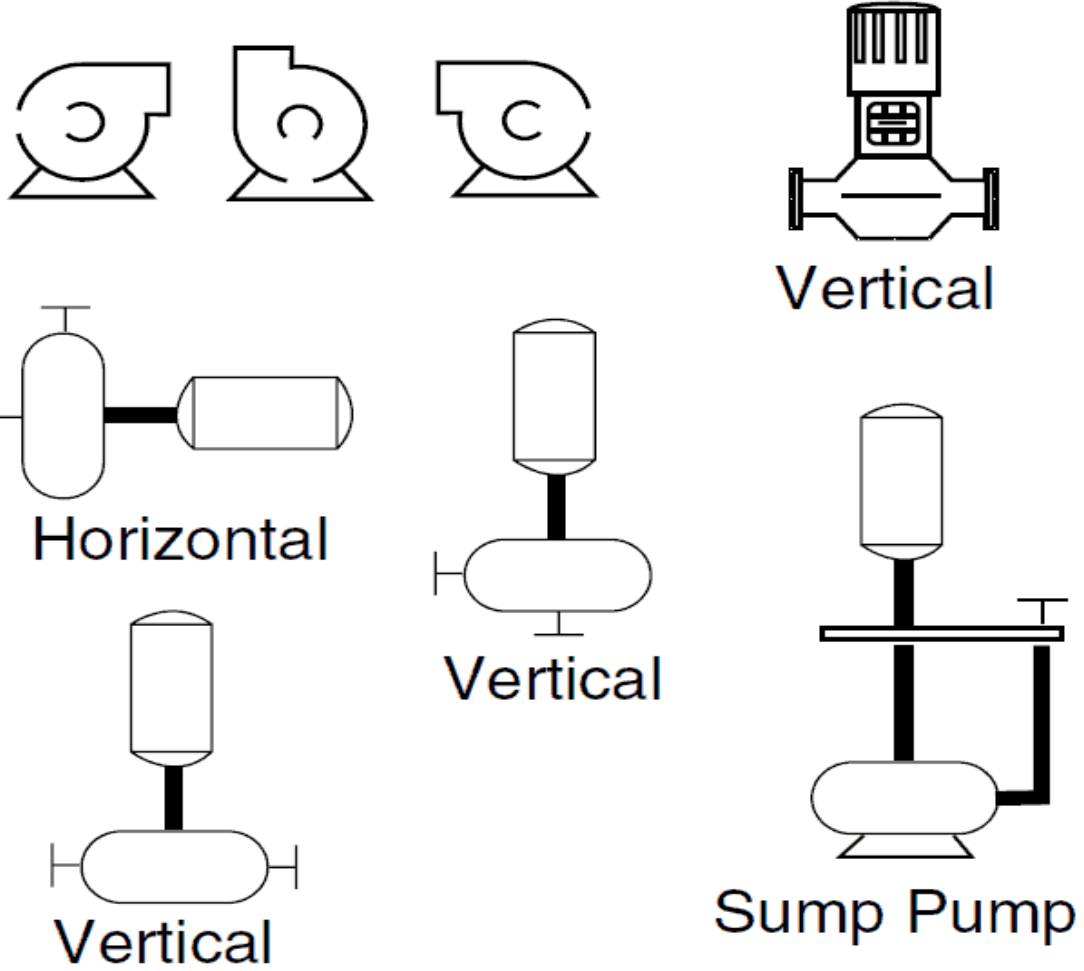
(Types of the universal symbols of equipment and devices used in oil refining and gas Treatment)

من الممكن تقسيم أنواع الرموز العالمية للمعدات والاجهزة المستخدمة في تكرير النفط و معالجة الغاز على أربعة أقسام رئيسية تشمل ما يأتي :-

1. رموز المعدات الدوارة (Symbols of Rotary equipment) .
2. رموز المبادلات الحرارية Symbols of Heat Exchangers .
3. رموز الخزانات واوعية التفاعل (Symbols of Tanks & Reactors).
4. رموز اعمدة الامتصاص و التقطير (Symbols of Absorption & Distillation Columns).
5. رموز الصمامات والتوصيلات (Symbols of Valves & fittings).
6. رموز الأجهزة الدقيقة (Symbols of Instrumentation).

1-1-2-1 رموز المعدات الدوارة (Symbols of Rotary equipment)

تعتبر المعدات الدوارة من اساسيات اجهزة الصناعة النفطية، وتقسم الى قسمين، المضخات (Pumps) والتي تستخدم لضغط السوائل، اضافة الى الضواغط (Compressors) والتي تستخدم لضغط الغازات. الشكلان (1-1) و (2-1) يوضحان رموز انواع المضخات و انواع الضواغط ، اما الجدولان (1-1) و (2-1) فيدرجان ترجمة و تعريف للرموز المبينة في الشكلين اعلاه. ومن الملاحظ في الشكلين (1-1) و (2-1) وجود اكثر من رمز لنفس نوع المضخة والضابط ، وذلك لتعدد الشركات العالمية المتخصصة في اعداد المخططات التصميمية للصناعة النفطية.



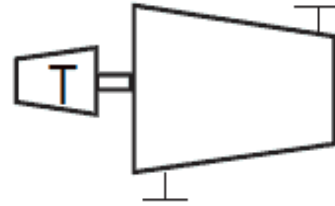
الشكل (1-1) رموز المضخات المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية (لوحة)

جدول (1-1) تعريف رموز المضخات المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية

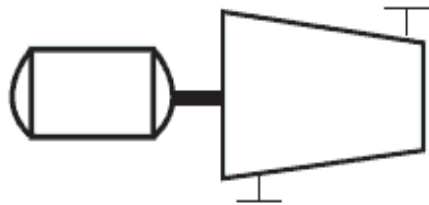
ت	المضخة	الترجمة	الاستخدام
1	Centrifugal pump	مضخة طاردة مركزية	تستخدم البشارة الدوارة لإضافة ضغط للسوائل
2	Screw pump	مضخة لولبية	تستخدم في تطبيقات الري والاطفاء.
3	Gear pump	مضخة ذات تروس	توفر تدفقاً مستمراً غير نابضاً
4	Horizontal pump	مضخة افقية	ذات مأخذ افقي وقاعدة افقية
5	Sump pump	مضخة غاطسة	تستخدم على نطاق واسع لإزالة المياه المتراكمة من الاحواض
6	Vacuum pump	مضخة فراغية	يتم استخدامها لتحسين كفاءة أنظمة التدفئة والتبريد بالإزالة السريعة للغازات
7	Dosing pump	مضخة الجرعات	تدفع السائل بكميات دقيقة عن طريق محدد كمية فيها
8	Vertical pump	مضخة عمودية	يكون المحرك والشفط عموديان على جسم المضخة
9	Progressive cavity pump	مضخة التجاويف التدريجية	تنقل السائل عن طريق حركة التجاويف الصغيرة الموجودة على الشفت ، أثناء دورانه.
10	Piston pump (Reciprocating)	مضخة مكبسية (ترددية)	توفر ضغوط سائل عالية ولكن بتدفق قليل
11	Positive displacement pump	مضخة الازاحة الموجبة	تحرك السائل بنفس السرعة بغض النظر عن الضغط على طرف المدخل



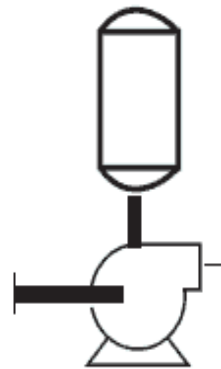
Centrifugal
Compressor



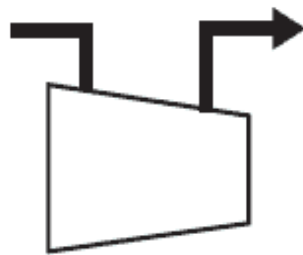
Centrifugal Compressor
(Turbine Driven)



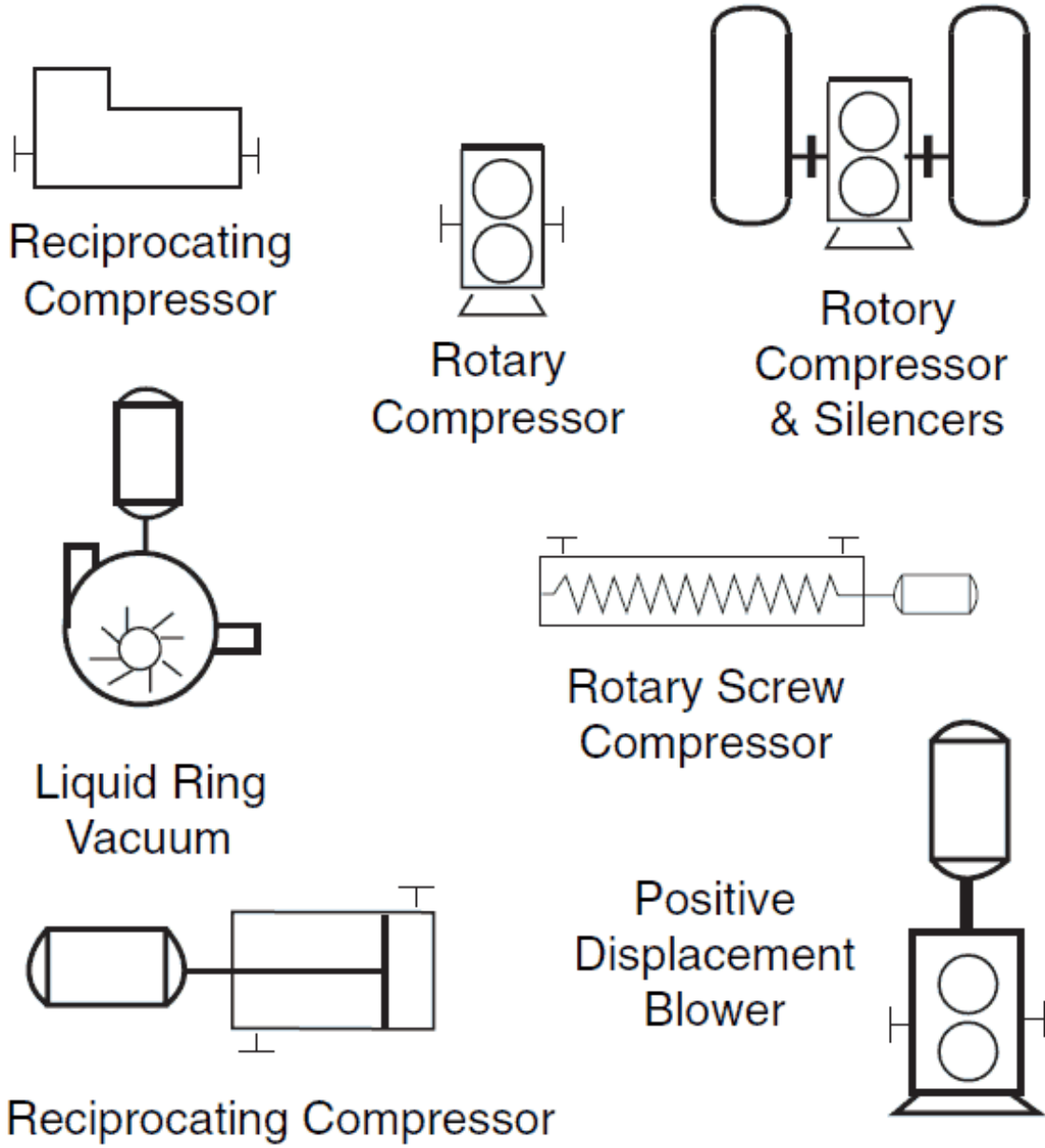
Centrifugal
Compressor



Centrifugal
Blower



Axial Compressor



الشكل (2-1) رموز الضواغط المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية (لوحة)

ت	الضاغط	الترجمة	الاستخدام
1	Centrifugal compressor	ضاغط طارد مركزي	يتم فيها ضغط غاز أو بخار معين بواسطة تسارع شعاعي باستخدام البشارة
2	Reciprocating compressor	ضاغط ترددي	يستخدم المكابس لتوصيل الغازات عند الضغط العالي.
3	Rotary Screw compressor	ضاغط دوار لولبي	يستخدم آلية الإزاحة الإيجابية وتكون عملية ضغط الغاز مستمرة باستقرار، لذلك لا يوجد تذبذب في الضغط
4	Axial compressor	ضاغط محوري	يتدفق الغاز أو مائع العمل بشكل أساسي بالتوازي مع محور الدوران.
5	Positive Displacement Blower	دافعة غاز ذات إزاحة موجبة	تستخدم لنقل الغاز أو الهواء لمجموعة متنوعة من التطبيقات.
6	PD: Positive Displacement	إزاحة موجبة	
7	Rotary Compressor	ضاغط محوري	يستخدم على نطاق واسع في توربينات الغاز ، مثل محركات الطائرات النفاثة ومحركات السفن عالية السرعة ومحطات الطاقة الصغيرة.
8	Silencer	كاتم صوت	كاتم الصوت أو المكثف الصوتي أو معدّل الصوت هو جهاز يقلل من شدة الصوت عند دفع غازات بضغط و سرعة عالية.
9	Liquid Ring Vacuum	فراغ حلقة السائل	هي مضخة دوارة ذات إزاحة موجبة. يتم استخدامها عادةً كمضخة تفريغ ، ولكن يمكن أيضًا استخدامها كضاغط غاز.

2-1-2-1 رموز المبادلات الحرارية (Symbols of Heat Exchangers)

تعتبر المبادلات الحرارية (ومن ضمنها المبردات والمسخنات و المكثفات و الافران و المراجل البخارية) من اكثر الاجهزة تواجدا في المصافي النفطية. الشكل (3-1) يوضح رموز انواع المبادلات الحرارية، اما الجدول (3-1) فيدرج ترجمة و تعريف للرموز المبينة في الشكل اعلاه. ومن الملاحظ في الشكل (3-1) وجود اكثر من رمز لنفس نوع المبادل الحراري، وذلك لتعدد الشركات العالمية المتخصصة في اعداد المخططات التصميمية للصناعة النفطية.



الشكل (3-1) رموز المبادلات الحرارية المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية (لوحة)

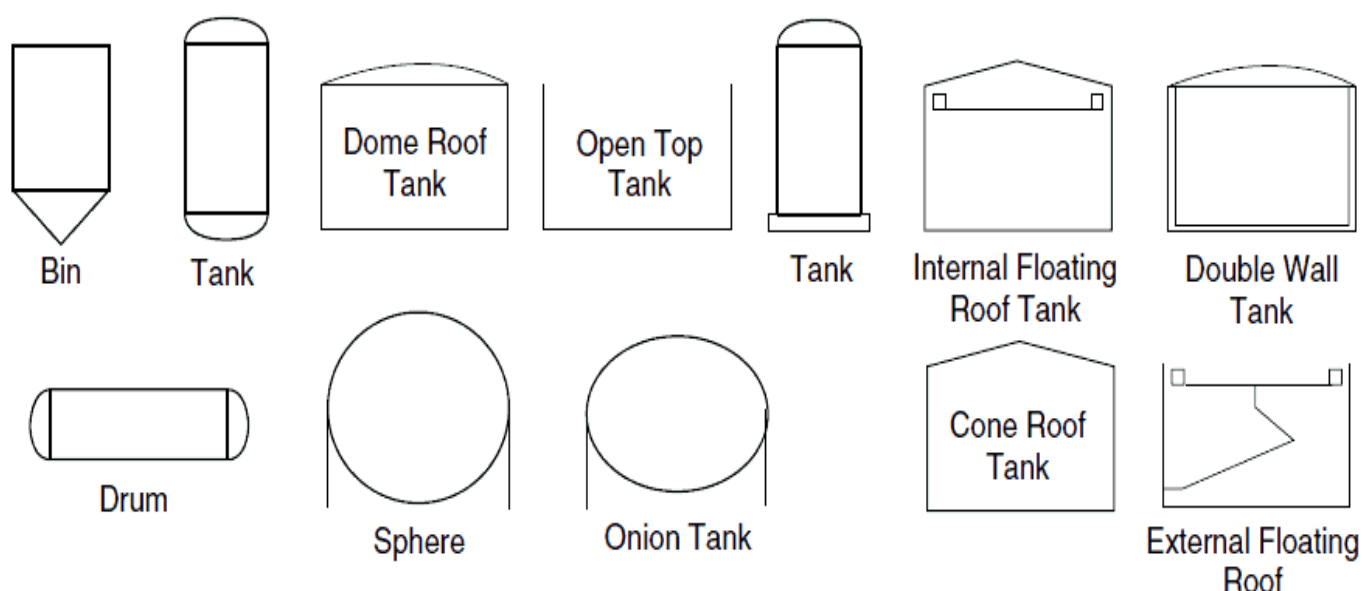
جدول (1-3) تعريف رموز المبادلات الحرارية المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية

ت	المبادلات الحرارية	الترجمة	الاستخدام
1	Boiler	مرجل بخاري	يستخدم لإنتاج البخار عن طريق تزويد الماء بالطاقة الحرارية
2	Reboiler		تستخدم عادة لتوفير الحرارة في أسفل أعمدة التقطير الصناعية
3	Heat exchanger	مبادل حراري	يستخدم لنقل الحرارة من مائع ساخن الى مائع بارد
4	Shell & tube heat exchanger	مبادل حراري ذو الغلاف والانبوب	يستخدم لنقل الحرارة من مائع ساخن الى مائع بارد
5	Heater	مسخن	يستخدم لنقل الحرارة من مائع ساخن الى مائع بارد
6	Condenser	مكثف	يستخدم لتكثيف الابخرة
7	Spiral heat exchanger	مبادل حراري ذو انبوب لولبي	يستخدم لنقل الحرارة من مائع ساخن الى مائع بارد
8	Single pass heat exchanger	مبادل حراري ذو مرور واحد	يستخدم لنقل الحرارة من مائع ساخن الى مائع بارد
9	Air cooled heat exchanger	مبادل حراري تبريد بالهواء	يستخدم لتبريد الهواء
10	Evaporative condenser	مكثف تبخيري	يستخدم طاقة تبخير الماء لتبريد الهواء
11	Cooling tower	برج تبريد	
12	U-tube heat exchanger	مبادل حراري ذو شكل U	يستخدم لنقل الحرارة من مائع ساخن الى مائع بارد
13	Double pipe heat exchanger	مبادل حراري مزدوج الانبوب	يستخدم لنقل الحرارة من مائع ساخن الى مائع بارد

14	Hairpin exchanger	مبادل دبوس الشعر	على شكل دبوس الشعر، يستخدم لنقل الحرارة من مائع ساخن الى مائع بارد
15	Plate & frame heat exchanger	مبادل حراري ذو صفائح	يستخدم لنقل الحرارة من مائع ساخن الى مائع بارد

3-1-2-1 رموز الخزانات (Symbols of Tanks)

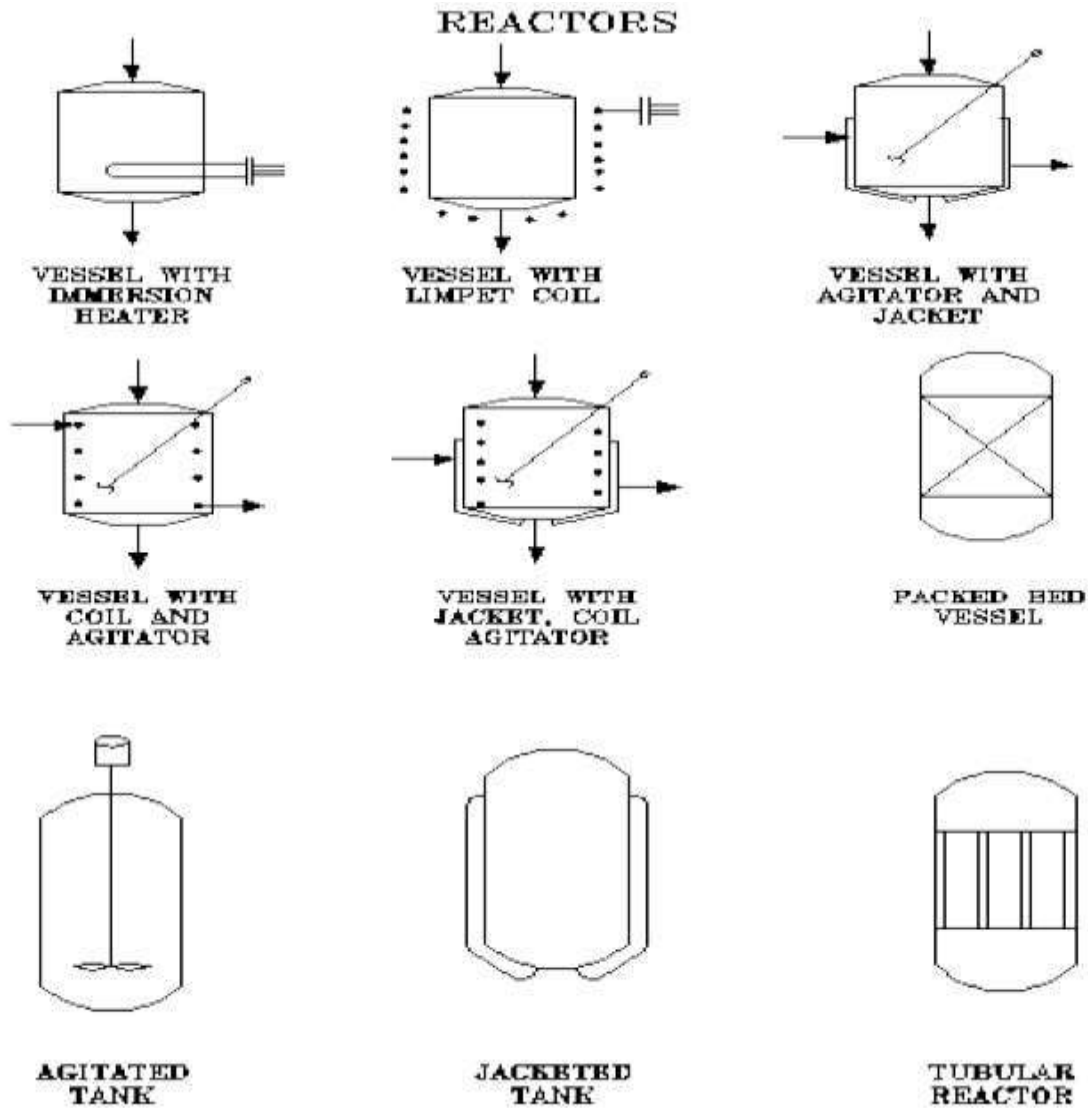
الخزانات بجميع اشكالها ضرورية لخرن ومناقلة النفط الخام ومشتقاته سواء داخل المصافي النفطية ام في مجمعات الخزن والتصدير. اما اوعية التفاعل الكيميائي فيتم فيها انتاج مواد كيميائية جديدة بمفاعلة المواد الخام تحت درجات الحرارة و الضغط المطلوب ، و يلاحظ التشابه (في الشكل الخارجي) بين بعض انواع الخزانات و اوعية التفاعل. الشكل (4-1) يوضح رموز انواع الخزانات واوعية التفاعل ، اما الجدول (4-1) فيدرج ترجمة و تعريف للرموز المبينة في الشكل اعلاه. ومن الملاحظ في الشكل (4-1) وجود اكثر من رمز لنفس نوع الخزان او وعاء التفاعل، وذلك لتعدد الشركات العالمية المتخصصة في اعداد المخططات التصميمية للصناعة النفطية.



الشكل (4-1) رموز الخزانات المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية (لوحة)

4-1-2-1 رموز اوعية التفاعل (Symbols of Reactors)

اوعية التفاعل الكيميائي يتم فيها انتاج مواد كيميائية جديدة بمفاعلة المواد الخام تحت درجات الحرارة والضغط المطلوب، و يلاحظ التشابه (في الشكل الخارجي) بين بعض انواع الخزانات و اوعية التفاعل. الشكل (5-1) يوضح رموز انواع اوعية التفاعل ، اما الجدول (4-1) فيدرج ترجمة و تعريف للرموز المبينة في الشكلين (4-1) و (5-1). ومن الملاحظ في الشكلين (4-1) و (5-1) وجود اكثر من رمز لنفس نوع الخزان او وعاء التفاعل، وذلك لتعدد الشركات العالمية المتخصصة في اعداد المخططات التصميمية للصناعة النفطية



الشكل (5-1) رموز اوعية التفاعل المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية (لوحة)

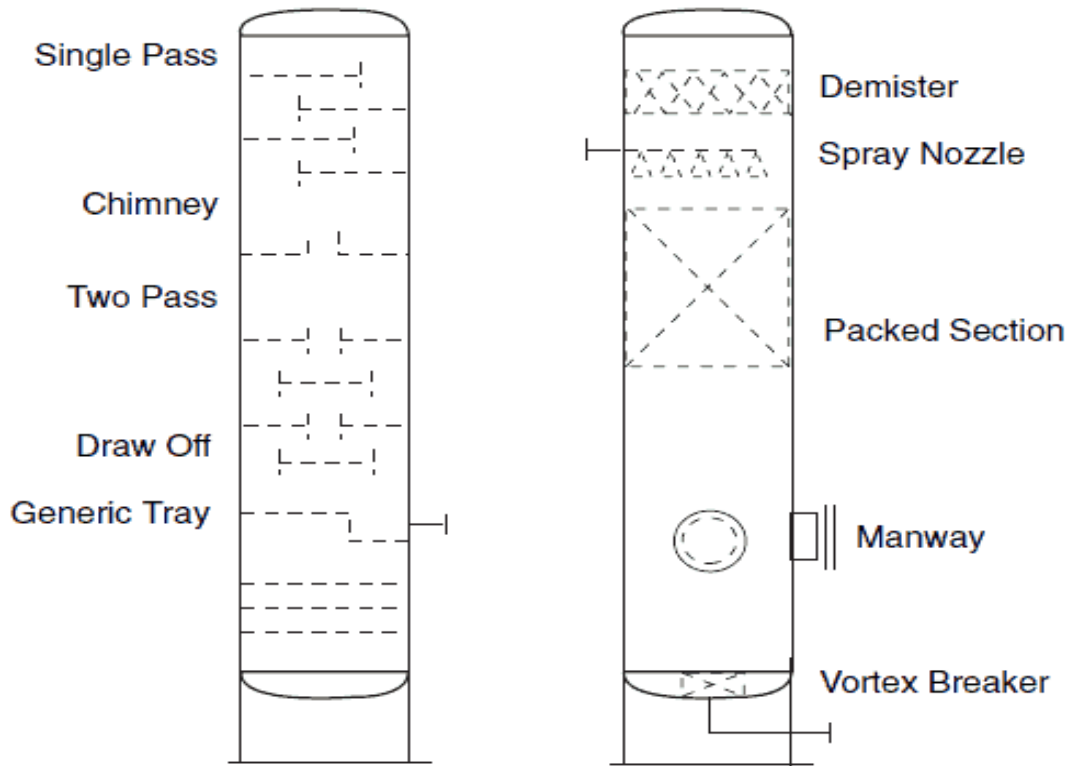
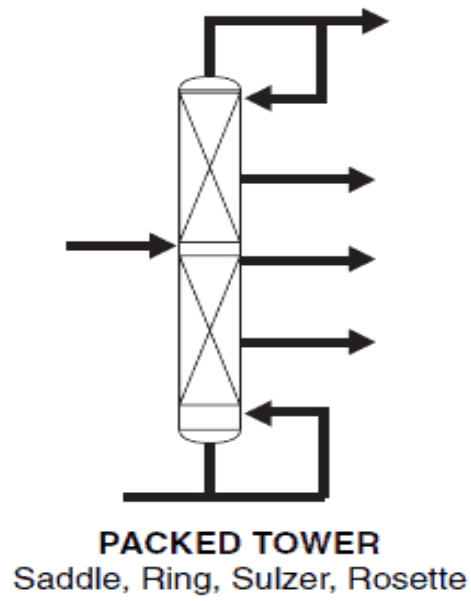
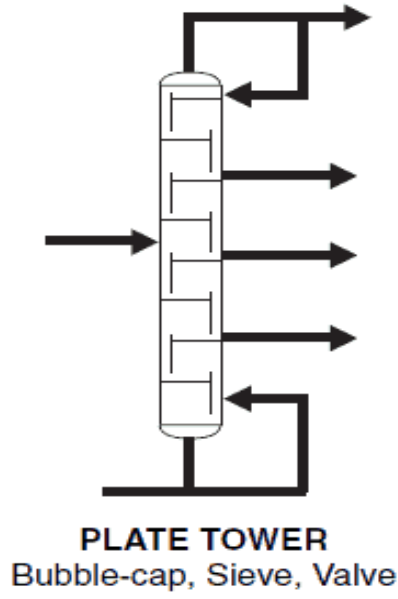
جدول (4-1) تعريف رموز الخزانات و اوعية التفاعل المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية

ت	الوعاء	الترجمة	الاستخدام
1	Internal floating roof Tank	خزان ذو سقف داخلي متحرك	يستخدم لتجميع النفط الخام والمشتقات النفطية
2	Cone roof tank	خزان ذو سقف قمعي	يستخدم لتجميع المشتقات النفطية
3	Double wall tank	خزان مزدوج الجدار	يستخدم لتجميع النفط الخام والمحافظة على درجة حرارته
4	Open top tank	خزان مفتوح السقف	يستخدم لتجميع النفط الخام وكذلك يستخدم في معالجة المياه التالفة من وحدات الإنتاج
5	Reactors	مفاعلات	تستخدم لمفاعلة السوائل والغازات
6	Sphere	كرة	يستخدم للغازات المسالة تحت الضغط العالي
7	Vessel with Immersion Heater	وعاء مزود بمسخن داخلي	يستخدم لتسخين او تبريد السوائل المتفاعلة
8	Vessel with Limpet coil	وعاء مزود بملف خارجي	يستخدم لتسخين او تبريد السوائل المتفاعلة
9	Vessel with coil and Agitator	وعاء مزود بملف و خلاط	يستخدم لخلط السوائل مع التسخين او التبريد المتفاعلة
10	Packed Bed Vessel	وعاء مزود بوسادة حشوة	يستخدم لتفاعل الغازات والسوائل تحت الضغط العالي
11	Tubular Reactor	مفاعل انبوبي	يستخدم لتفاعل الغازات تحت الضغط العالي
12	Jacketed Tank	خزان محاط بغلاف	يستخدم لتسخين او تبريد السوائل

13	Agitated Tank	خزان مزود بخلاط	يستخدم لخلط السوائل
14	Bin	وعاء خزن	
15	Feed Vessel	وعاء تغذية	يستخدم لتغذية المفاعل او اعمدة الامتصاص او التقطير
16	Tank with Coil	خزان مزود بملف	يستخدم لتسخين او تبريد السوائل
17	Tank with Limpet Coil	خزان مزود بملف خارجي	يستخدم لتسخين او تبريد السوائل
18	Tank	خزان	خزن
19	Drum	خزان افقي اسطواني	خزن
20	Onion tank	خزان على شكل بصلة	خزن
21	Dome roof tank	خزان ذو سقف على شكل قبة	خزن
22	External floating tank	خزان ذو سقف خارجي متحرك	خزن

5-1-2-1 رموز اعمدة الامتصاص و التقطير (Symbols of Absorption & Distillation Columns)

في الصناعة النفطية ، لا يمكن اجراء عملية فصل النفط الخام الى مشتقاته او عزل و تنقية الغازات بدون وجود اعمدة التقطير و اعمدة الامتصاص التي تلعب دورا اساسيا في تصفية النفط و معالجة الغاز. الشكل (6-1) يبين رموز انواع اعمدة الامتصاص و التقطير المستخدمة في مخططات سير العمليات للمصافي النفطية. الجدول (5-1) يدرج ترجمة وتعريف للرموز المبينة في الشكل اعلاه. ومن الملاحظ في الشكل (5-1) وجود اكثر من رمز لنفس نوع العمود، وذلك لتعدد الشركات العالمية المتخصصة في اعداد المخططات التصميمية للصناعة النفطية.



الشكل (6-1) رموز اعمدة التقطير والامتصاص المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية (لوحة)

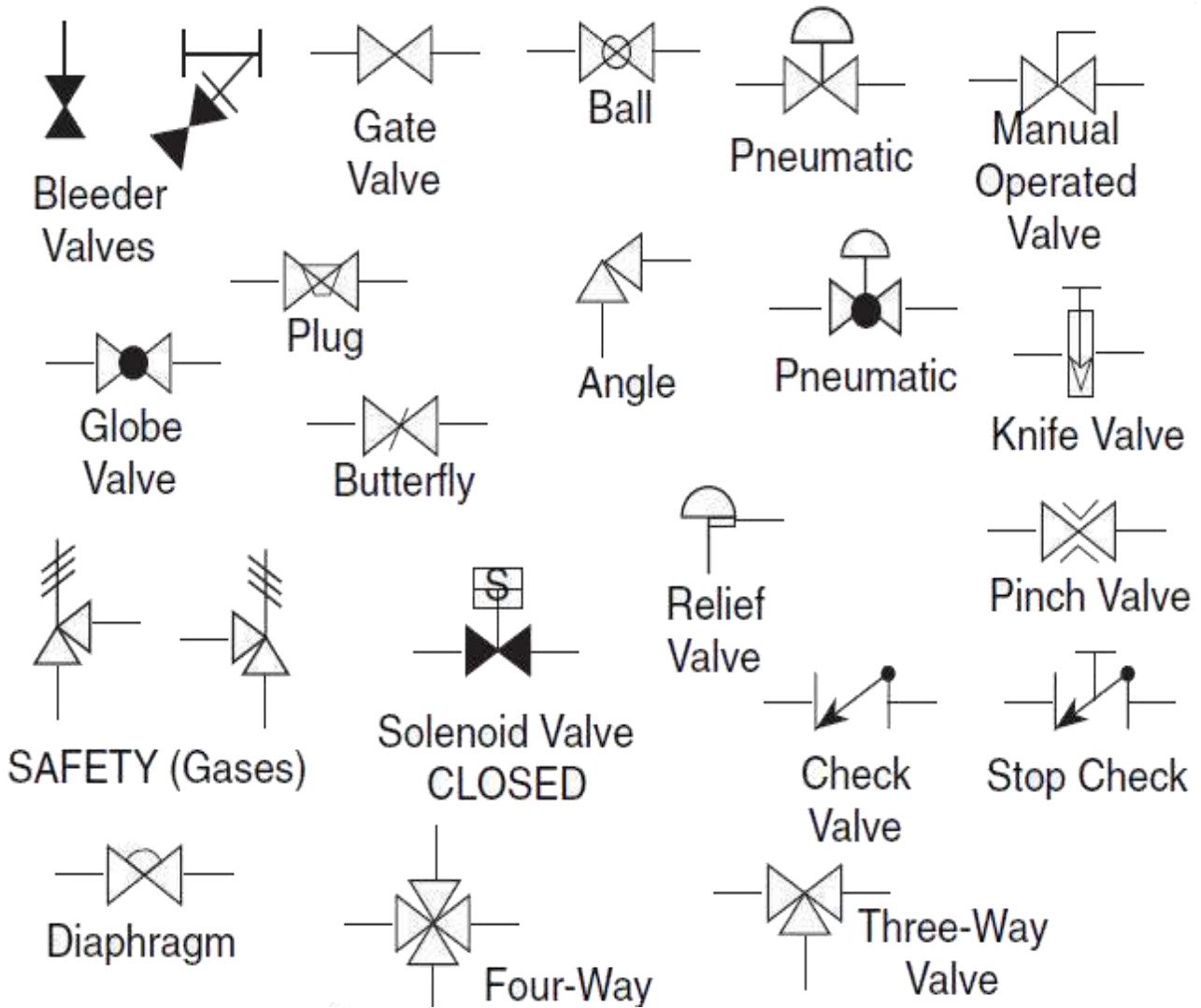
الجدول (5-1) ترجمة وتعريف لرموز اعمدة التقطير و الامتصاص المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية

ت	العمود\ الجزء	الترجمة	الاستخدام
1	Spray column	عمود ترذيد	تستخدم لتكييف الغاز (التبريد والترطيب)
4	Pulse column	عمود نبضي	استخدامها في معالجة السوائل المشعة عالية التآكل
5	Plate tower	برج صواني	تستخدم لأداء عمليات الفصل ، مثل الامتصاص ، والتقطير
6	Packed tower	برج حشوة	تستخدم لأداء عمليات الفصل ، مثل الامتصاص
7	Bubble-cup	كأس الفقاعة	تستخدم في اعمدة الصواني
8	Sieve	منخل	يستخدم في اعمدة الصواني
9	Valve	صمام	يستخدم في اعمدة الصواني
10	Saddle	سرج	نوع من الحشوات المستخدمة في عمود الحشوة
11	Ring	حلقة	نوع من الحشوات المستخدمة في عمود الحشوة
12	Demister	مانع القطرات	يستخدم في قمة عمود الحشوة
13	Spray nozzle	فوهة الرش	تستخدم لرش السائل فوق الحشوات
14	Packed section	مقطع الحشوة	مقطع تواجد الحشوات في عمود الحشوة
15	Manway	فتحة الصيانة	تستخدم لأعمال الصيانة
16	Vortex breaker	كاسر الدوامة	يستخدم لمنع الدوامات في أسفل العمود
17	Chimney	مدخنة	ممر الابخرة داخل عمود الصواني
18	Single pass	مرور مفرد	

19	Draw off	سحب	
20	Generic tray	صينية التجميع	

6-1-2-1 رموز الصمامات والتوصيلات (Symbols of Valves and fittings)

في المصافي النفطية، تحتوي انابيب مناقلة النفط الخام ومشتقاته على مئات الصمامات والتوصيلات المختلفة الانواع اضافة الى اعداد مماثلة على خطوط الخدمات (البخار و ماء التبريد). الشكل (7-1) يبين رموز انواع الصمامات والتوصيلات المستخدمة في مخططات سير العمليات للمصافي النفطية. الجدول (6-1) فيدرج ترجمة وتعريف للرموز المبينة في الشكل اعلاه. ومن الملاحظ في الشكل (7-1) وجود اكثر من رمز لنفس نوع المبادلة، وذلك لتعدد الشركات العالمية المتخصصة في اعداد المخططات التصميمية للصناعة النفطية.



الشكل (1-7) رموز الصمامات المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية (لوحة)

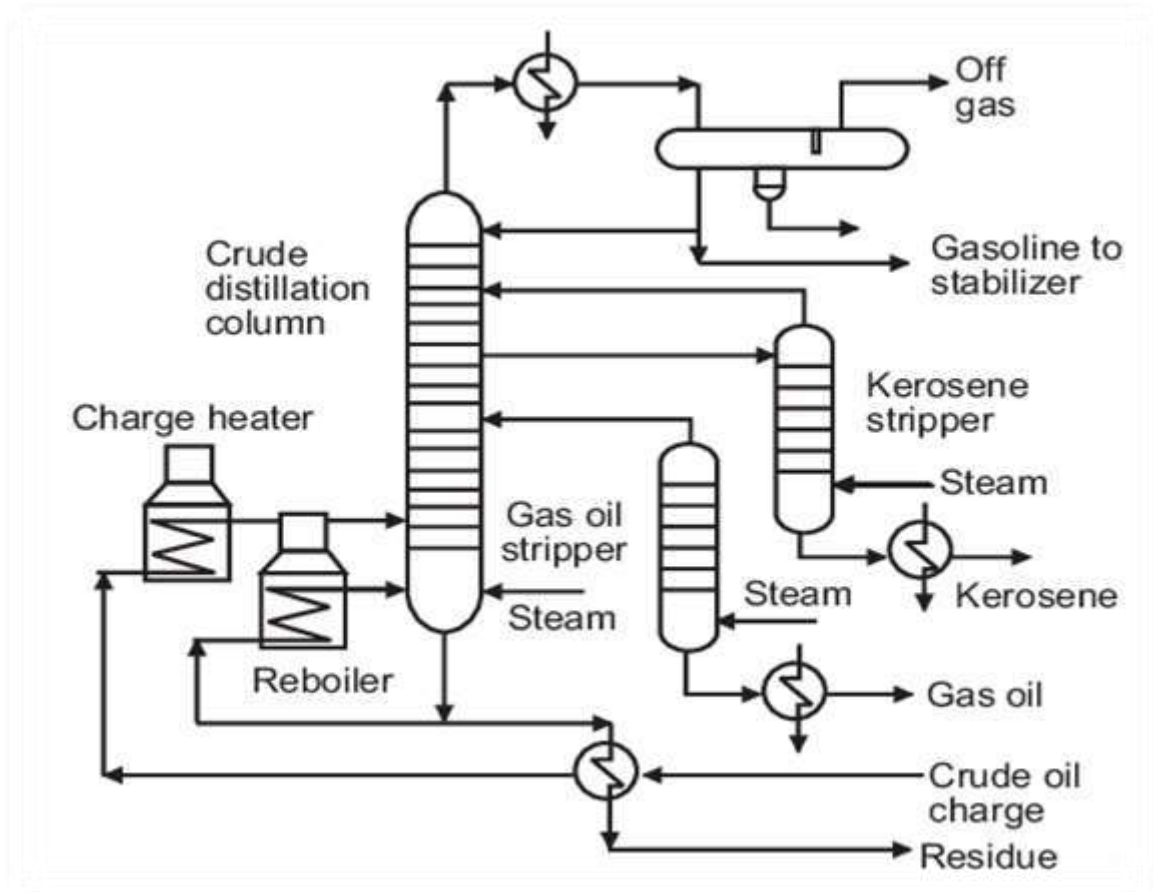
جدول (1-6) تعريف رموز الصمامات المستخدمة في مخططات الصناعة النفطية

ت	الصمامات والتوصيلات	الترجمة	الاستخدام
1	Globe valve	صمام	صمام يستخدم لتنظيم التدفق في خط أنابيب
2	Gate valve	صمام البوابة	يستخدم لبدء أو وقف تدفق السوائل
3	Knife valve	صمام سكين	يسمح بالتنظيم الدقيق للتدفق
4	Butterfly valve	صمام الفراشة	يشبه صمام الكرة الذي يسمح بالإغلاق

			السريع للتدفق. يتم تفضيل الصمام عمومًا لأنه أقل تكلفة من تصميمات الصمامات الأخرى
5	Angle valve	صمام زاوية	يستخدم عندما تكون خطوط الدخول والخروج ليست بنفس الاستقامة
6	Check valve	صمام اتجاه واحد	هو صمام يسمح عادةً للسائل (السائل أو الغاز) بالتدفق خلاله في اتجاه واحد فقط.
7	Plug valve	صمام سدادة	هذا النوع من الصمام مفيد بشكل خاص لاستخدامات الضغط العالي
8	Ball valve	صمام الكرة	يستخدم للفتح و الغلق فقط و عندما يكون الحيز المتوفر للتصويب محدود
9	Diaphragm valve	صمام الغشاء	يستخدم عندما تكون سرعة الاداء مطلوبة
10	Solenoid valve	صمام كهربائي	يستخدم عندما تكون عملية الغلق و الفتح بإشارة كهربائية
11	Safety valve	صمام هيدروليكي	يستخدم عندما تكون عملية الغلق و الفتح بإشارة هيدروليكية
12	Bleeder valve	صمام ازالة	يستخدم لإزالة السائل من الخزان أو الأنبوب ، أو لإزالة الغاز من السائل
13	Pneumatic valve	صمام هوائي	صمام تحكم باستخدام اشارات هوائية
14	Pinch valve	صمام القرصة	يستخدم النبضات الضغطية للفتح و الغلق
15	3-way valve	صمام ذو ثلاث اتجاهات	يستخدم لتوزيع خط الدخول الى اتجاهين
16	4-way valve	صمام ذو اربعة اتجاهات	يستخدم لتوزيع خط الدخول الى ثلاثة اتجاهات

3-1 تطبيقات الرموز في رسم المخططات

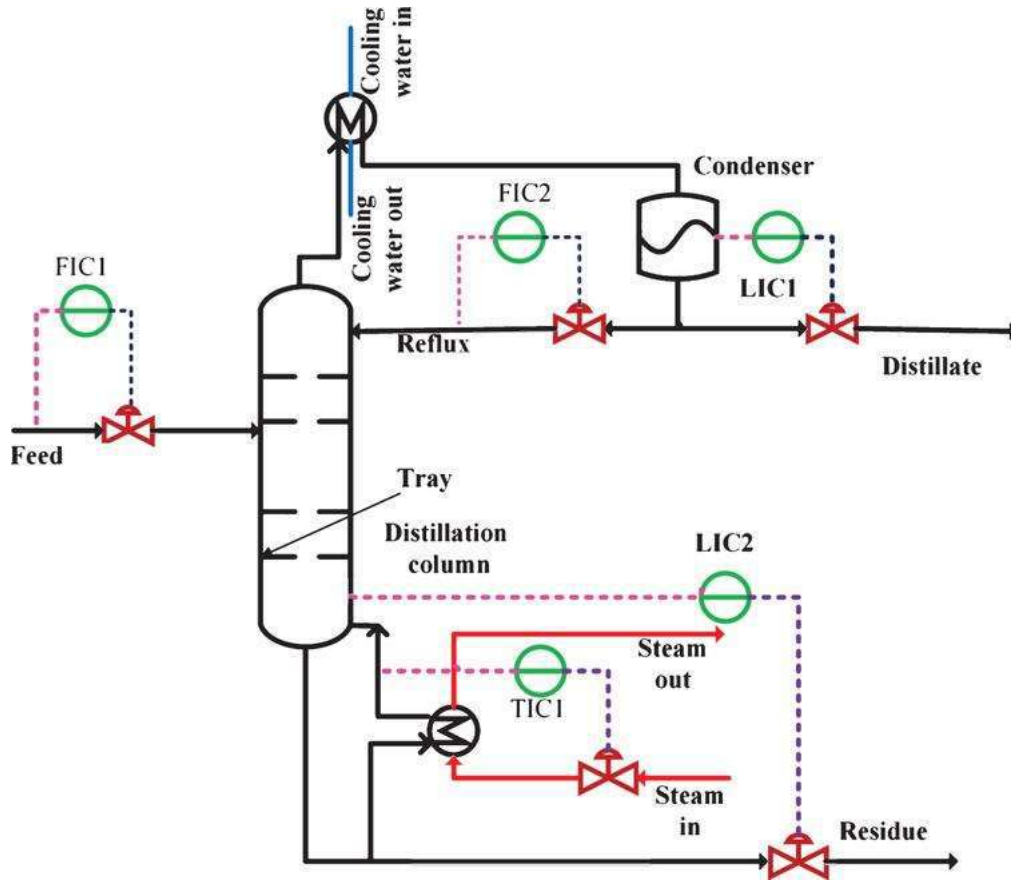
تعد مخططات عمليات التدفق A process Flow Diagrams (PFDs) إحدى طرائق التعبير شائعة الاستعمال في الرسم الصناعي للدلالة على سريان وتتابع العمليات التي تنجز في معدات الصناعة النفطية، إذ تعرض تلك المخططات العلاقة بين المعدات الرئيسة المكونة للعمليات الصناعية النفطية دون اظهار التفاصيل الدقيقة للأنابيب، ولها تطبيقات عديدة في الكثير من المجالات الصناعية النفطية، الغاية منها تكون تصميمية أو تنفيذية. وترسم هذه المخططات باستخدام رموز المعدات التي تم الإشارة إليها في الفقرات السابقة. الشكل (10-1) مخطط تدفق لعملية تكرير النفط الخام لإنتاج مشتقات النفط (النفثا، الكيروسين، الكازويل الخفيف، الكاز اويل الثقيل و زيت الوقود)



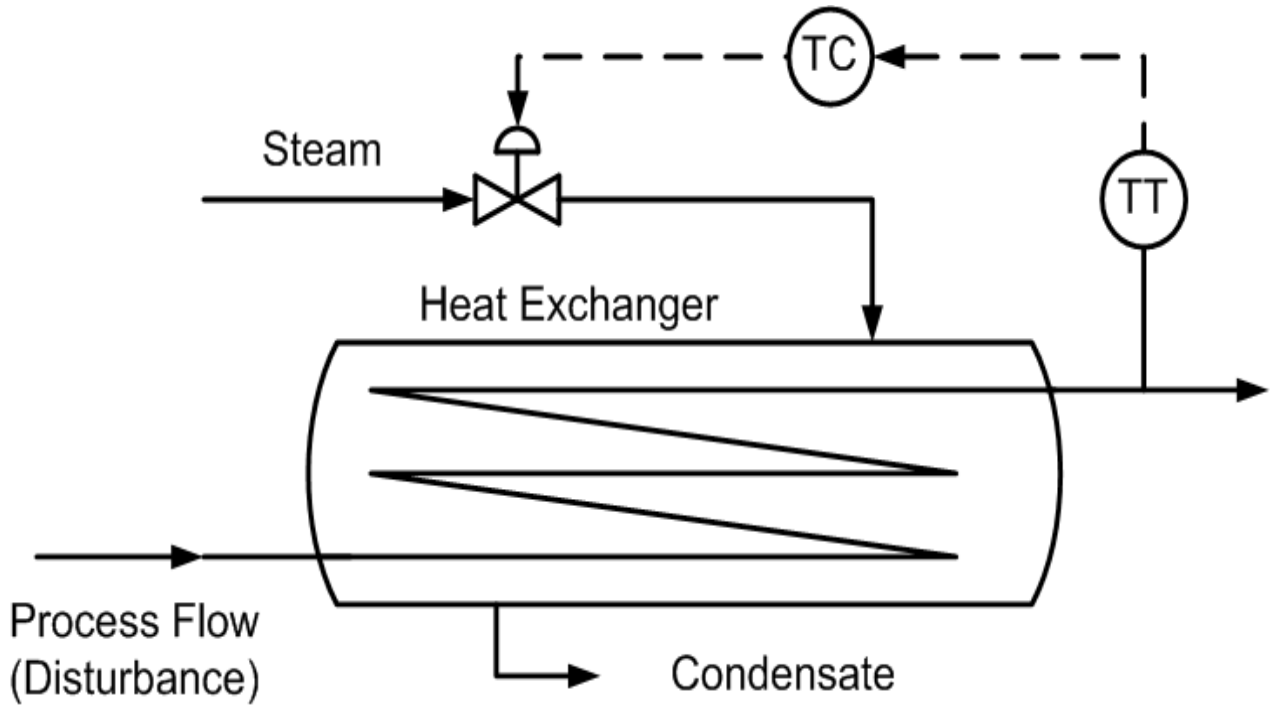
الشكل (10-1) مخطط التدفق (PFD) لعملية تكرير النفط الخام (اثرائي)

في حين تستخدم مخططات الأنابيب والآلات الدقيقة (Piping & Instrumentation diagrams) (P&IDs) وتشمل كل جانب من جوانب المصنع الميكانيكية وتكون الأكثر تعقيداً في توصيف التدفقات الثانوية، مخططات الأجهزة، الأنابيب (بدون اقطار أو طرق الربط)، ومعدات القياس، فضلاً عن

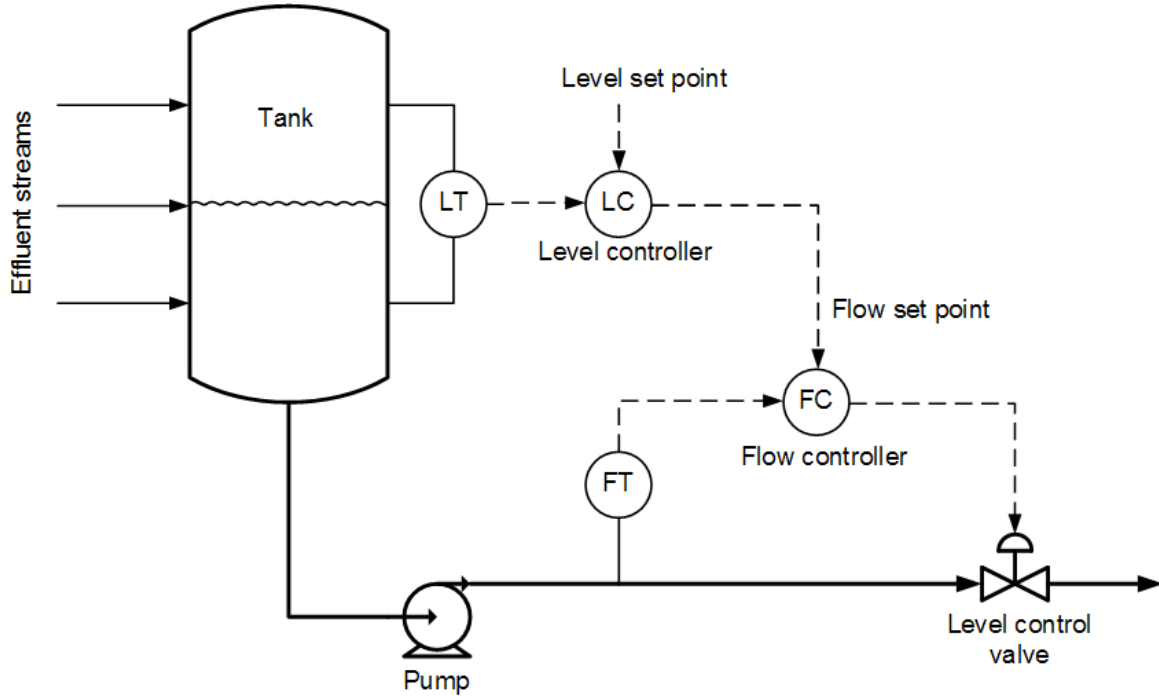
احتوائها على رموز أنظمة السيطرة الالكترونية الحديثة مما يسمح بإدارة الخطوط الإنتاجية من خلال القسم الهندسي في المعمل بمتابعة معدات قياس الضغط والحرارة ومقدار التدفق، ويبين الشكل (11-1)، مخطط الأنابيب والآلات الدقيقة P&ID لعمود تقطير المصنع. اما الشكل (12-1) فيوضح تسخين تدفق عملية انتاجية (Process Flow) بواسطة بخار (Steam) في مبادل حراري، حيث يتحول البخار الى متكثف (Condensate) بينما ترتفع درجة حرارة الخط الانتاجي الخارج. و تتم السيطرة على درجة حرارة الخط الخارج بواسطة المسيطر (TC) وذلك بتخفيض كمية البخار الداخل للمبادل عن طريق التحكم بكمية البخار بواسطة غلق او فتح صمام دخول البخار. اما الشكل (13-1) فيوضح مخطط السيطرة على مستوى السائل في خزان بواسطة المسيطر (LC) حيث يتم المحافظة على قيمة مستوى محددة (Level set point) في الخزان عن طريق صمام السيطرة على المستوى (Level control valve) الذي يتحكم فيه مسيطر تدفق خروج السائل (FC) الذي يثبت على قيمة تدفق محددة (Flow set point)



الشكل (11-1) مخطط الأنابيب والآلات الدقيقة (P&ID) لعمود تقطير (اثرائي)



الشكل (12-1) مخطط السيطرة على درجة حرارة مبادل حراري (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1



الشكل (13-1) مخطط السيطرة على مستوى السائل في خزان (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1
(خطوط دخول الموائع: Effluent streams)

4-1 أسئلة وتمارين

1-4-1 يتم التعبير عن معلومات لوحة التحكم في مخططات التدفق في العمليات الصناعية عن طريق دوائر تحتوي على حروف فضلا عن احتوائها على خطوط ، ارسـم دائرة تمثل أداة قياس تقع في واجهة لوحة السيطرة في غرفة التحكم تعبر عن أداة تسجيل قياس التدفق وكذلك مرسل تدفق موجود على الخط الانتاجي.

2-4-1 ارسـم رموز الحاويات والخزانات الاساسية الآتية بمقياس رسم مناسب : مفاعل مزود بخلاط و ملف تبريد، منظومة متكاملة لخزان تخزين ، حاوية سوائل متصلة، برج تقطير، برج إمتصاص، مفاعل انبوبي، خزان عمودي مفتوح، خزان افقي، خزان كروي، عمود ترذيذ.

3-4-1 ارسـم الرموز الأساسية للمضخات والضاغطات الآتية وبمقياس رسم مناسب: مضخة، مضخة طرد مركزي، مضخة الازاحة الموجبة، مضخة ازاحة موجبة ترددية، مروحة تدفق محوري، ضاغط طرد مركزي، ضاغط ، ضاغط ترددي.

4-4-1 ارسـم الرموز الأساسية وبمقياس رسم مناسب لمعدات انتقال الحرارة الآتية: مبادل حراري، مبادل نوع الانبوب والصدفة، مسخن، مبرد، مبادل تبريد بالهواء، مبادل صفائحي، مبادل ذو انبوب مزدوج، ملف تبريد / تسخين، مبادل تسخين (غلاية).

5-4-1 ارسـم بمقياس رسم مناسب رموز الصمامات الآتية:- صمام بابي، صمام كروي، صمام ذو حاجز، صمام تنفيس، صمام ثلاثة طرق.

6-4-1 ارسـم بمقياس رسم مناسب الرموز الآتية:- فرن، غلاية، مفاعل خلط، برج تقطير صفائحي.

7-4-1 اشرح مع الرسم مخطط السيطرة على مستوى السائل في خزان افقي.

8-4-1 اشرح مع الرسم مخطط السيطرة على درجة الحرارة في مبادل حراري يستخدم لتسخين خط إنتاجي بواسطة البخار.

ثانيا - المبادلات الحرارية

(المبادل ذو الغلاف والانبوب، المبادل المزدوج الانابيب)

Heat exchangers (shell and tube exchanger, double pipe exchanger)

الأهداف:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل سيكون الطالب قادرا على أن :

- 1- يميز انواع المبادلات الحرارية المستخدمة في تكرير النفط و معالجة الغاز من خلال الرسم .
- 2 - يفهم عمل المبادلات الحرارية المستخدمة في تكرير النفط و معالجة الغاز والمعلومات التي تحتويها من خلال رسم اللوحات.
- 3 - يرسم المبادلات الحرارية و رموزها المستعملة في مخططات عمليات التدفق الخاصة بتكرير النفط و معالجة الغاز.

2-1 تمهيد

المبادلات الحرارية معدات تستخدم في المصافي النفطية، مصانع البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وفي العديد من المنظومات الأخرى بهدف نقل الطاقة الحرارية عبر سطح معدني يفصل بين مائعين لهما درجات حرارة مختلفة . وتصنف المبادلات الحرارية ذات الاستخدام الصناعي الى انواع رئيسية وكما يأتي :

- 1- المبادلات الحرارية الأنبوبية **Tubular Heat Exchange** ومنها ذات الأنبوب الثنائي **Double Pipe** او تلك التي تحوي على الغلاف و الانبوب **Shell and Tube** .

2- المبادلات الحرارية الصفائحية Plate Heat Exchanger وتشكل من صفائح مستطيلة تثبت بشكل متعاقب عموديا على محور افقي مما يؤدي إلى زيادة سطح التبادل الحراري ، وبالتالي زيادة كفاءة التبادل الحراري بين السائلين الموجودين بين الصفائح.

3- المبادلات الحرارية ذات الأسطح الممددة Extended Surface Heat Exchanger وتستخدم فيها صفائح مركب عليها زعانف **Plate Fins** أو أن تكون على شكل أنابيب يركب عليها زعانف لزيادة المساحة السطحية للتبادل الحراري كما هو الحال في مكيفات الهواء.

ويعتبر النوع الاول هو الاكثر استخداما في الصناعة النفطية وذلك لسهولة التصميم والتصنيع والصيانة اضافة الى كلفتها الواطئة مقارنة بالأنواع الاخرى .

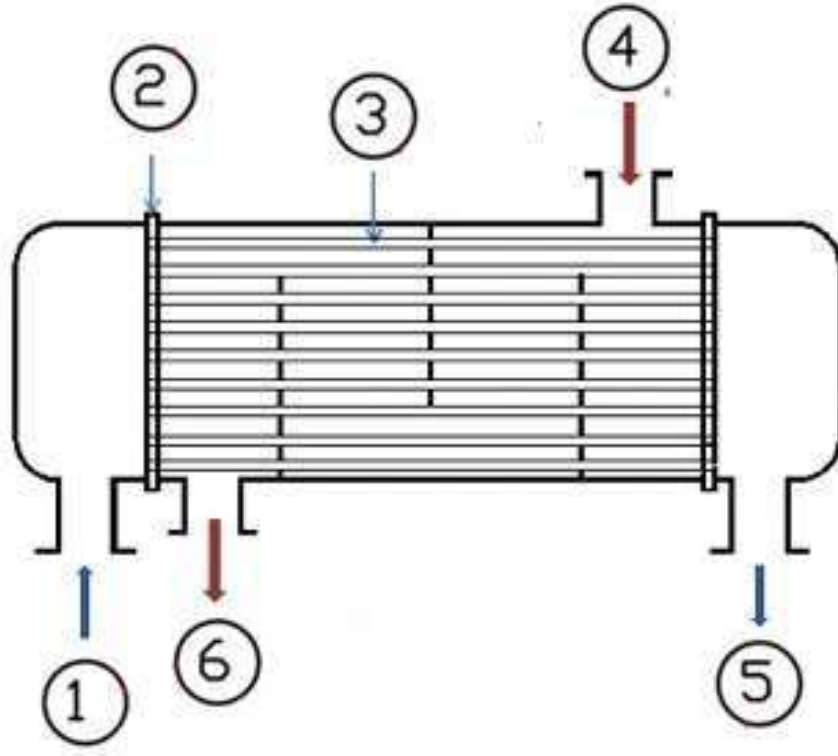
2-2 مبادل الغلاف والأنبوب الحراري Shell and tube heat exchanger

مبادل الغلاف والأنبوب الحراري هو نوع من أنواع المبادلات الحرارية الأكثر شيوعا واستخداما في الصناعة النفطية و في العمليات الكيميائية المهمة و الكبيرة، كما أنه مناسب للتطبيقات المعتمدة على الضغط العالي، وكما هو موضح من اسم هذا المبادل الحراري فإنه يتألف من الغلاف أو القشرة الخارجية وهي عبارة عن وعاء ضغط كبير يحوي بداخله حزمة من الأنابيب، يعمل هذا المبادل الحراري من خلال مرور مائع ما داخل الأنابيب ومرور مائع آخر على الجدار الخارجي لتلك الأنابيب أي داخل الغلاف، و تتم عملية التبادل الحراري نتيجة لفرق درجات الحرارة بين المائعين . إن مجموعة الأنابيب الموجودة داخل الغلاف تسمى بحزمة الأنابيب وقد تتألف هذه الحزمة من أنواع مختلفة من الأنابيب، فبعض الأنابيب قد تأتي مستوية والبعض قد يحوي زعانف حرارية طويلة لزيادة انتقال الحرارة .

1-2-2 تصميم المبادل الحراري نوع الغلاف و الأنبوب

إن هذه النوعية من المبادلات الحرارية قد تتضمن العديد من الاختلافات في التصميم، ولكن ما تتفق عليه بشكل تقليدي هو أن نهاية كل أنبوب تتصل بحجرات مائية و تدعى أحيانا بالصناديق المائية، تتصل بهذه الحجرات من خلال ثقب في الصفائح الأنبوبية، إن شكل الأنابيب قد يكون مستقيما أو منحنيا على شكل الحرف (U) الإنجليزي وتدعى أنابيب . تستعمل هذه المبادلات لغلي الماء المستعمل في المكثف

المائي وتحويل هذا الماء إلى بخار محمص (**Superheated steam**) ليستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بجعله يمر إلى مولد توربيني. تتألف معظم مبادلات الغلاف والأنبوب من واحدة أو اثنتين أو أربع لفات بالجانب الأنبوبي، عدد هذه اللفات يرمز إلى عدد المرات التي يمر بها المائع الموجود داخل الأنبوب في القشرة، فمثلا يمر المائع الموجود داخل الأنبوب مرة واحدة في القشرة عندما تكون عدد اللفات واحدة.



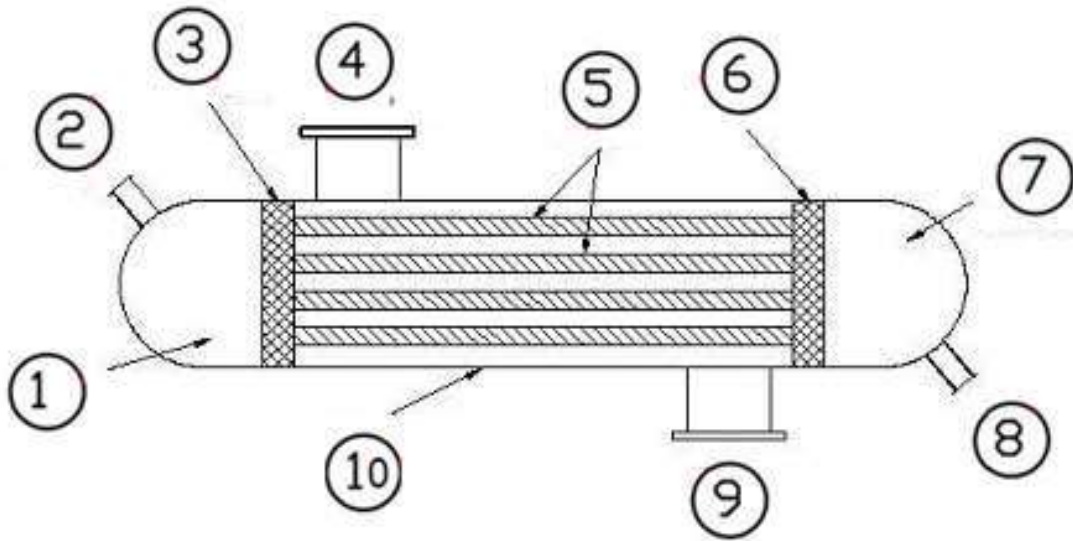
شكل (1-2) مبادل حراري نوع الغلاف والانبوب يوضح السريان المتعكس للموائع (لوحة) مقياس

الرسم 1 : 1

تسمية الأجزاء :

(1) فتحة دخول المائع الى الانابيب (2) صفيحة الانابيب (3) حزمة الانابيب (4) فتحة دخول

المائع الى الغلاف (5) فتحة خروج المائع من الانابيب (6) فتحة خروج المائع من الغلاف



الشكل (2-2) مبادل حراري نوع الغلاف والانابيب (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

تسمية الأجزاء :

- (1) خزان الماء الداخل (2) الداخل الى الانابيب (3) صفيحة الانابيب (4) الداخل الى الغلاف (5) الانابيب (6) صفيحة الانابيب (7) خزان الماء الخارج (8) الخارج من الانابيب (9) الخارج من الغلاف (10) الغلاف الخارجي



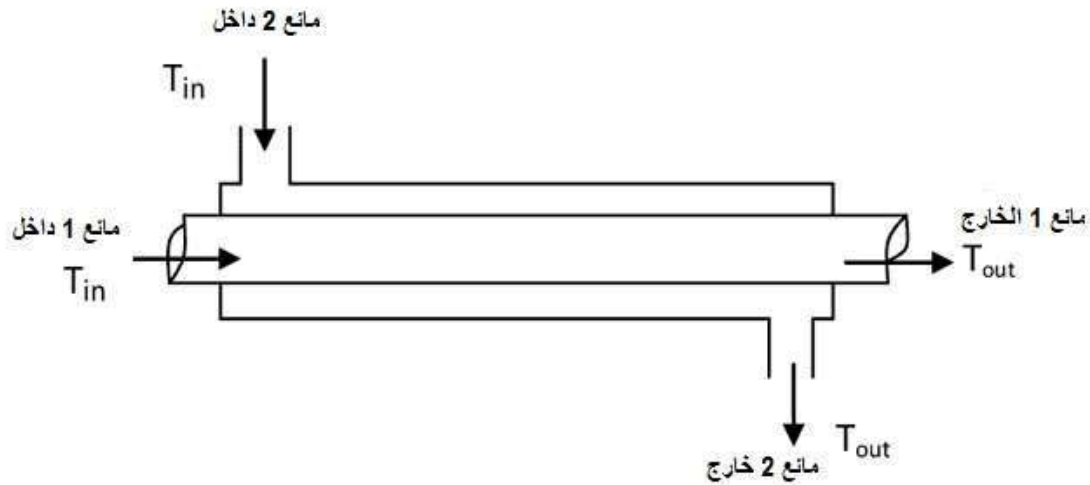
شكل (2-3) أنواع الغلاف في المبادل الحراري نوع الغلاف والانبوب (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

تستعمل في محطات توليد الطاقة الكهربائية مبادلات حرارية ذات لفة واحدة لتكون ملائمة للمكثفات المائية المستعملة في تلك المحطات، المبادلات الحرارية ذات الالتئتي والأربع لفات تعتبر شائعة أيضا ولكنها أكثر كلفة ، و ذلك لأن المائع يدخل و يخرج من الجانب نفسه من المبادل، و لذلك يعد أسهل من الناحية الإنشائية و استعمالا أيضا .من الأمور التي توجد أيضا داخل هذا المبادل وبالتحديد داخل الغلاف هي مجموعة من الحواجز التي تستعمل لتثبيت الأنابيب وفي المقام الرئيسي ولتوجيه المائع الذي يوجد داخل القشرة ومنعه من اتخاذ طريقا مختصرة وبالتالي الحرص على مرور هذا المائع بين جميع الأنابيب وتحسين الكفاءة الحرارية إلى الحد الأقصى .تعتبر المبادلات الحرارية ذات التدفق المعاكس أي تلك التي تسمح بمرور الموائع باتجاهات متعاكسة تعد الأكثر كفاءة وذلك لأنها تحقق أكبر فرق ممكن لدرجات الحرارة بين تيارات المائعين البارد و الساخن .

في المصافي النفطية هناك العديد من الخطوط الانتاجية التي تتجاوز درجة حرارتها 300°C مما قد يؤدي الى تمدد حزمة الانابيب ثم اعوجاجها وتلفها ، و لتجنب ذلك تزود حزمة الانابيب في احدى نهايتها برأس طائف في مائع الغلاف يسمح لحزمة الانابيب بالتمدد بحرية .

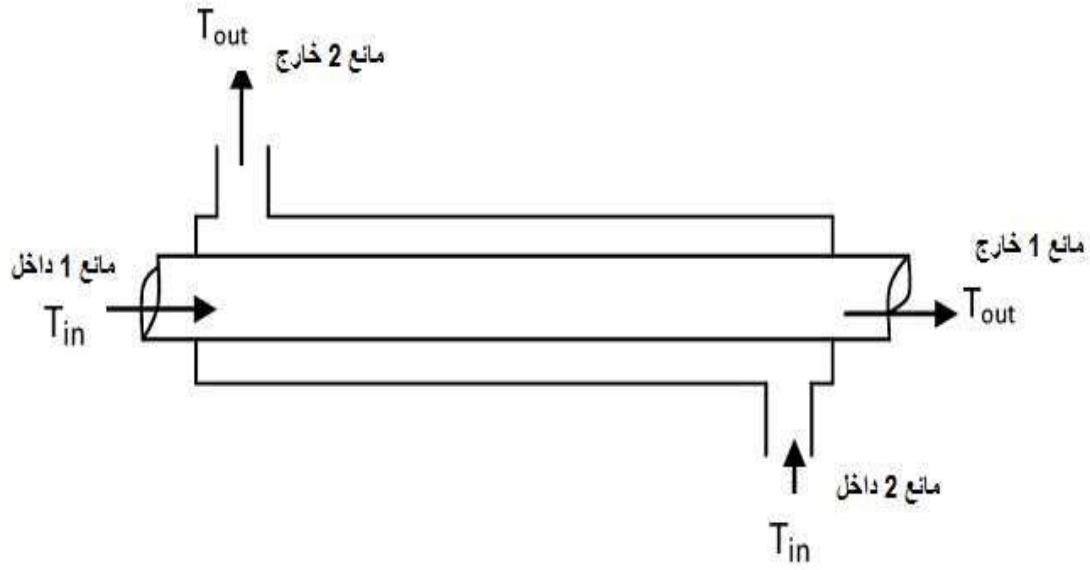
3 - 2 المبادل الحراري ذو الانبوب المزدوج

عند تصميم المبادل الحراري للأنبوب المزدوج ، هناك عامل مهم هو نوع نمط التدفق في المبادل الحراري . عادةً ما يكون المبادل الحراري للأنبوب المزدوج إما التدفق المتوازي الشكل (2-4) أو التدفق المتعاكس ، (2-5) . يسمح نمط التدفق و الحمل الحراري المطلوب بحساب فرق درجة حرارة . وباستخدام فرق درجات الحرارة اضافة الى معامل انتقال الحرارة يمكن حساب مساحة سطح نقل الحرارة المطلوبة . ثم يمكن تحديد أحجام الأنابيب ، أطوال الأنابيب وعدد الانحناءات . وعادة يعتبر نمط التدفق المتعاكس هو نمط التدفق الأكثر كفاءة . وهذا يعني أنه يعطي أعلى معامل كلي لانتقال الحرارة لتصميم المبادل الحراري للأنبوب المزدوج.

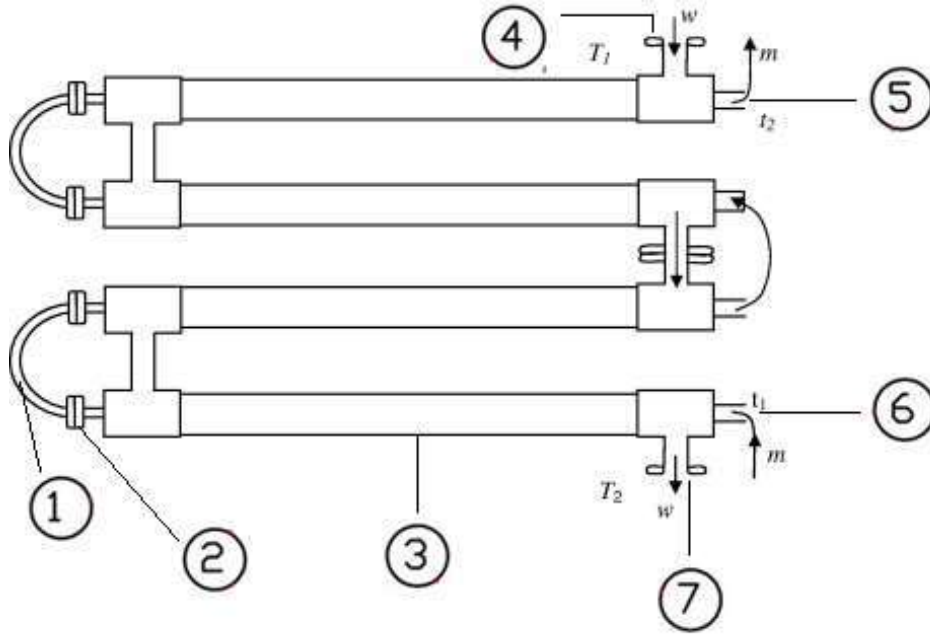


الشكل (2 - 4) مخطط لمبادل مزدوج الانابيب ذو نمط تدفق متوازي (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

تعتبر المبادلات الحرارية المزدوجة الانبوب من ابسط انواع المبادلات الحرارية تصميما و تصنيعا و اسهلها صيانة و اقلها كلفة و اعلاها تحملا للضغط



شكل (2-5) مخطط لمبادل مزدوج الانابيب ذو نمط تدفق متعاكس (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

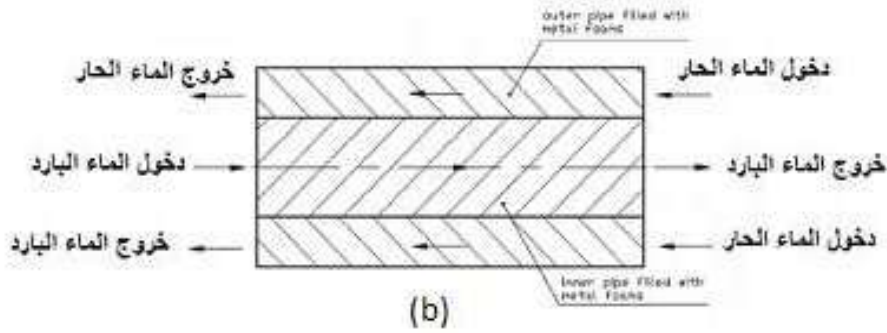
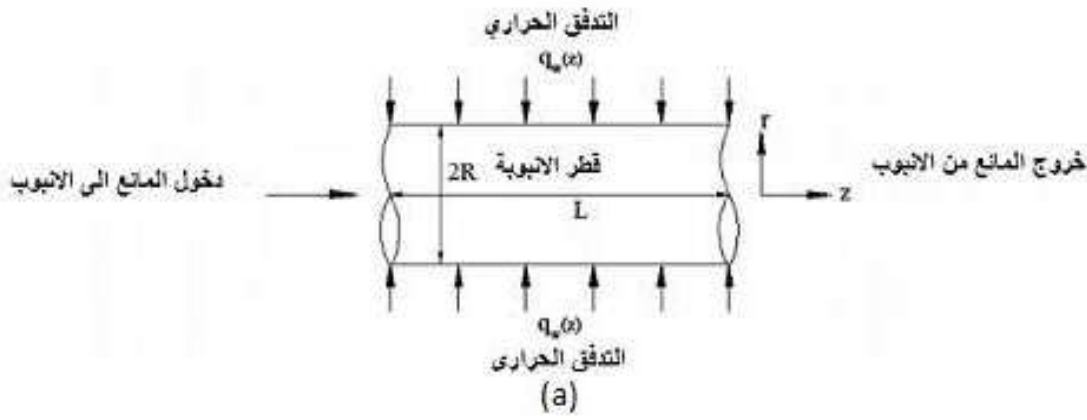


شكل (2-6) مخطط لمبادل حراري مزدوج الانبوب (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

تسمية الأجزاء :

(1) الانبوب الداخلي (2) فلنجة مزدوجة (3) الانبوب الخارجي (4) فتحة دخول المائع الحار (5)

فتحة خروج المائع الحار (6) فتحة دخول المائع البارد (7) فتحة خروج المائع البارد



شكل (7-2) المبادل الحراري ذو الانبوب المزدوج (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

(a) انبوب منفرد داخل المبادل الحراري ذو الانبوب المزدوج يوضح اتجاه الجريان والتدفق الحراري .

(b) مقطع عرض للمبادل الحراري ذو الانبوب المزدوج .

2-4 أسئلة وتمارين الفصل الثاني

2-4-1 عدد الانواع الرئيسية للمبادلات الحرارية و بين سبب كون المبادل من نوع الغلاف والانبوب هو الأكثر استخداما في الصناعة النفطية.

2-4-2 اشرح مبدأ عمل المبادل الحراري، وارسم بمقياس رسم مناسب مبادل الغلاف و الانبوب ذو مرور واحد في الانبوب.

2-4-3 باستخدام الرسومات بين اهم الفروقات بين مبادل الغلاف و الانبوب و المبادل مزدوج الانابيب.

2-4-4 ارسم بمقياس رسم مناسب مبادل مزدوج الانابيب ذو نمط تدفق متوازي وكذلك مبادل مزدوج الانابيب ذو نمط تدفق متعاكس مؤشرا على الاجزاء.

2-4-5 عدد العوامل المؤثرة على اختيار مادة تصنيع المبادل الحراري.

2-4-6 ارسم بمقياس رسم مناسب مبادل حراري ذو الغلاف و الانبوب يستخدم لتكثيف بخار الماء.

2-4-7 اشرح سبب استخدام المبادل الحراري ذو الرأس الطائف ثم ارسمه بمقياس رسم مناسب.

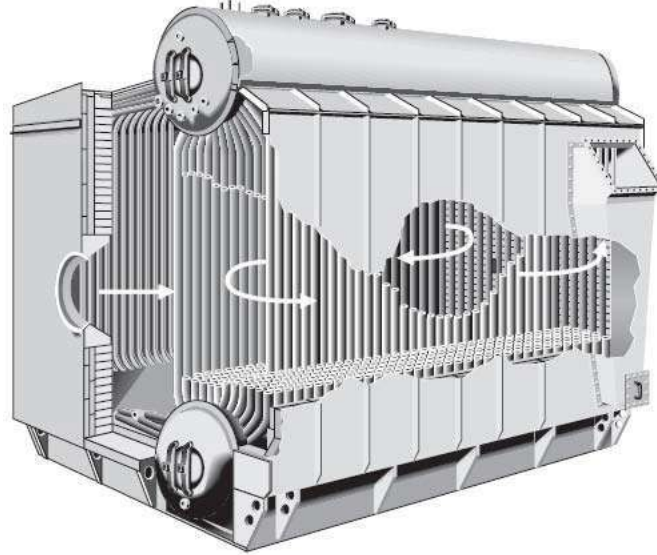
2-4-8 هناك عامل مهم في تصميم و تشغيل المبادل الحراري المزدوج . اشرح ذلك مع الرسم بمقياس مناسب .

ثالثا - المراجل البخارية (Steam Boilers)

تعد المراجل (الغلايات) البخارية و غلايات زيت نقل الحرارة من المعدات المهمة ضمن مرافق الانتاج المستخدمة غالباً في صناعة تكرير النفط الخفيف، الشكل (3 - 1) ، فهي مصدر لا غنى عنه للحرارة والطاقة في عملية الإنتاج في مصافي النفط ، ولا يقتصر استخدامها في عمليات إنتاج البتروكيماويات فقط ، ولكن أيضاً في تسخين النفط وزيادة سيولته.

ان دخول المرجل للعمل مع وحدة التكرير هو لتوفير البخار الذي يساهم في عملية تجزئة النفط الخام وتحويله إلى المشتقات النفطية مثل البنزين والنفط الأبيض والديزل والنفثا وغيرها ، إذ يتم توفير

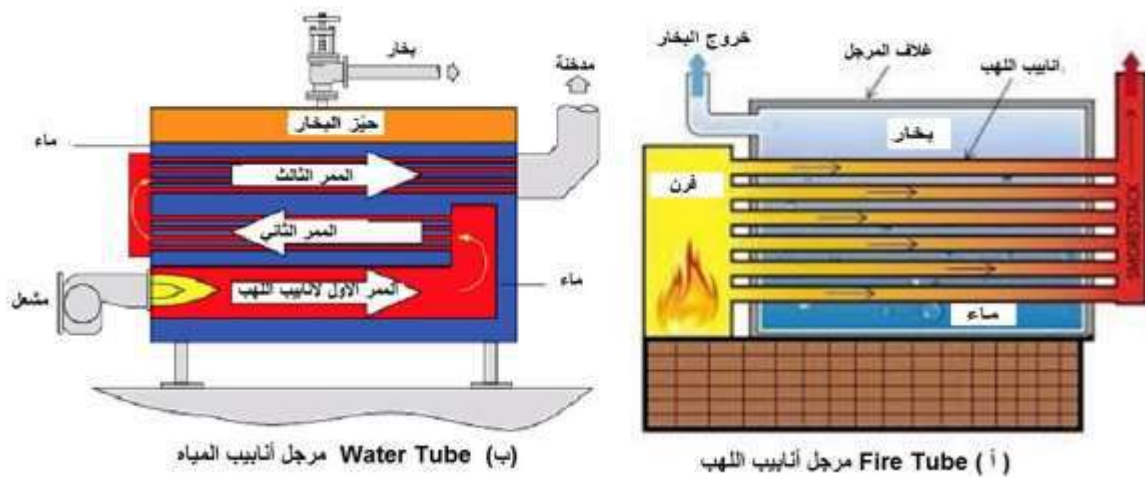
الحرارة في خطوات التقطير الفراغي، الفصل بعد التقطير الفراغي، ومعالجة التفحيم العميقة للنفط الخام في تكرير النفط المكرر.



الشكل (3 - 1) المراجل البخارية المستعملة في مصافي تكرير النفط.

انواع المراجل (Types of Boilers)

توجد العديد من التصنيفات للمراجل البخارية اعتمادا على الحجم أو المحتوى المائي وكذلك بحسب الوقود المستخدم (كيروسين – وقود الديزل - غاز طبيعي)، أو الشكل مراجل رأسية وافقية وذلك من حيث محور وضع جدار الغلاية للأرض Vertical & Horizontal Boilers ونظام الانابيب. الشكل (3 - 2).



الشكل (3 - 2) انواع المراجل البخارية الشائعة الاستعمال (اثراني)

1. مرجل أنابيب اللهب Fire Tube :- وهى الغلايات التي تعتمد في عملها بأن يكون نواتج الاحتراق (اللهب) بداخل الأنابيب والمياه في الحيز الخارجي بين الأنابيب، الشكل (3 - 2 - أ).

2. مرآل أنابيب المياه Water Tube :- وهى الغلايات التى تعتمد فى عملها بان تكون المياه داخل الأنابيب ونواتج الاحتراق (الغازات الساخنة) الحيز الخارجى وحولها، الشكل (3 - 2 - ب).
3. المرآل المركب Composite Boiler :- تقوم فكرة تصميم هذا النوع الحديث من الغلايات على دمج طريقة تشغيل مرآل أنابيب اللهب مع أنابيب المياه معا.

مرآل أنابيب المياه Water Tube Boiler

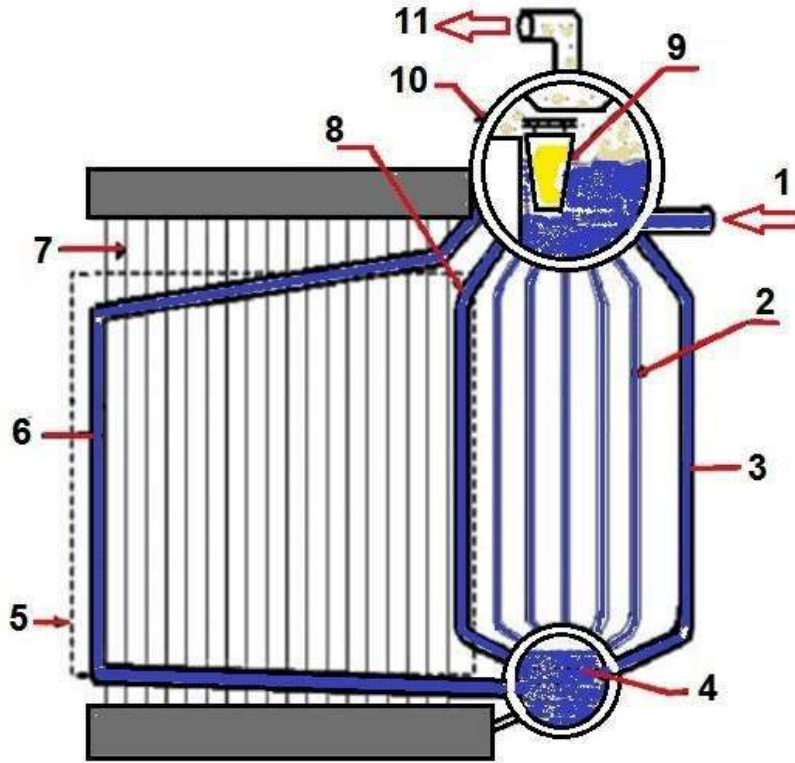
تستخدم صناعة النفط والغاز غلايات أنابيب المياه أكثر من غلايات أنابيب اللهب، والتي عادة تقوم بتوفير الحرارة لأسفل أعمدة التقطير الصناعية. إذ يتم غلي السائل من قاع عمود التقطير لتوليد أبخرة يتم إرجاعها إلى العمود لإنجاز عملية التقطير. تتم إزالة الحرارة التي يتم توفيرها للعمود من خلال المرآل الموجود في أسفله بواسطة المكثف الموجود أعلى العمود.

تتميز مرآل أنابيب المياه بسعة أكبر وضغط أعلى من مرآل أنابيب اللهب، وعادةً ما تستخدم لإنتاج البخار أو الماء الساخن لتطبيقات العمليات الصناعية النفطية وغيرها مثل صناعة النسيج، الورق، الحديد والصلب، محطات الطاقة الحرارية والصناعات الكيماوية. إذ تحتاج المصافي الكثير من البخار لتسخين النفط الخام أثناء عمليات التكرير، حيث يتطلب البرميل الواحد من النفط الخام ما مقداره 1.5 L من الماء.

يمكن أن تلبى هذه الغلايات متطلبات إمدادات البخار لحدود ضغط تصل إلى أكثر من 2.5 MPa (25 bars) تصل إلى 40 bars، وعادةً ما تصل سعتها إلى 70 ton/hour أو أكثر، ويكون الوقود المستعمل في هذا النوع من الغلايات الديزل، النفط الثقيل، الغاز الطبيعي، غاز الميثان (الطبخ) ، غاز البترول المسال ، إلخ.

المكونات وطريقة العمل

يبين الشكل (3-3) الاجزاء الرئيسة للمرآل البخاري من نوع أنابيب المياه مزدوج الاسطوانة من النوع "D" والذي يتميز بالدوران الطبيعي للماء بين الاسطوانتين العلوية والسفلى بسبب اختلاف كثافة المياه بين التدفق إلى أسفل وإلى الأعلى، إذ تبني الغلاية بتصميم دائري بهيكل طولي يتكون بشكل اساسي من اسطوانة الماء واسطوانة البخار تتصلان بمجموعة أنابيب صممت لتوفير دوران طبيعي للماء.



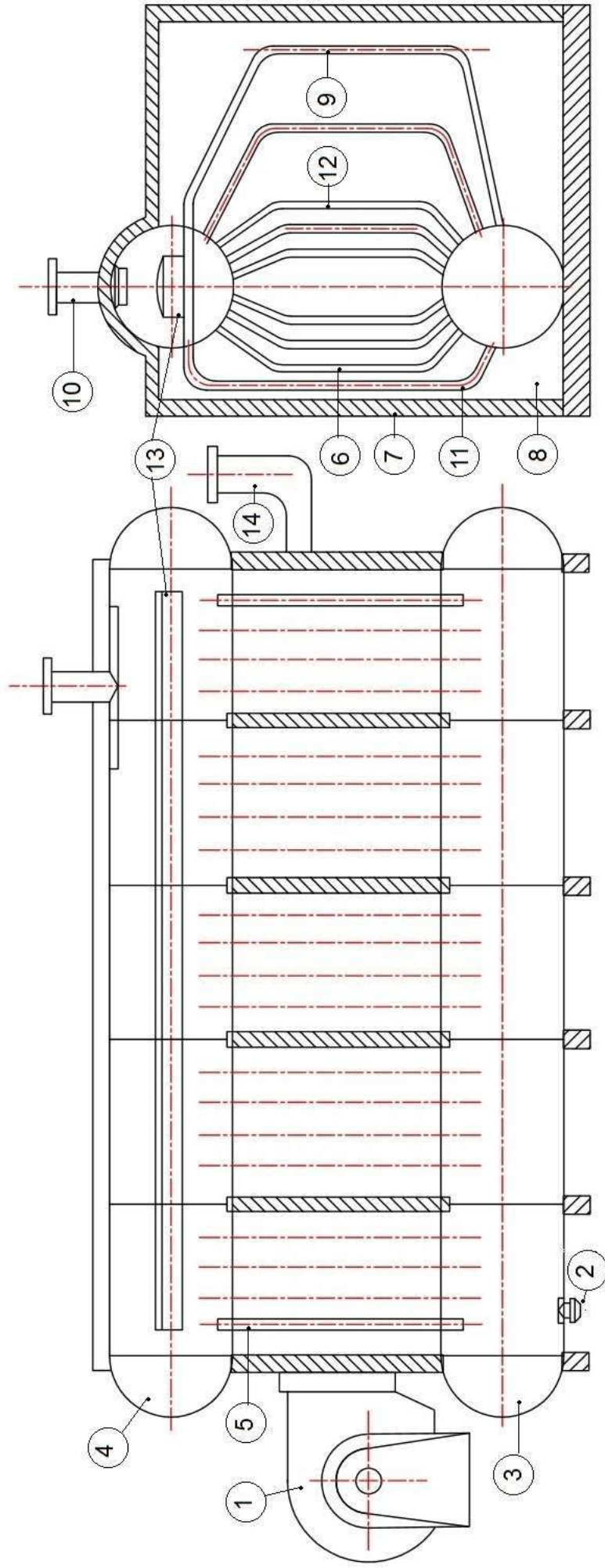
الشكل (3-3) مخطط يوضح اجزاء وطريقة عمل المرجل البخاري (اثراني)

تسمية الأجزاء :

(1) مدخل تغذية المياه. (2) حزم الانابيب العمودية. (3) الانبوب النازل. (4) اسطوانة الماء. (5) حيز التسخين. (6) الانابيب الجانبية (نوع D). (7) الانابيب الجدارية الامامية والخلفية. (8) انبوب صاعد داخلي. (9) الفاصل. (10) اسطوانة البخار. (11) خروج الغاز المشبع.

يتكون المرجل من حيزين الاول غرفة الاحتراق والثاني مجموعة انابيب المياه، إذ يدخل ماء التغذية البارد الى الجزء السفلي من اسطوانة البخار (10) عبر أنبوب التغذية الداخلي المثقب (1) مما يسمح بخلط متجانس مع سائل إعادة التدوير الراجع من الفواصل (9) لينحدر الخليط المتدفق من خلال الانابيب النازلة (3) ويدخل أسطوانة الماء (4) ثم من خلال حزمة أنابيب عمودية للتبخير (2) والانابيب الرافعة (6 و 7 و 8) التي تمر عبر حيز التسخين (5) عندما يرتفع الخليط من خلال أنابيب التبخر، يصبح تنخفض كثافة خليط وفقاً لذلك مما يؤدي لصعوده للأعلى إلى أعلى في أسطوانة البخار، وفي المرحلة الثانية يتم حقن الخليط أولاً في مكونات الفاصل (9) حيث يخرج البخار المنفصل صعوداً إلى قبة البخار ثم يتم توجيه الماء إلى أسفل بسبب الجاذبية، ليندمج مع مياه التغذية . يتم إخراج البخار المنفصل من أسطوانة البخار إلى محمص البخار عبر المنفذ (11).

ويبين الشكل (3 - 4) المسقط الامامي والقطاع الجانبي لمرجل بخاري من نوع انابيب المياه .



رابعاً -
التأثيرات
الربط

الشكل (-) المسقط الامامي والقطاع الجانبي لمرجل بخاري نوع انابيب المياه. (لوحة - تؤخذ القياسات من الرسم 1) مشعل. (2) دخول مياه التغذية. (3)

اسطوانة المياه. (4) اسطوانة البخار. (5) حزم الأنابيب العمودية. (6) انبوب صاعد داخلي. (7) غلاف المرجل. (8) حيز التسخين. (9) الانابيب الجانبية لنوع (D). (10) خروج الغاز المشبع. (11) انابيب جدارية أمامية وخلفية. (12) انبوب نازل. (13) الفاصل. (14) خروج غازات الاحتراق.

تستخدم الأنابيب بكثرة في صناعة تكرير النفط لنقل المشتقات النفطية والمواد الكيميائية سواء على شكل سائل أو غاز، فضلا عن نقلها للماء والبخار عند مختلف درجات الحرارة لمتطلبات التشغيل المختلفة في تكرير النفط الخام. وتعاني الأنابيب من التدهور بمرور الوقت لأسباب مختلفة عند نقل السوائل والغازات المسببة للتآكل والاحتراق أو الانسداد نتيجة الرواسب. ويترتب عليه ضررا بمصفاة تكرير النفط ويعرض السلامة للخطر ويؤدي إلى الإغلاق وفقدان الإنتاج، مما يستوجب تبديل القطع التالفة وبذلك يتم الاستعانة بوسائل ربط بين الانابيب ببعضها وكذلك باقي المعدات مثل الأقفال واجهزة السيطرة على الضغوط والتفرعات وغيرها بحيث تكون قابلة للربط وللتفكيك بسهولة عند اجراء الصيانة، الشكل (4 - 1) .



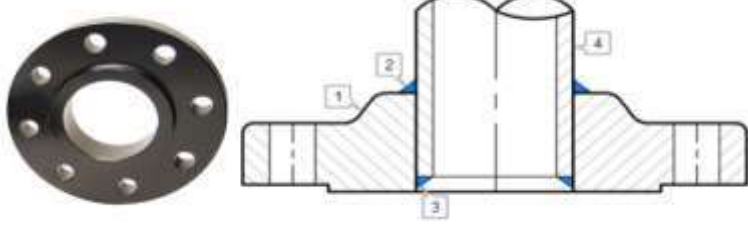
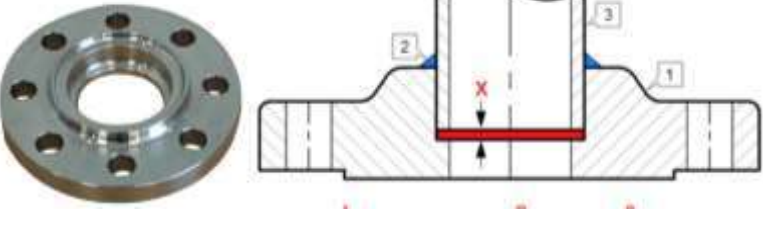
الشكل (4 - 1) التوصيلات في انابيب نقل النفط.(اثرائي)

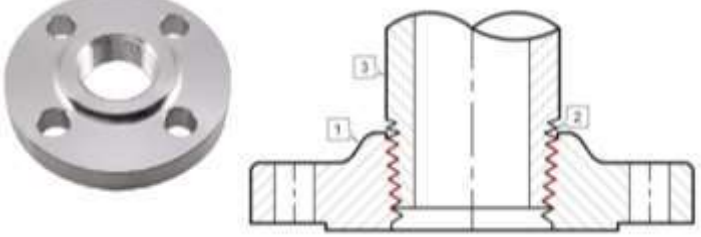
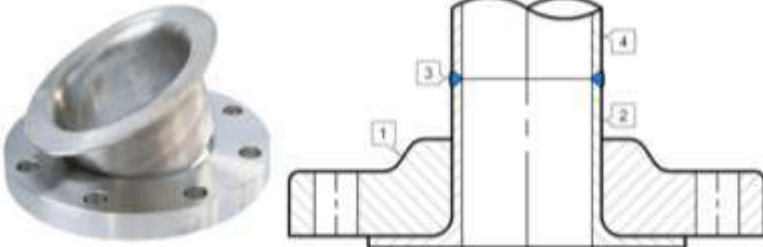
الربط بالفلانجات Flanges Connecting

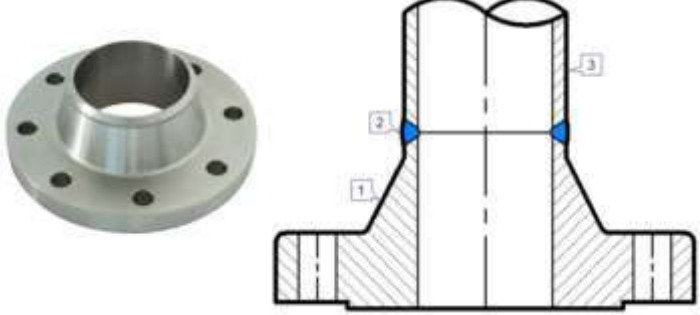
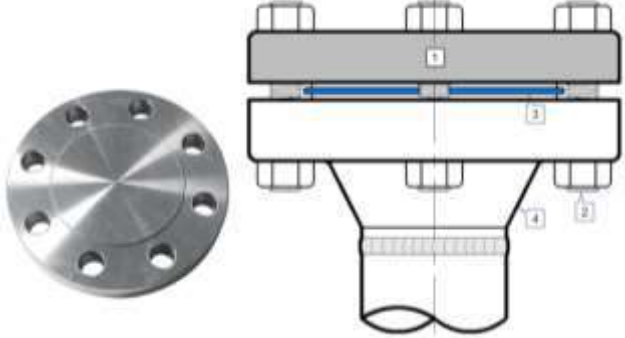
عادة ما يتم توصيل الانابيب الناقلة للنفط الخام أو مشتقاته أثناء مدها عن طريق اللحام وعن طريق الوصلات القابلة للانفصال وتسمى بالوصلة ذات الفلانجة Flange، وهي الأوسع انتشارا في الربط، إذ يتم استخدامها بشكل رئيس في المعدات والصمامات. في بعض خطوط الأنابيب حيث تكون الصيانة ميزة منتظمة، تتكون الوصلات ذات الفلانجات من ثلاثة مكونات منفصلة ومستقلة بالرغم من ترابطها ؛ الفلانجات Flanges، الحشوات Gasket، ومسامير الربط (البراغي) Bolts. توجد ضوابط خاصة مطلوبة في اختيار وتطبيق كل هذه العناصر للحصول على وصلة مانعة للتسرب، تكون

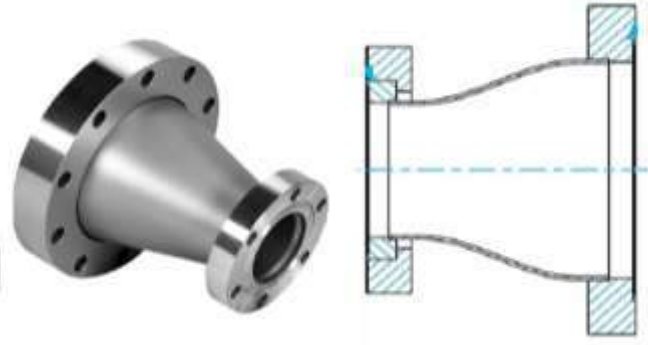
الحشوة ضرورية لإغلاق السطحين والتغلب على عيوب الربط ومنع التسرب عن طريق شد صواميل اللوالب بعزم كافي ، ليبقى الضغط على سطحها أكبر من قوة الضغط الداخلي للمائع المنقول والذي يعمل على فصل الفلانجات.

ويمكن ان تصنف الفلانجات اعتمادا على نوع الربط والتوصيل، نوع الوجوه المتقابلة، درجات الحرارة والضغط المستعملة، مادة صنع الانابيب والتوصيلات وبهذا تصنف الفلانجات بحسب طريقة ربطها بالأنابيب على النحو التالي :-

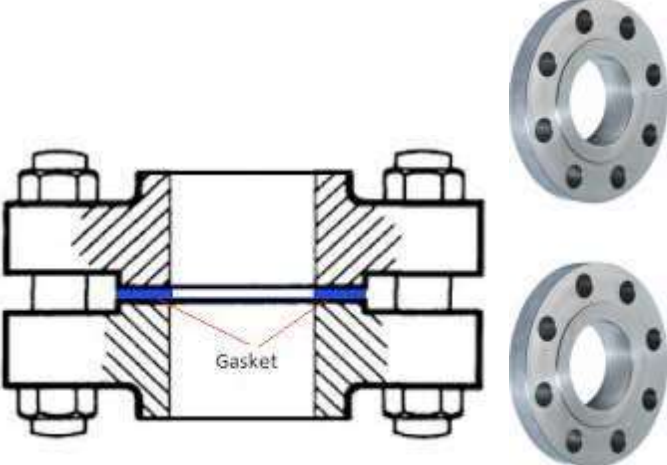
نوع الربط	التمثيل بالرسم	الملاحظات
الربط بلحام الفلانجة المنزلة برقبة Slip On Flange	 (1) فلانجة منزلة (2) لحام ملء خارجي (3) لحام ملء داخلي (4) انبوب	يتم توصيل الفلانجات ذات النوع الانزلاقي من خلال لحامين على سطح الانبوب، داخل وخارج الحافة، عادة تكون هذه الفلانجات مصنعة بواسطة الطرق Forged 'structure' ويوجد نوع مسطح بدون رقبة.
الربط بلحام فلانجة المقبس Socket Weld Flange	 (1) فلانجة مقبس (2) لحام ملء (3) انبوب (X) فجوة تمدد	يتم توصيل الفلانجات عن طريق خط لحام واحد بالمقبس من الخارج فقط، ولا يوصى بها للأعمال الثقيلة، ويتناسب سمك

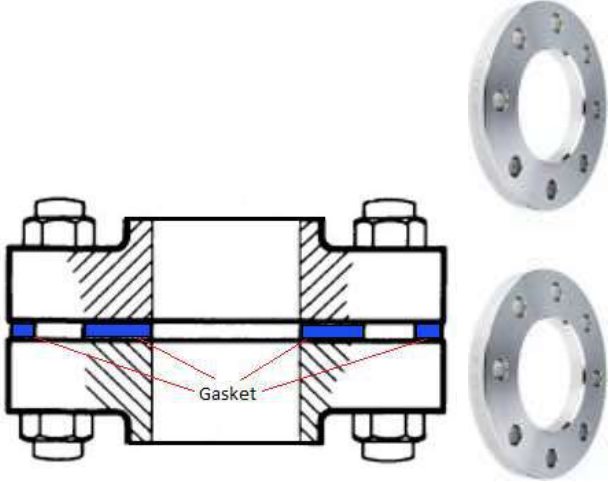
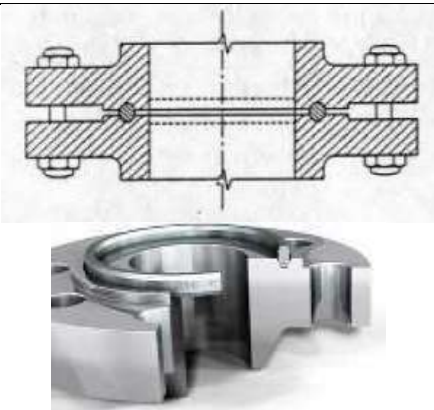
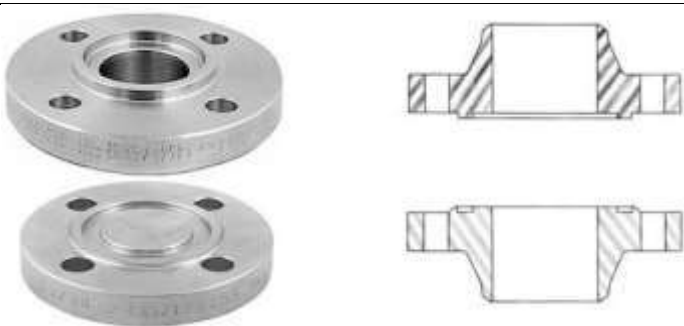
الانبوب مع عمق التجويف الذي يصل اليه الانبوب، ويصنع عادة من الفولاذ المقاوم للصدأ، قبل اللحام ، يجب إنشاء مساحة بين نهاية التجويف X لاستيعاب التمدد المحتمل.		
يتم استخدام الفلانات الملولة (المسننة) على خطوط الأنابيب عندما يتعذر اجراء اللحام. هذه التركيبة غير مناسبة للأنابيب ذات السماكة العالية لصعوبة استخراج السن فيها.	 (1) فلانجة ملولة (2) اسنان (3) انبوب	الربط بفلانجة ملولة Screwed Flange
يستخدم هذا النوع عندما تكون الأنابيب من مواد مكلفة. في نظام الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ، يمكن تطبيق فلانجة من الصلب الكربوني. يتم لحام أطراف نهاية الأنابيب مع	 (1) فلانجة الطية المتراكبة (2) وصلة الطية (3) لحام ملء (4) انبوب	فلانجة الطية المتراكبة Lap Joint Flange

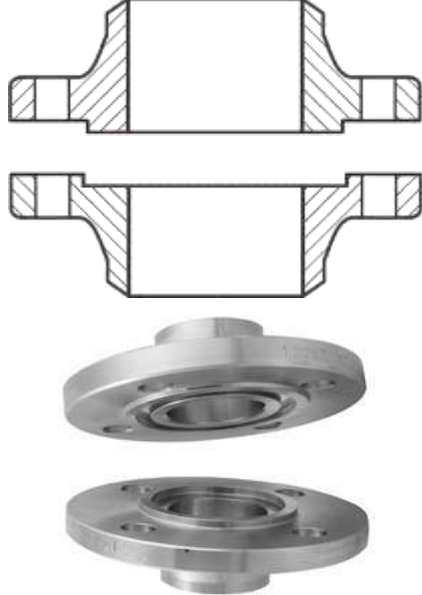
التركيبية ذات الطية وتستخدم في التطبيقات ذات الضغط المنخفض.		
من الممكن تميزها بأن تكون مسلوكة النهاية لتلتقي مع قطر وسلك الانبوب المتناسب معها وتكون صالحة للضغوط المرتفعة ودرجات الحرارة العالية.	 (1) فلانجة الرقبة الملحومة (2) لحام ملء (3) انبوب	الربط بفلانجة الرقبة الملحومة Weld Neck Flange
يتم تصنيعها بدون تجويف وتستخدم لتفريغ نهايات الأنابيب والصمامات وفتحات أوعية الضغط، فإن هذه الفلانجات مناسبة لتطبيقات درجة حرارة عالية والضغط العالي.	 (1) فلانجة صماء (2) برغي وصامولة (3) حشوة (4) فلانجة أخرى	ربط الفلانجة الصماء Blind Flange

يتم استخدامها للتوصيل بين قياسات الانابيب الكبيرة والصغيرة دون استخدام وصلات التصغير وتوفر بديلاً جيداً لربط قياسين مختلفين من الأنابيب.		الربط بالفلانجة المصغرة Reducing Flange
---	--	---

ويمكن أيضاً تصنيف الفلانات بناءً على الواجهات المتقابلة على النحو التالي :-

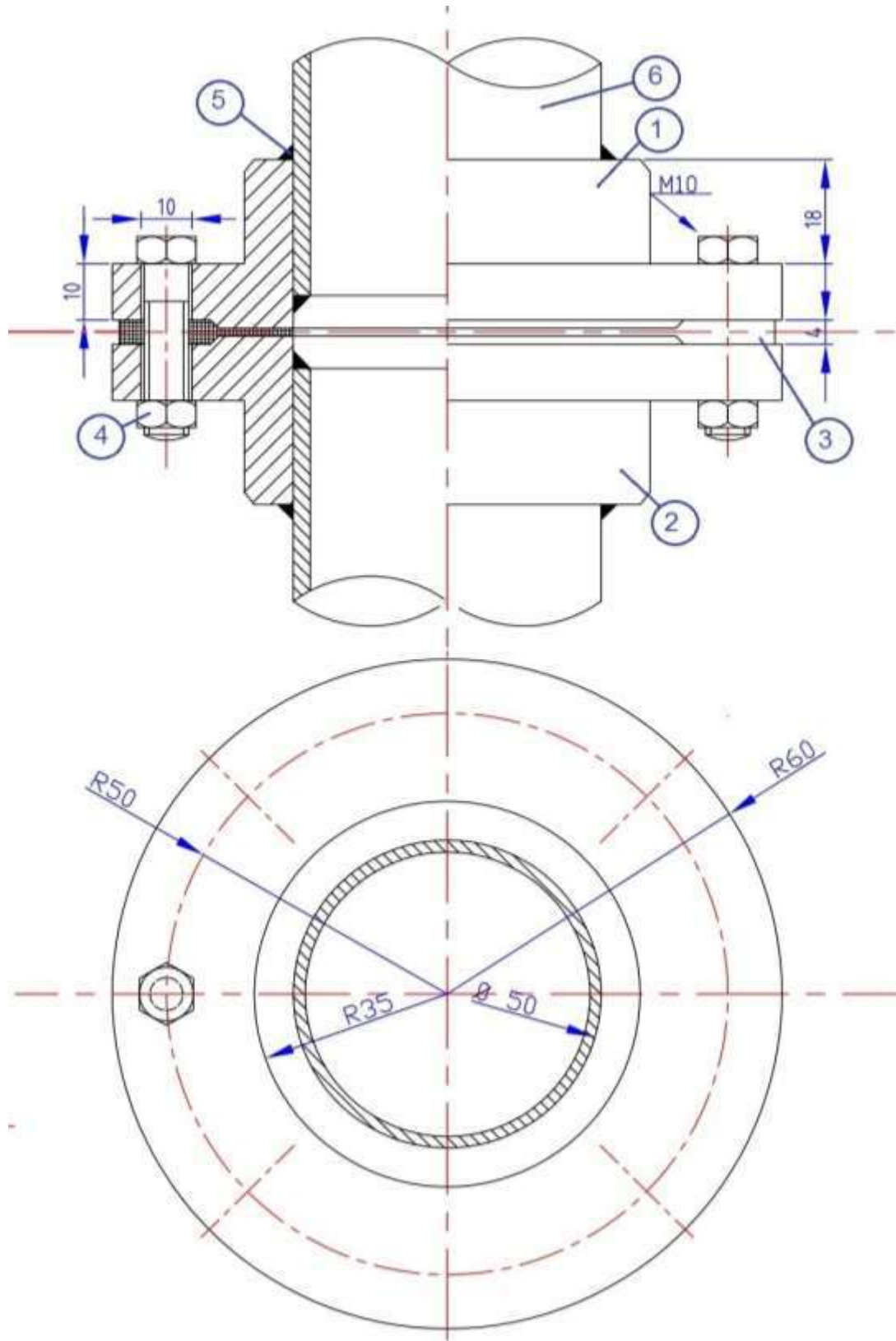
النوع الأكثر شيوعاً المستخدم في كافة التوصيلات ويتميز بالوجه المرتفع لكون سطح الحشوة يكون مرتفعاً فوق وجه دائرة الاغلاق مما يسمح باستعمال تصميمات عديدة من الحشوات تتميز بزيادة قدرة احتواء الضغط للمفصل.		فلانجة الوجه البارزة Raised Face Flange
--	---	---

وتكون الحشوات المستعملة فيها لها سطح بنفس المستوى. مما يلزم وجود حشوة للوجه بالكامل.		فلانجـه الوجه المسطح Flat Face Flange
يتم استخدامها في الضغط المرتفع وفي درجة الحرارة العالية تتكون من أخاديد في الواجهة تحصر الحشوات ولا يمكن للاهتزاز والحركة أن يسحقوا الحشوة أو يقللوا من شد التوصيل.		وصلة نوع الحلقة Ring Type Joint
يكون أحد الوجهين فيه حلقة مرتفعة (لسان) يقابلها بالوجه الآخر اخدود متطابق بالحجم وتكون الحشوة بالتصميم نفسه، توجد هذه عادة على أغطية المضخات وأغطية الصمامات.		اللسان والأخدود Tongue and Groove

مع هذا النوع، يجب أيضاً مطابقة الفلانجات. الوجه الاول فيه منطقة تمتد للخارج (ذكر)، والأخرى أو لديها تجويف (أنثى) بعمق يسع الحشوة واللسان، وكلاهما مصقولان بسلاسة. يعمل القطر الخارجي الأنثوي على تحديد مكان الحشوة والاحتفاظ بها.		ذكر وأنثى (ذكر / أنثى) Male and Female
--	--	---

ويبين الشكل (4 - 2) نصف قطاع امامي ايسر ومسقط أفقي لطريقة ربط انبوبين عن طريق لحام الفلانجة المنزلقة برقبة، إذ تم التأشير على الأجزاء وكما يأتي :-

(1) الفلانجة الأولى. (2) الفلانجة الثانية. (3) الحشوة. (4) برغي مع صامولة. (5) وصلات لحام ملء داخلية وخارجية Butt Weld. (6) انبوب.



الشكل (3 - 4) نصف قطاع امامي ايسر ومسقط أفقي لربط انبوبين عن طريق الفلانجات (لوحة)

مقياس الرسم (1:1) تقدر الابعاد غير المذكورة بما يناسب.

خامسا - المضخات (المضخة الطاردة المركزية ، المضخة الترددية)

تُعرف عمليّة الضخ بانها إعطاء المواد السائلة طاقة معينة حتى تتحرك من مكان إلى مكان آخر، أو من مستوى واطئ إلى مستوى أعلى منه، ويتمّ هذا باستخدام جهاز يسمّى المضخة ، التي تستخدم لزيادة طاقة السائل التي تجعله ينجز شغلا وبالتالي تمكينه من الانسياب خلال شبكة الانابيب ونقله من منطقة ذات ضغط واطئ الى منطقة ذات ضغط عالي . تستخدم المضخات في مجالات عديدة ومنها الصناعات النفطية والمصافي وبضغوط عالية او متوسطة او منخفضة وتحمل درجات حرارة عالية حسب طبيعة التصميم والاستخدام.

يتطرق الفصل الى نوعين من المضخات هما :

أولا - المضخات الترددية :

لها أهمية كبيرة في استخدامات متنوعة ومنها الصناعات النفطية ، وسميت كذلك لكون حركتها الرئيسية الى الامام والخلف اذا كانت افقية والى الأعلى والاسفل اذا كانت عمودية وتكون انتاجيتها باتجاه واحد معتمد على مكبس . تستخدم لتحقيق ما يأتي :

1 - تحريك السائل من نقطة الى أخرى .

2 - الحصول على ضغط عالي يصل لغاية (1400 bar) .

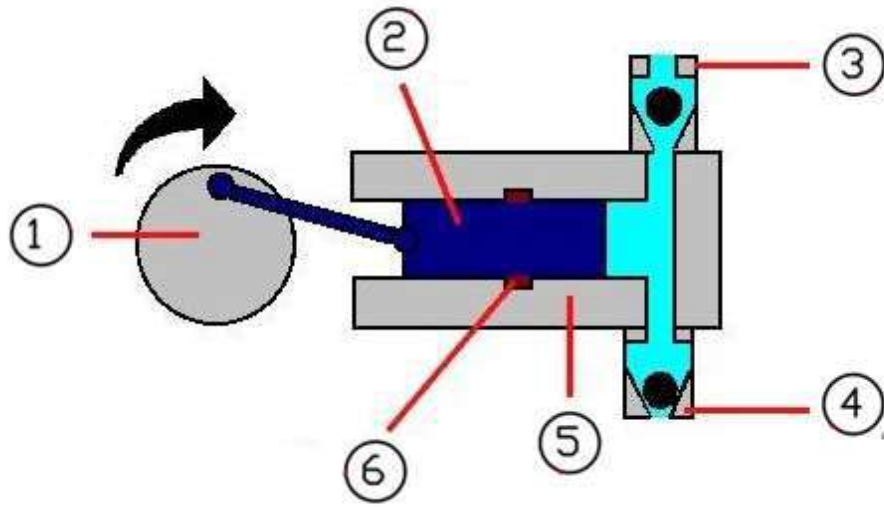
ويتم فيها ضخ مواد سائلة ذات لزوجة متوسطة باستخدام موتور كهربائي أو محرك بخاري، ويكون شكلها مكبسي، وسمّيت بهذا الاسم لأنّ المكابس الأسطوانية فيها تتحرك حركة ترددية، وتستخدم على سبيل المثال في التزيت وفي مضخّات التغذية والحريق.

ثانيا - مضخات الطرد المركزي :

هي معدات تستخدم لتزويد السائل بالطاقة الحركية وذلك باستخدام قوة الطرد المركزي الى طاقة حركية مكتسبة وتستخدم في الصناعات النفطية بالإضافة الى الاستخدامات الأخرى ، وتستمد قدرتها من محرك كهربائي او حراري ، وهي ذات دوران ديناميكي لتحريك دفاعة ووظيفتها زيادة ضغط السوائل وذلك عن طرق دفع السائل. تستخدم مضخات الطرد المركزي عادة لنقل السوائل خلال الانابيب . عند دخول السائل الي الدفاعة أو يكون بالقرب منها على طول محور الدوران يتم دفاعة بواسطة الدفاعة حيث يتدفق السائل الي داخل غرفة حلزونية ويتم خروجه بعد ذلك الي المصب ومنها الي الأنابيب وتستخدم أيضا مضخات الطرد المركزي لتصريف كمية كبيرة من المائع (السائل) خلال أنابيب ذات رؤوس صغيرة في نهايتها.

5 - 1 المضخة الترددية الموجبة نوع المكبس

تتكون من مكبس يتحرك إلى الخلف وإلى الأمام داخل أسطوانة. توجد فتحة لأحد طرفي الأسطوانة يمر عبره ذراع التوصيل للمكبس. والطرف الآخر للأسطوانة، المُسمى الطرف المغلق له صمام دخول أو صمام خروج، أو كلاهما، وفق نوع المضخة. وفي بعض المضخات الترددية، يكون صمام الدخول أو صمام الخروج مركبًا على المكبس. وتتضمن المضخات الترددية الشائعة المضخات الرافعة، والمضخات الدافعة.

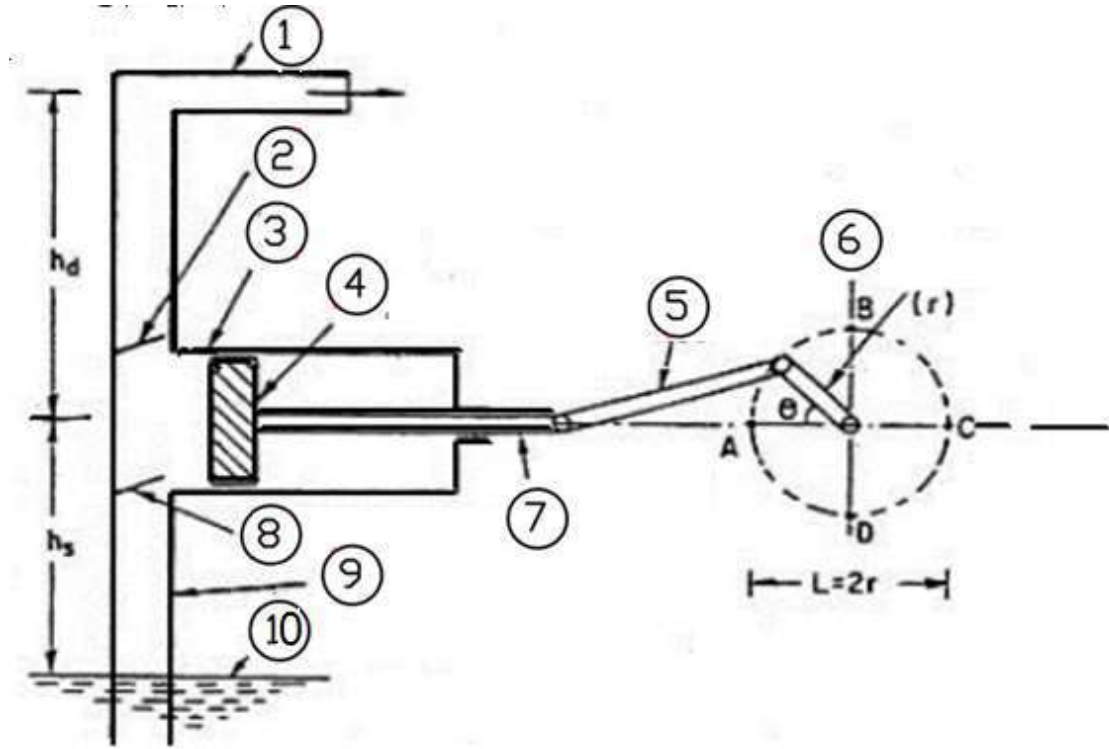


شكل (5 - 1) مقطع في مضخة ترددية ذات فعل احادي (اثرائي)

تسمية الأجزاء :

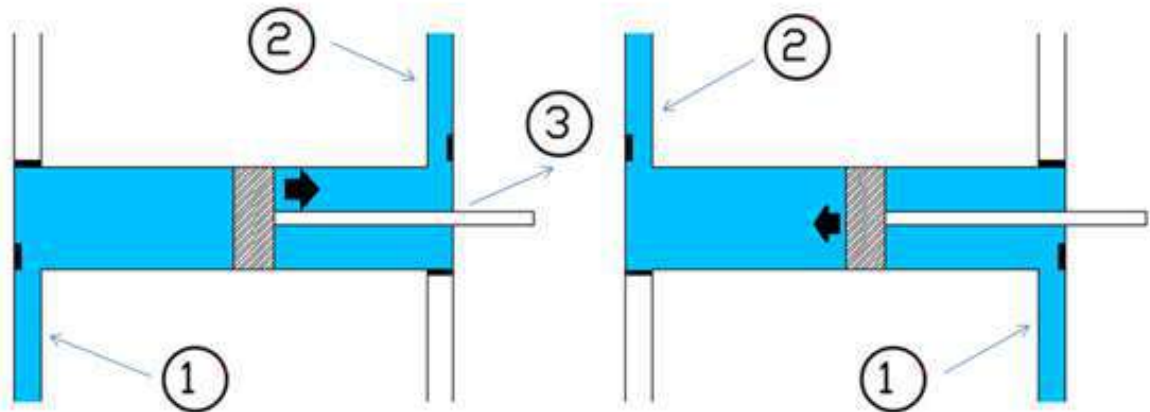
(1) أسطوانة نقل الحركة (2) مكبس (3) صمام تحكم لا رجوعي للمائع الخارج (4) صمام تحكم لا

رجوعي للمائع الداخل (5) رأس المضخة (6) سدادة لمنع التسرب



شكل (5 - 2) مقطع في المضخة الترددية أحادية الفعل أحادية المكبس (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1
تسمية الأجزاء :

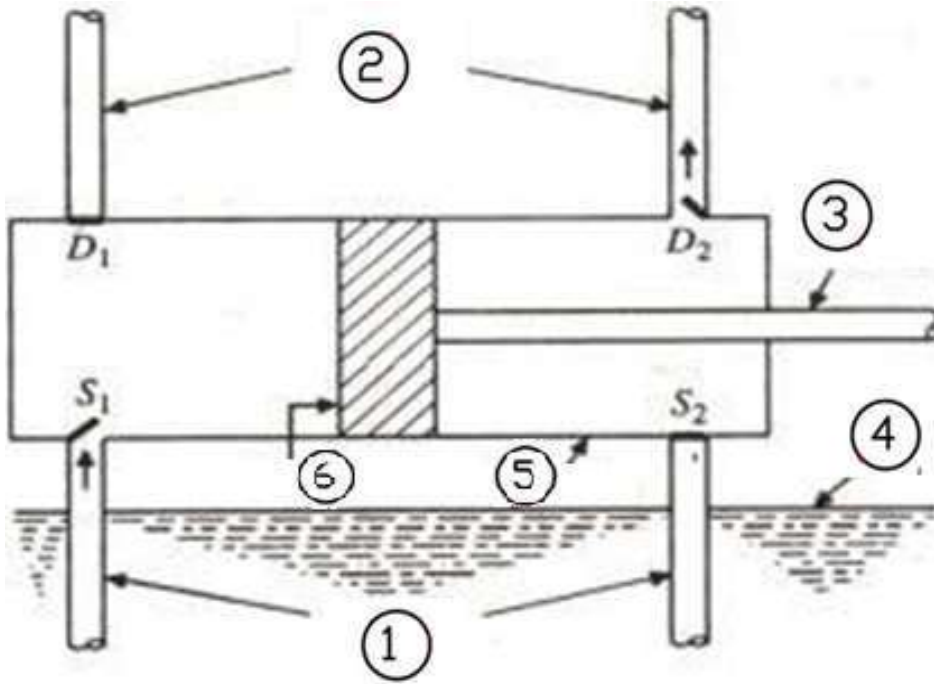
(1) أنبوب توصيل (2) صمام توصيل (3) أسطوانة (4) مكبس (5) ذراع توصيل (6) ذراع التدوير (7) ذراع المكبس (8) صمام غلق (9) أنبوب الامتصاص او الشفط (9) مستوى السائل



شكل (5 - 3) مضخة ترددية ذات الفعل الثنائي (اثرائي)

تسمية الأجزاء :

(1) أنبوب سحب الماء (2) أنبوب تصريف الماء (3) مكبس

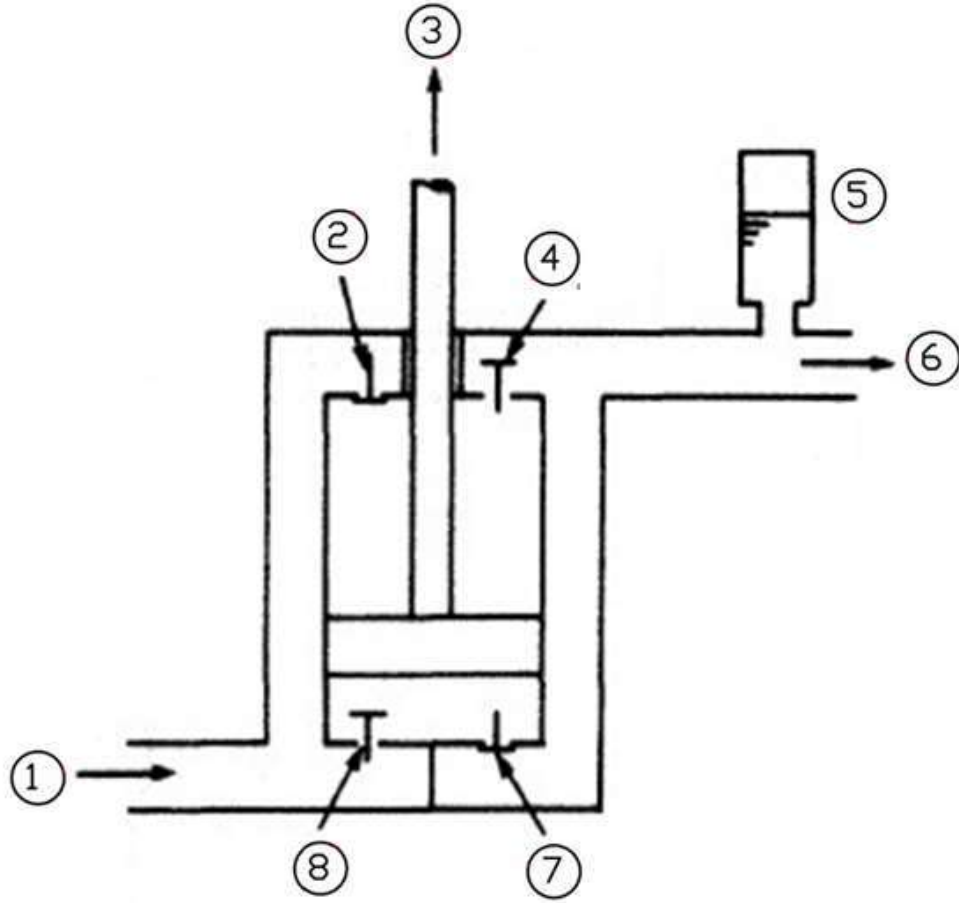


شكل (5 - 4) مقطع في المضخة الترددية ثنائية الفعل أحادية المكبس (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

تسمية الأجزاء :

(1) أنبوب الامتصاص (2) انابيب التوصيل (3) ذراع المكبس (4) مستوى السائل (5) أسطوانة

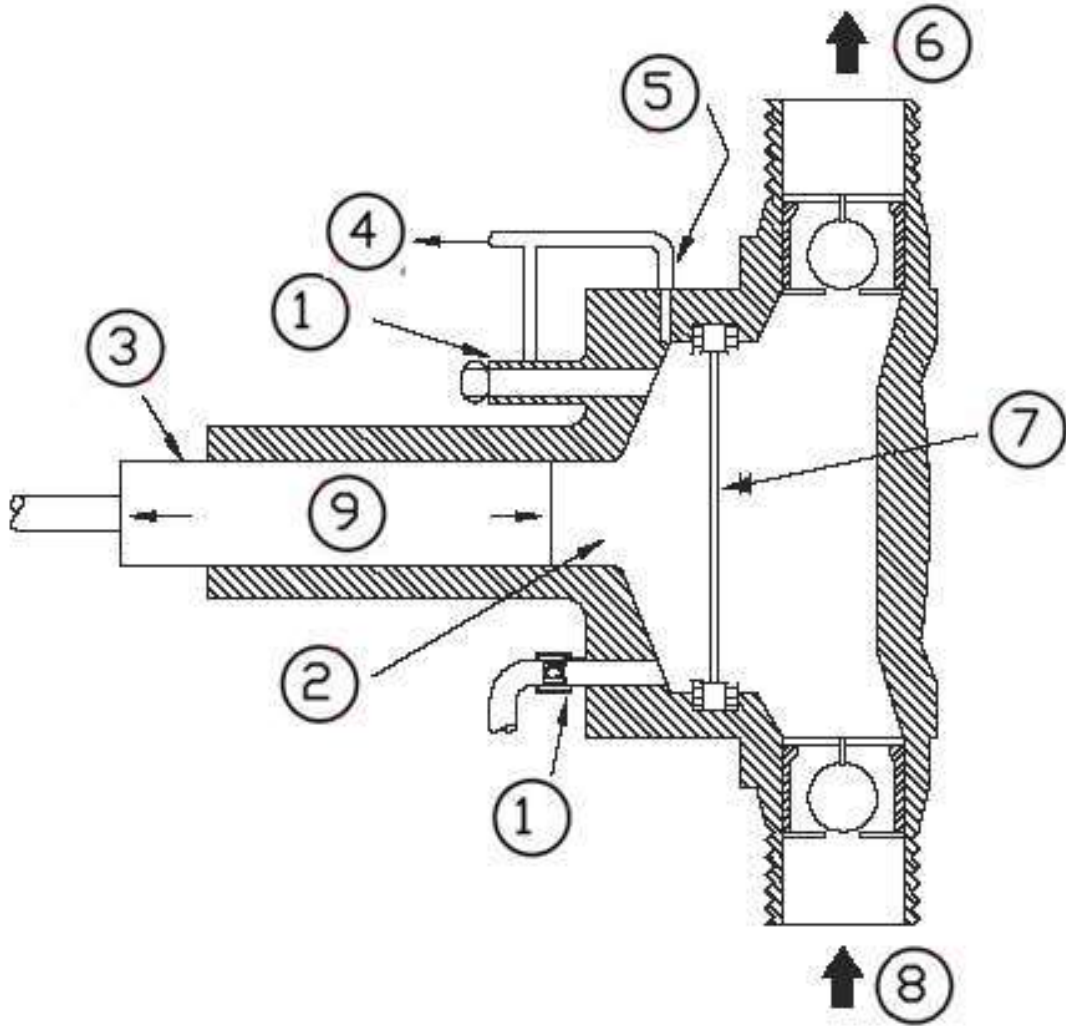
(6) المكبس



شكل (5 - 5) مخطط المضخة ذات المكبس (احدى أنواع المضخات الترددية) (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

تسمية الأجزاء

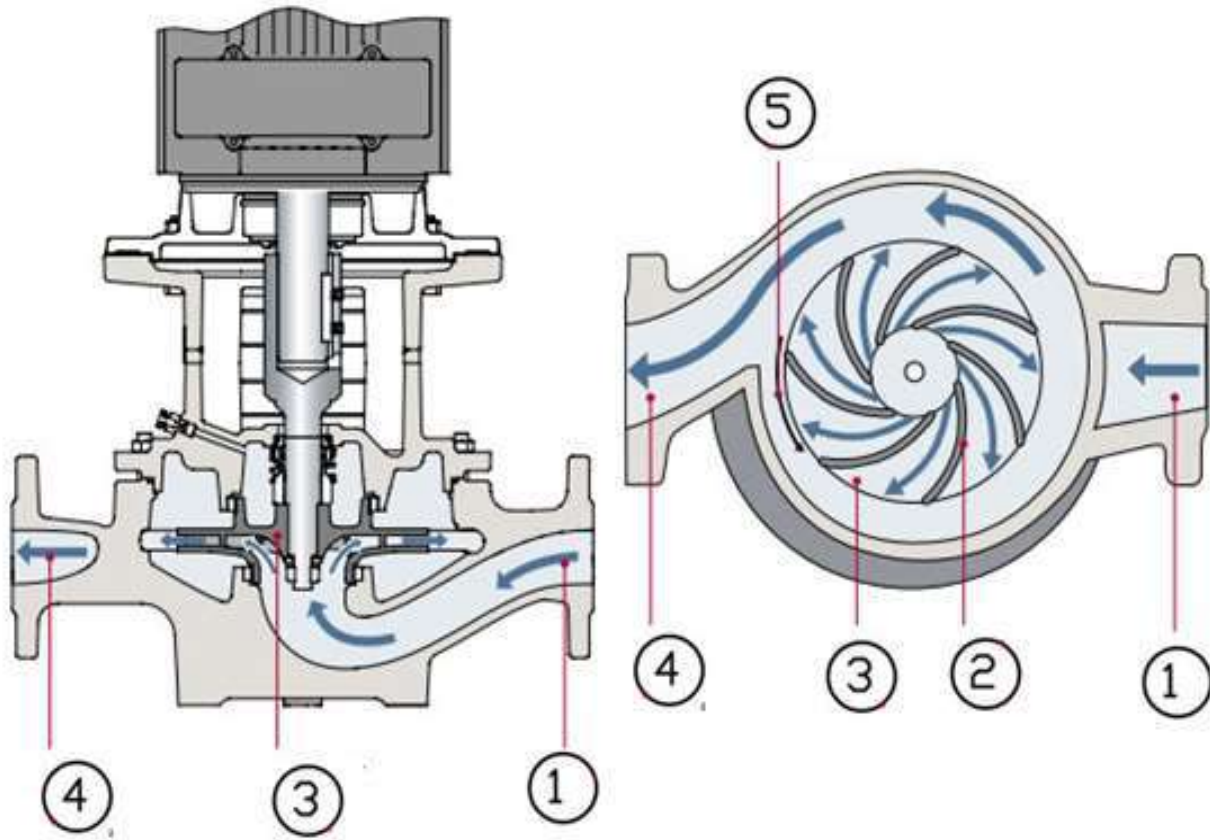
- (1) فتحة دخول السائل (2) صمام الامتصاص (مغلق) (3) مكبس يتحرك الى الأعلى (4) صمام التصريف (مفتوح) (5) وعاء تجمع الهواء (6) فتحة تصريف السائل (7) صمام التصريف (مغلق) (8) صمام الامتصاص (مفتوح)



شكل (5 - 6) مقطع في المضخة ذات الغشاء (احدى أنواع المضخات الترددية) (لوحة) مقياس الرسم 1:1

تسمية الأجزاء :

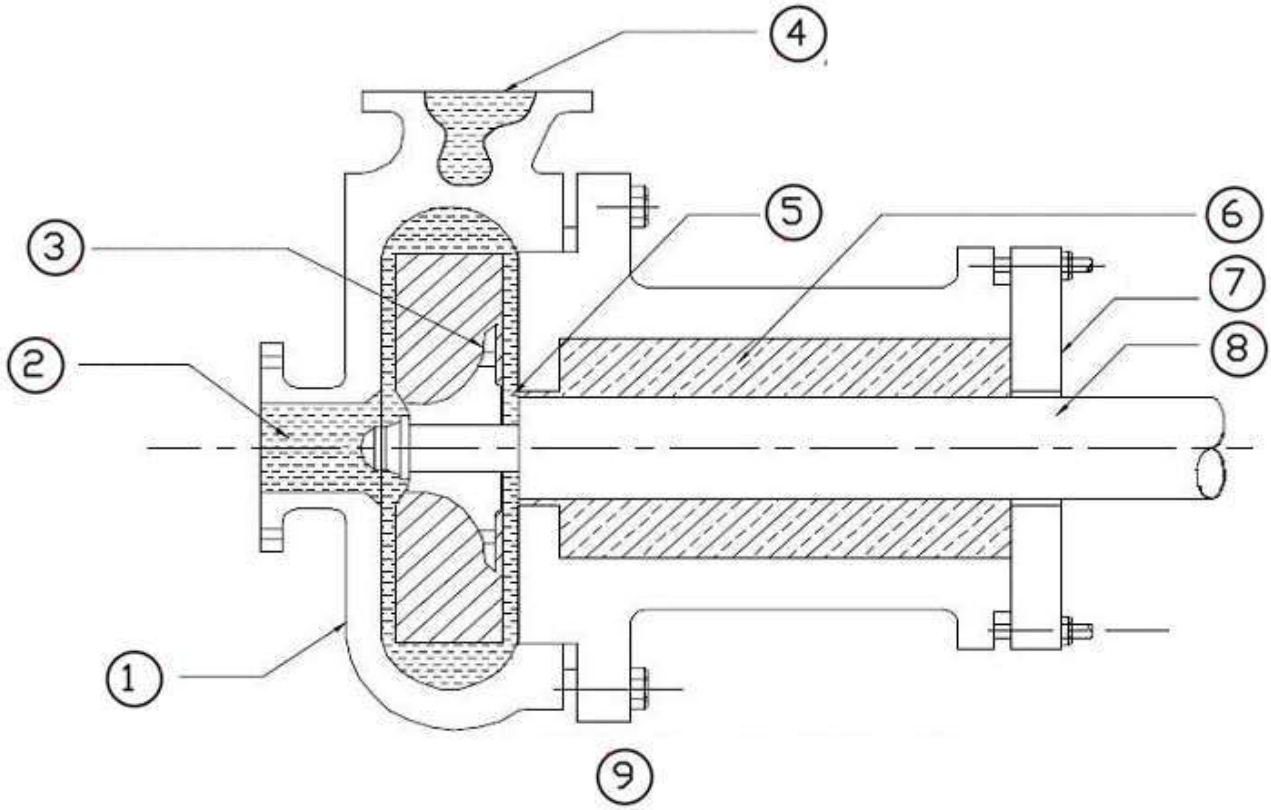
- (1) صمام تفريغ (2) سائل هيدروليكي (3) مكبس (4) فتحة خروج الهواء (5) صمام التحكم
بسرعة الهواء (6) فتحة تصريف السائل (7) غشاء (8) فتحة سحب السائل (9) حركة ترددية



شكل (5 - 7) رسم توضيحي للمضخة الطاردة المركزية (اثراني)

تسمية الأجزاء :

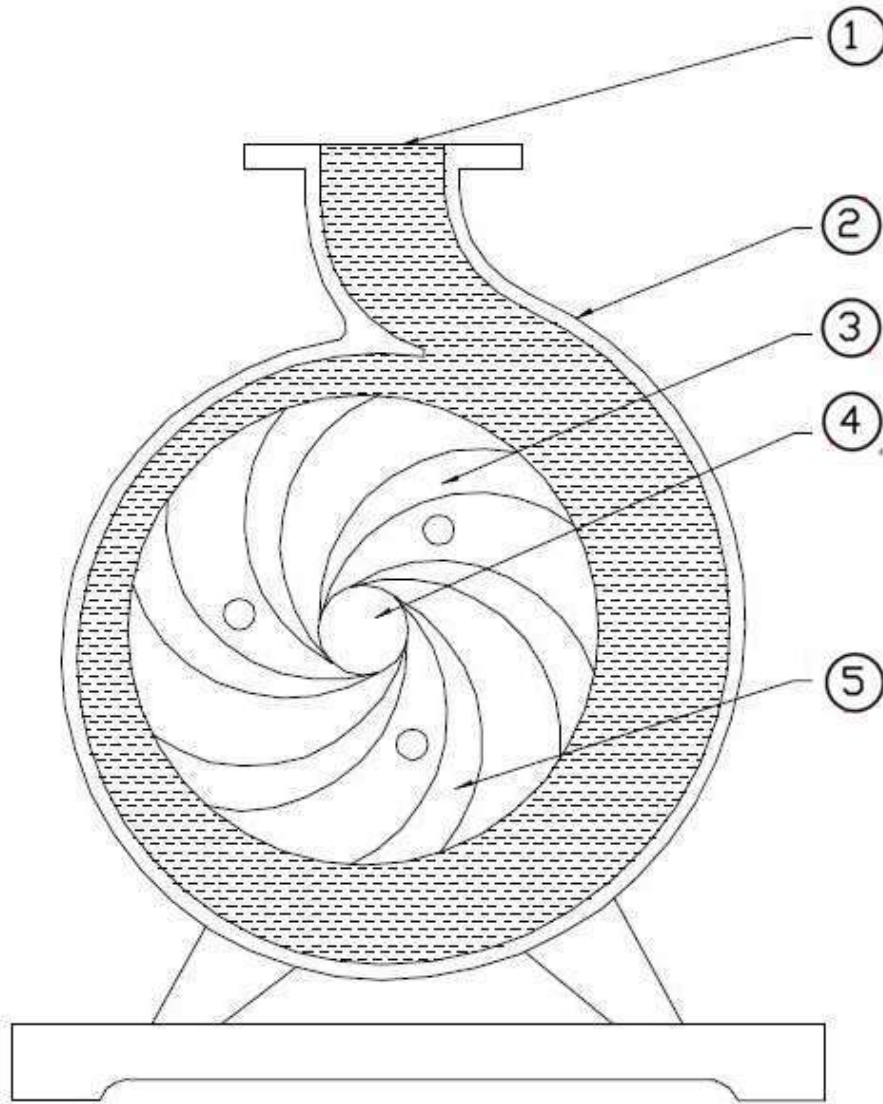
(1) السائل الداخل (2) ريش المروحة (3) المروحة (4) السائل الخارج



شكل (5 - 8) مقطع لمضخة طاردة مركزية (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

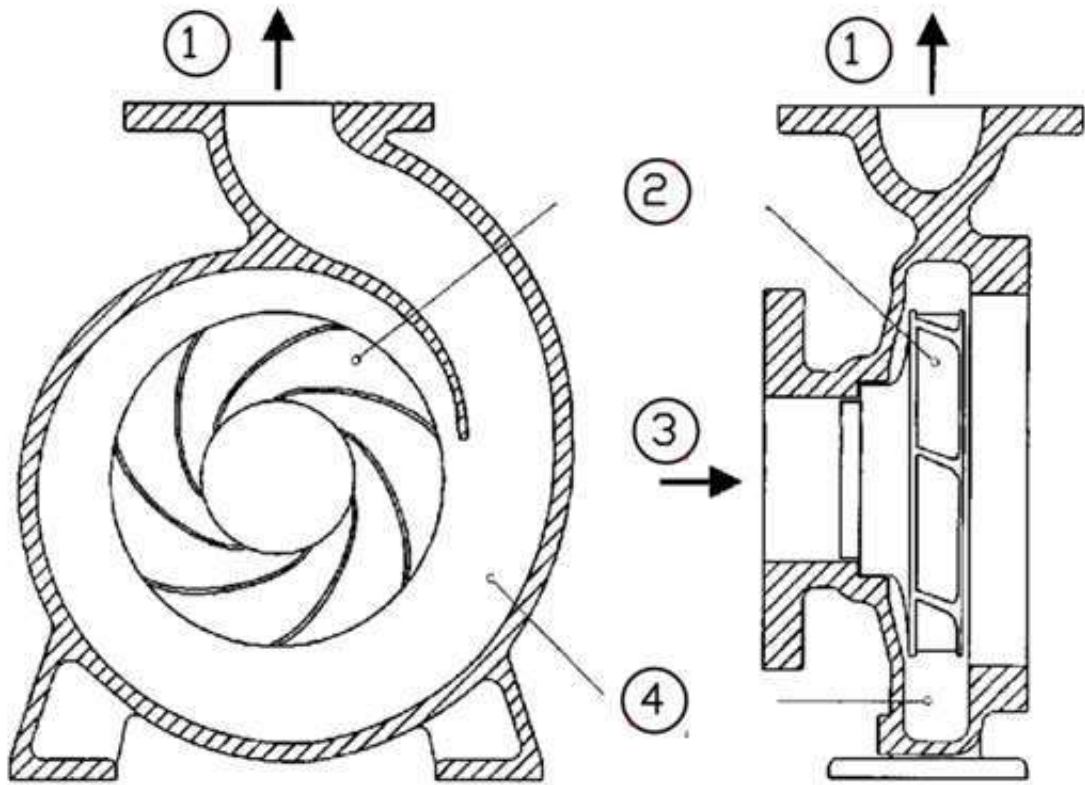
تسمية الأجزاء :

- (1) الغلاف الخارجي (2) فتحة دخول السائل (3) مروحة دوارة (4) فتحة التصريف (5) قناة مرور السائل (6) حجرة الاغلاق (7) سدادة (8) عمود دوران (9) مسند تثبيت



شكل (5 - 9) مخطط لمضخة طاردة مركزية يبين حركة السائل داخلها (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1
تسمية الجزاء :

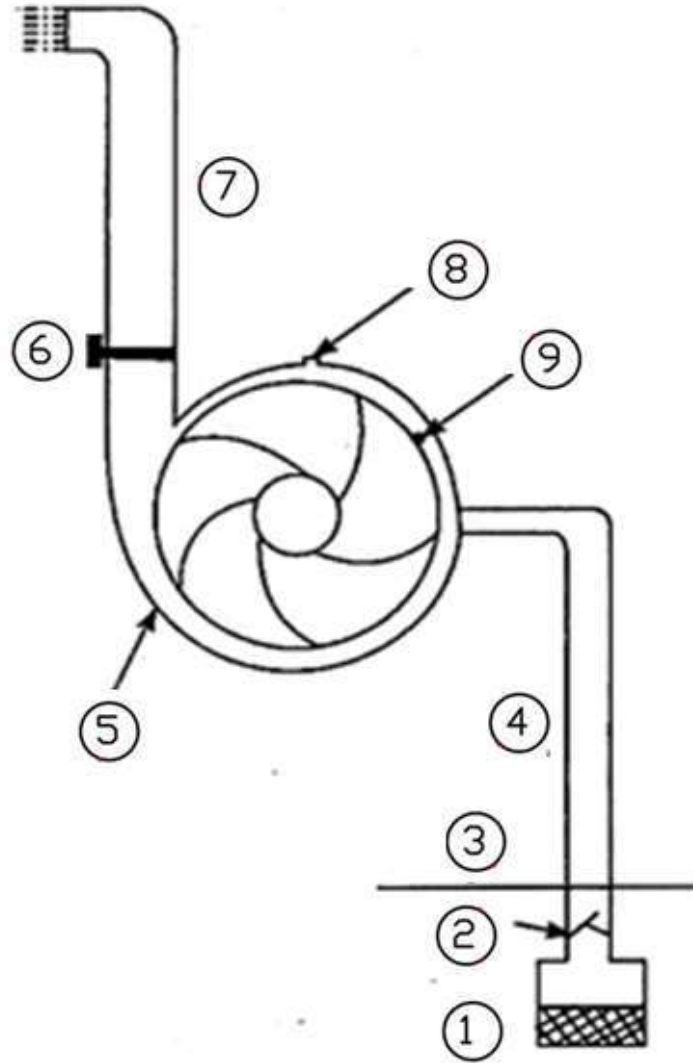
(1) فتحة التصريف (2) الغلاف الخارجي (3) ريش المروحة (4) مركز السحب (5) المروحة



شكل (5 - 10) مسقط امامي ومسقط جانبي لمضخة طاردة مركزية (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1
تسمية الأجزاء :

(1) فتحة خروج السائل (2) المروحة (3) فتحة دخول السائل (4) غلاف حلزوني

ركزيّة هنا يتم ضخ المواد السائلة باستخدام قوة طرد مركزيّة ناتجة عن دوران ما يعرف بالريش الذي تمر من خلاله المادة السائلة، ويضم عدة أنواع أبرزها المضخّات المحورية والمضخّات القطرية، إضافةً إلى مضخّات المياه العذبة ومضخّات مياه البحر، ومضخّات تغذية الغلايات.



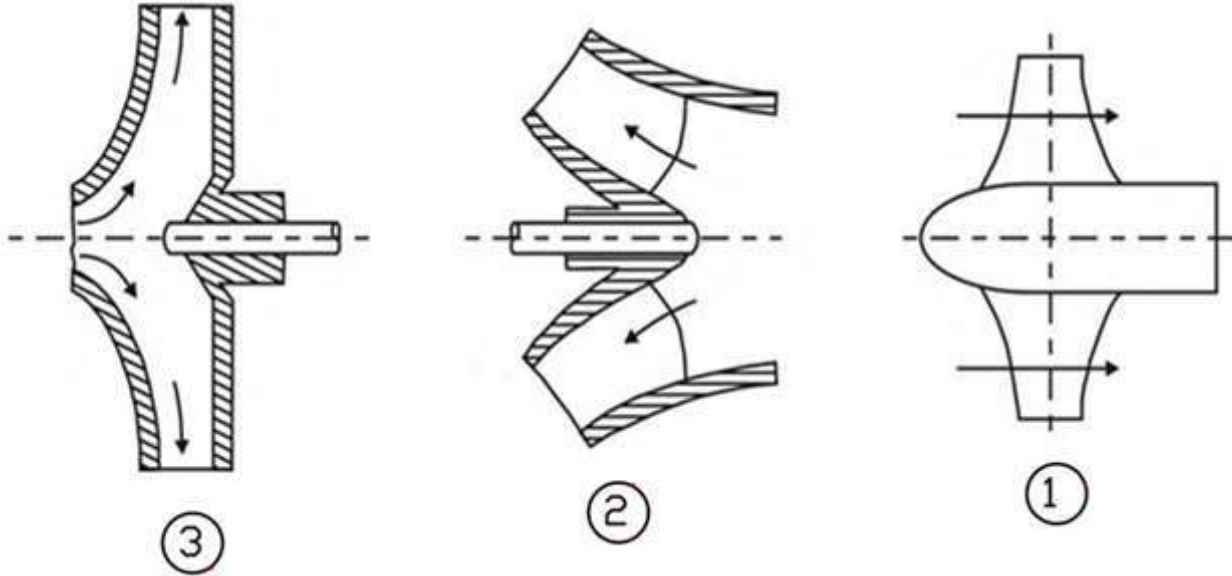
شكل (5 - 11) مخطط منظومة طرد مركزي لرفع السوائل (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

تسمية الأجزاء :

(1) مصفاة (2) صمام سفلي لا رجوعي (3) مستوى السائل (4) أنبوب الامتصاص (5) الغلاف

الخارجي (6) صمام تنظيم التصريف (7) أنبوب الاستلام (8) صمام التحكم بشروع اندفاع

السائل (9) المروحة



شكل (4 - 12) أنواع مضخات الطرد المركزي استنادا الى اتجاه جريان السوائل (لوحة) 1 : 1
(1) جريان مختلط (2) جريان محوري (3) جريان قطري

سادسا - الخزانات (الخزان الاسطواني، الخزان الكروي) Storage tanks (cylindrical & spherical storage tanks)

أهداف الفصل

بعد الانتهاء من دراسة الفصل سيكون الطالب قادرا على أن:-

1. يميز انواع وخصائص الخزانات المستخدمة في تكرير النفط و معالجة الغاز.
2. يتعرف على انواع الخزانات النفطية وتصنيفاتها المختلفة.
3. يفهم اسلوب الرسم الصناعي للخزانات الاسطوانية و الكروية النفط الخام و مشتقاته.
4. يرسم بعض أنواع الخزانات .

1-6 تمهيد

لا تخلو منطقة نفطية من هذا الهيكل الاسطواني أو الكروي الكبير والذي يقوم بمهمة خزن النفط الخام او مشتقاته لغرض تصريفه حسب الحاجة في الصناعة النفطية سواء في المصافي النفطية او في موانئ التصدير. الشكلان (1-6) و (2-6) فيمثلان مجموعة خزانات اسطوانية و كروية في حقل

العمل. تختلف الخزانات من حيث السعة وتحملها للحرارة والضغط حيث تصل حمولة بعض الخزانات إلى أكثر من نصف مليون برميل وخاصة الخزانات المستخدمة لتخزين النفط الخام ، وتصل درجة الحرارة في بعض الأحيان إلى أكثر من 200°C وذلك في بعض خزانات المنتجات العالية اللزوجة ، وتتدني في بعض الأحيان لتصل إلى 14 درجة مئوية أو أقل وخاصة في الخزانات الكروية المستخدمة لتخزين المواد الهيدروكربونية الغازية عالية الضغط والتبخّر مثل البروبان والبيوتان وغيره . لذا لابد من معرفة أنواع الخزانات وملحقاتها وطرق التخزين السليمة المفروض إتباعها لكل منتج وتعلم الرسم الصناعي لخزانات النفط الخام و مشتقاته السائلة و الغازية.



الشكل (6-1) خزانات كروية للغازات المسالة الشكل (6-2) خزانات عمودية للنفط المسالة

2-6 الخزانات النفطية

2-6-1 تعريف الخزانات

تعرف الخزانات النفطية بأنها الوعاء المعدني الاسطواني أو الكروي الشكل والذي يتواجد في المصافي النفطية أو محطات العزل أو في مستودعات النفط للخرن و التصريف وللتعريف العام لكلا الحالتين لابد من التطرق بشكل سريع لمعنى المحطة النفطية ومعنى المستودع.

أولا - المحطة النفطية (محطة عزل الغاز) (Degassing Stations) :

هي المحطة التي ترتبط بها آبار النفط عندما يتم استخراجه وعزل الغاز منه في هذه المحطة وذلك بتجميع النفط وارساله الى عازلات الغاز (separators) ويتم فيها التخلص من الغاز المصاحب للنفط الخام .

ثانيا - المستودعات النفطية :

هي المكان الذي يتم خزن النفط به بخزانات كبيرة عمودية أو اسطوانية الشكل قد يصل حجم احدها الى (100000) متر مكعب لغرض ضخه بواسطة منظومة الضخ الخاصة بالمستودع الى أنابيب التصدير والمنصات العائمة في البحر. ونستدل مما تقدم أعلاه وجود خزانات في المحطات النفطية وفي

المستودعات. أن أحجام الخزانات في المستودعات النفطية أكبر بكثير من أحجامها في المحطات النفطية مع وجود اختلاف في تفاصيل المنظومات لكل نوع من أنواع الخزانات.

2-2-6 تصنيف الخزانات (Tanks classification)

هناك عدة تصنيفات واشكال للخزانات المعروفة في حفظ النفط الخام و مشتقاته السائلة و الغازية هي كالآتي:

أولاً - الخزانات الكروية وشبه الكروية

تُستخدم الخزانات الكروية Spherical Tanks لتخزين المنتجات الهيدروكربونية ذات الضغط البخاري العالي مثل البروبان والبيوتان وغاز النيتروجين السائل ، ونسبة الفاقد من المنتجات المخزنة بها قليل جداً إلا في حالة ارتفاع الضغط عن الحد المطلوب. وفي بعض الاحيان يتم استخدام جدارين توضع بينهما مادة عازلة لزيادة العزل الحراري ويستخدم الخزان في حفظ النيتروجين او الاوكسجين المسال. ويتم تخزين هذه المنتجات تحت الضغوط الموضحة أدناه لإبقائها علي الحالة السائلة وهي:

- 1 - البروبان C_3H_8 تحت ضغط $17.5 \text{ kg / cm}^2 - 22 \text{ kg / cm}^2$.
- 2 - البيوتان C_4H_{10} تحت ضغط $6.4 \text{ kg / cm}^2 - 8.7 \text{ kg / cm}^2$.
- 3 - غاز البترول السائل (LPG) (Liquid Petroleum Gas): (البروبان + البيوتان) تحت ضغط 12.5 كجم/سم^2 .

خصائص الخزان الكروي

- 1- في الخزان الكروي كمية المعدن المستخدمة لاحتواء حجم معين تكون أقل من تلك في الخزانات الأسطوانية.
 - 2- كمية اللحام المطلوبة في الخزان الكروي أقل.
 - 3- ارتفاع السائل داخل الخزان يؤدي إلى انحناء جدار الخزان للخارج و الداخل ، وهذه الحالة تكون أسرع في الخزانات الأسطوانية منه في الخزانات الكروية.
 - 4- عمر الطلاء الواقى على الخزانات الأسطوانية نتيجة لهندسة الشكل أقصر منه للخزانات الكروية.
 - 5- لنفس الحجم المساحة السطحية لخزان الكروي أكبر منها للخزان الأسطواني و بالتالي فمعدل انتقال الحرارة للخزان الكروي أكبر.
- وفيما ادناه أنواع الخزانات الكروية :

أ- خزانات كروية Spherical Tanks ويتساوى فيها عرض الخزان مع ارتفاعه (كلاهما هو قطر الكرة).

ب- خزانات شبه كروية Spheroid Tanks وفيها يختلف البعدان. والشكلان (4-6) و (5-6) يوضحان النوعين.



الشكل (4-6) الخزان شبه الكروي



الشكل (3-6) الخزان الكروي

ثانيا - الخزانات الاسطوانية

هنالك عدة أسس لتصنيف الخزانات الاسطوانية وقد يجتمع تصنيفان أو أكثر في خزان واحد وسيتم توضيح تصنيف هذه الخزانات بالتفصيل وكما يلي:

- أولا - : التصنيف على أساس الضغط.
- ثانياً - : التصنيف على أساس القطر.
- ثالثاً - : التصنيف على أساس شكل السقف.
- رابعا - : التصنيف على أساس نوع السقف

.

أولا - : التصنيف على أساس الضغط

- 1- خزانات ذات ضغط داخلي جوي
 - 2- خزانات ذات ضغط داخلي منخفض
- الخزانات ذات الضغط الداخلي المنخفض تعتمد طريقة تصميم معينة تؤهلها لاستخدام النفط الخام الذي تم عزل الغاز عنه في محطات العزل وفي مستودعات تصدير النفط ويكون تصميمه حسب المواصفات العالمية.

أما الخزانات ذات الضغط الداخلي الجوي فتعتمد طريقة مختلفة للتصميم تؤهلها لاستخدام المشتقات ذات الضغط البخاري العالي وكذلك الأبخرة و الغازات ولكن على أن لا يزيد الضغط الداخلي على (psi)

(15

وتسمى المواصفة التي تصمم بموجبها هذا النوع من الخزانات .

ثانيا: التصنيف على أساس القطر

- 1- خزانات ذات أقطار صغيرة .

2- خزانات ذات أقطار متوسطة .

3- خزانات ذات اقطار كبيرة .

تكون الخزانات ذات الأقطار الصغيرة والتي يصل أقصى قطر لها 60 متر أما الخزانات ذات الأقطار الكبيرة فقد تصل أقطارها إلى 120مترا .

ثالثا : التصنيف على أساس شكل السقف .

1- خزانات ذات سقف مخروطي

2 - خزانات ذات سقف بيضوي .

الشكلان (6-6) و (7-6) يوضحان هذا التصنيف.



الشكل (6-6) خزانات ذات سقف بيضوي

الشكل (6-5) خزانات ذات سقف مخروطي

رابعا : التصنيف على أساس نوع السقف

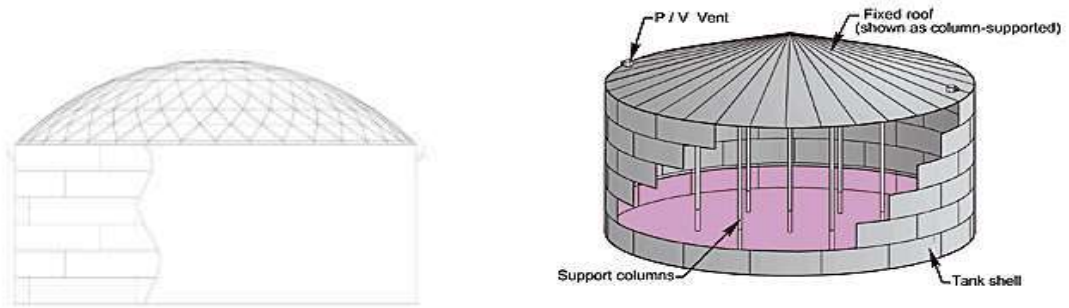
1 - خزانات ذات سقف ثابت .

يستخدم هذا النوع من الخزانات لتخزين المواد النفطية التي لا تحتوي على مركبات خفيفة تسبب ضياعات كبيرة بسبب تنفس الخزان . تستخدم هذه الخزانات لتخزين الأنواع الثقيلة من النفط الخام و زيوت التزييت . وهنا يتم تثبيت السقف مع جدار الخزان عن طريق اللحام و بمساعدة الدعامات أو بمساعدة عمود ارتكاز لحمل السقف و تثبيته . من مساوئ الخزانات ذات السقف الثابت ما يأتي :

- ضياعات النفط بالتبخر كبيرة عند تعبئة و تفريغ الخزان و خاصةً عند تخزين المواد الخفيفة .
- دخول الهواء الجوي الرطب إلى داخل الخزان ، و تلامسه مع المادة المخزنة ، يؤدي إلى زيادة نسبة المياه في هذه المادة .

- و كذلك إمكانية حدوث تفاعلات أكسدة ما بين الهواء الجوي و المادة المخزنة قد ينتج عنها اصماغ.
- إن وجود الحجم الغازي فوق سطح السائل ضمن الخزان يعرض الخزان إلى التآكل الكيميائي بفعل غاز كبريتيد الهيدروجين. أبسط أشكال هذه الخزانات ، هو الخزان ذو السقف المخروطي .وسقف على شكل قبة .

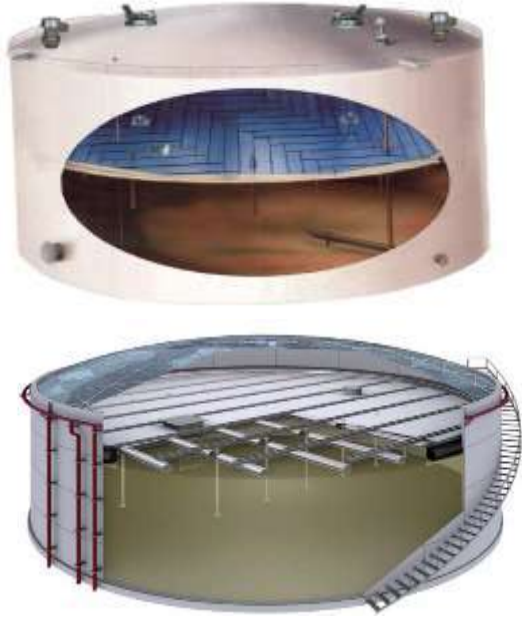
الشكل (8-6) والشكل (9-6) يوضحان هذا التصنيف.



الشكل (7-6) خزان ذو سقف مخروطي ثابت الشكل (8-6) خزان ذو سقف قبة ثابت.

2 - خزانات ذات سقف عائم (متحرك)

هي الخزانات التي لا يكون سقفها ثابت بل يكون عائماً فوق المنتج الذي في الخزان وذلك لتقليل التبخير في المساحات السطحية الكبيرة فيما إذا كبر قطر الخزان والتقليل من المخاطر التي قد تنجم من حالة التبخير والتي تكون في ذلك الموقع مكلفة أكثر من مواقع أخرى والتي قد تسبب توقف العملية التصديرية . يكثر استخدام هذا النوع من الخزانات في المستودعات الخاصة بتصدير النفط كون الخزانات ذات أقطار كبيرة ، وتتراوح أقطارها من 60- 120 m. والشكل (6- 10) يبين خزان ذو سقف داخلي عائِم وسقف خارجي ثابت. الشكل (6- 11) فيمثل مجسم لخزان ببيضاوي القبة ذو سقف داخلي عائِم. الشكل (6- 12) يمثل مجسم لخزان ذو سقف عائِم مزدوج وبدون سقف خارجي ثابت



الشكل (6-9) خزان ذو سقف داخلي عائم وسقف خارجي ثابت
بيضاوي القبة ذو سقف داخلي عائم وسقف خارجي ثابت.

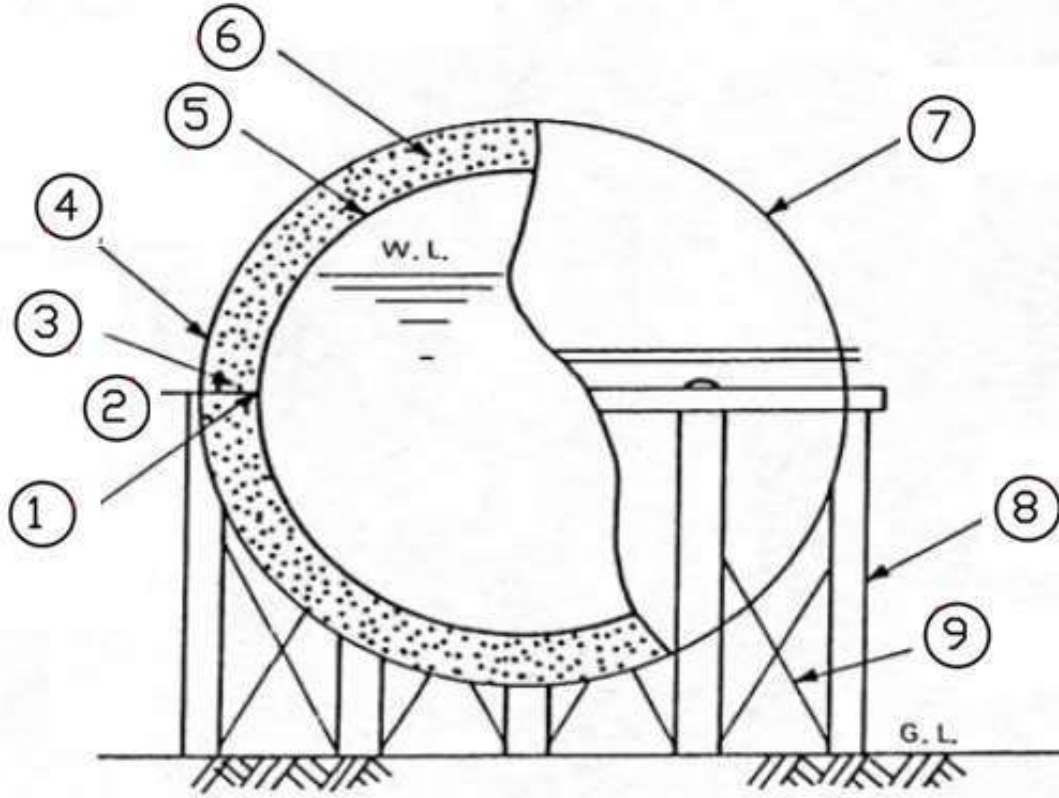


الشكل (6-11) مجسم لخزان ذو سقف عائم مزدوج وبدون سقف خارجي ثابت

3-6 الرسم الهندسي للخزانات

يكتسب الرسم الهندسي الميكانيكي للخزانات أهمية للفنيين العاملين في مجالات التشغيل والصيانة في المصافي النفطية كون هذا النوع من الرسومات يبين شكل الاجزاء الداخلية للخزان وابعاده ونوعه مما يساعد في عمليات الصيانة وتوضيح طبيعة العطل التشغيلي. والرسم الهندسي الميكانيكي للخزانات يكون باخذ مقاطع طولية وعرضية لجسم الخزان. الاشكال (6-13) الى (6-21) يوضحون الرسم الهندسي الميكانيكي لخزانات كروية و اسطوانية مختلفة.

1-3-6 الخزانات الكروية



الشكل (6-12) مقطع في خزان كروي لحفظ النيتروجين والاكسجين المسالين (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

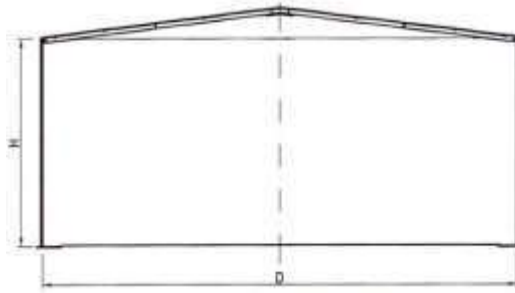
تسمية الأجزاء :

- (1) قضيب مقاوم للاهتزاز (2) حلقة تحكم ضد الزلازل (3) مسند تعليق (4) حلقة ضغط (5) الجزء الكروي الداخلي من الخزان (6) عازل حديدي (7) الجزء الكروي الخارجي من الخزان (8) مسند عمودي (9) قضبان تقوية للمساند

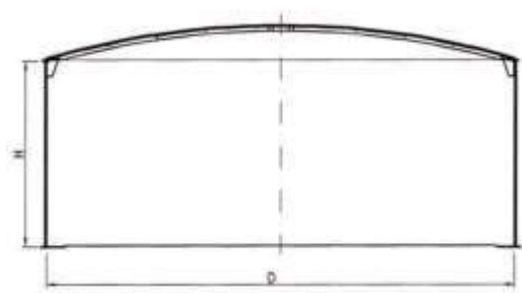
G . L . : مستوى سطح الأرض

W . L . : مستوى الماء

2-3-6 الخزانات الاسطوانية

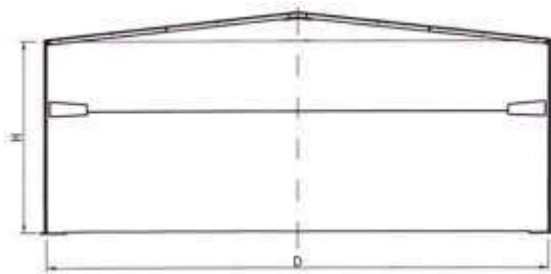


خزان مخروطي ثابت السقف

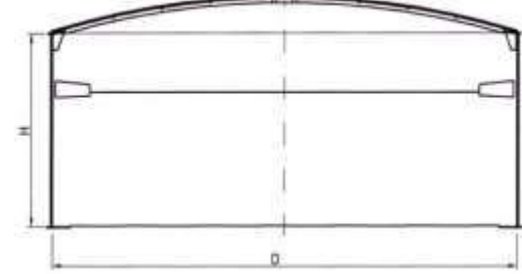


خزان بيضوي ثابت السقف

الشكل (13-6) خزانات ذات سقف ثابت (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1



خزان مخروطي ذو سقف عائِم



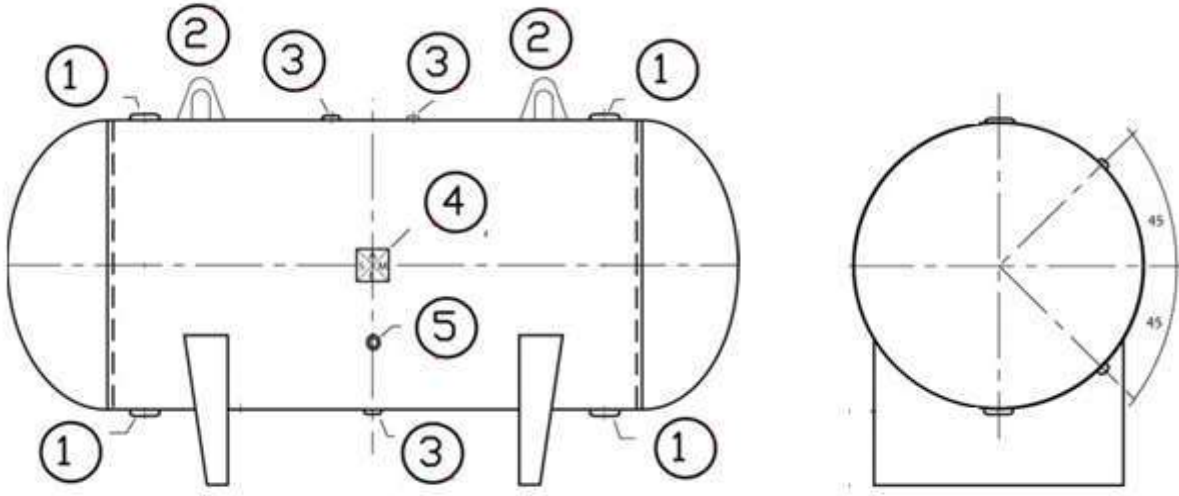
خزان بيضوي ذو سقف عائِم

الشكل (14-6) خزانات ذات سقف عائِم (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

جدول (1-6) ترجمة وتعريف الكلمات الواردة في الفصل

ت	الكلمة\العبارة	الترجمة	ت	الكلمة\العبارة	الترجمة
	Drain system	نظام التفريغ		Hanger rod	عمود التعليق
	Shell plate	صفيحة الغلاف		Gauge pole	قطب القياس
	Rolling ladder	سلم ذو عجلات		Swaying rod	عمود تثبيت ذو سماحية حركة
	Wind girder	معترض الرياح		Earthquake	هزة ارضية

اعمدة اسناد	Support columns		ممشى السقف	Roof platform	
تنفيس	Vent		عمود السقف	Roof column	
حلقة التقوية	Reinforcing ring		مانع تسرب السقف	Roof seal	
غلاف الخزان	Tank shell		عازل مادة البيرلايت	Perlite insulation	
مسند الدعامة	Support strut		الكرة الخارجية	Outer sphere	
الغطاء العلوي	Top cover		الكرة الداخلية	Inner sphere	
ممشى	Platform		عمود الربط	Tie rod	
وعاء ضغط	Pressure vessel		مستوى الأرض	G.L.	
ساق الاسناد	Support leg		مستوى السائل	W.L.	

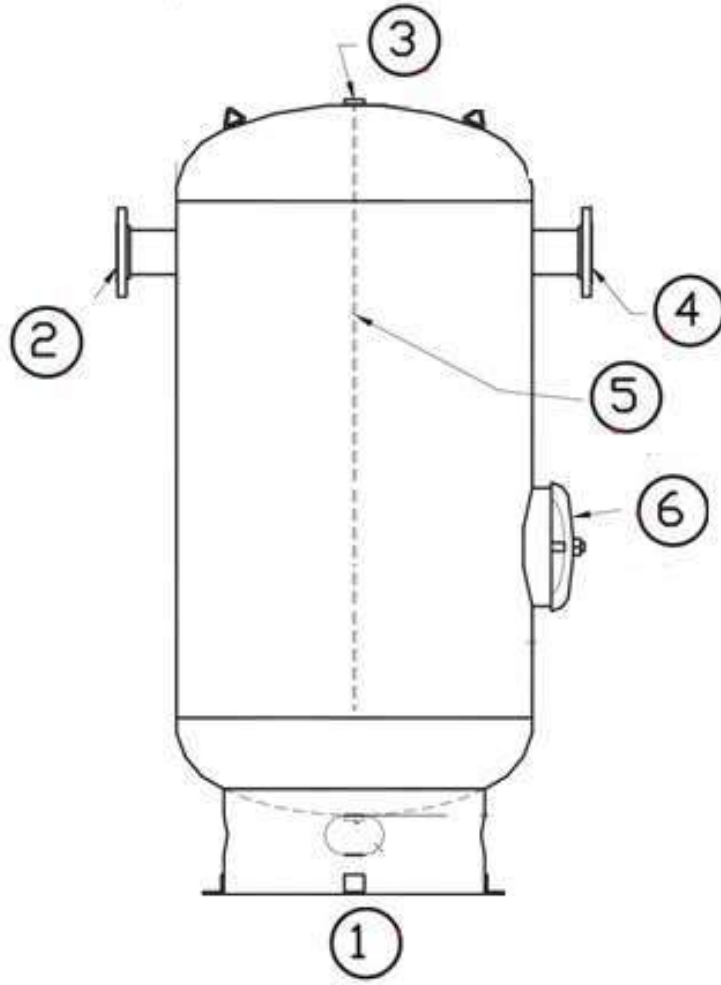


شكل (6-15) مخطط لخزان افقي مقياس الرسم 1 : 1

تسمية الأجزاء :

(1) فتحة تفريغ (2) حلقات تعليق (3) صمام منظم درجة الحرارة والضغط (4) فتحة الصيانة (5) فتحة

مراقبة مستوى السائل



شكل (6 - 16) مخطط لخزان عمودي

تسمية الأجزاء :

- (1) فتحة تصريف (2) فتحة دخول السائل (3) فتحة تنفيس (4) فتحة خروج السائل (5) صفيحة تقسيم الخزان (6) فتحة تنظيف

4-6 اسئلة وتمارين

1-4-6 عرف الخزانات النفطية. ما لفرق بين المحطة النفطية و المستودع النفطي؟

2-4-6 ماهي مميزات الخزان الكروي؟

3-4-6 ماهي التصنيفات الرئيسية للخزانات النفطية الاسطوانية؟ اشرح بالتفصيل كل نوع.

4-4-6 ما هي مساوئ الخزانات ذات السقف الثابت؟

5-4-6 ارسم بمقياس رسم مناسب خزان كروي يستخدم لخزن خليط مسال من البوبان و البيوتان.

6-4-6 ارسم بمقياس رسم مناسب خزان اسطواني عمودي ذو سقف عائم و سقف قبة ثابت، ، مؤشرا على الاجزاء.

7-4-6 ارسم بمقياس رسم مناسب خزان اسطواني عمودي ذو ثابت و سقف مخروطي ثابت، مؤشرا على الاجزاء.

8-4-3 بين اهمية و مواقع المستودعات النفطية في العراق، و اشرح بالتفصيل مع الرسم عن الخزانات ذات السقف الثابت.

سابعاً - الصمامات (الصمام البوابي ، الصمام الكروي)

الاهداف

بعد الانتهاء من دراسة الفصل سيكون الطالب قادرا على أن:-

- 1 يميز من خلال الرسوم انواع الصمامات المستخدمة في تكرير النفط و معالجة الغاز.
- 2 يتفهم عمل الصمامات المستخدمة في تكرير النفط و معالجة الغاز والمعلومات التي تحتويها.
- 3 يرسم الصمامات المستعملة في مخططات عمليات التدفق الخاصة بتكرير النفط و معالجة الغاز

1-7 تمهيد

الصمامات تركيبات ميكانيكية يتم تنصيبها على الخطوط الانتاجية في المصافي النفطية، مصانع البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وفي العديد من المنظومات الأخرى بهدف تنظيم كمية تدفقات الخطوط الانتاجية بما يضمن المحافظة على الظروف التشغيلية المطلوبة لاستمرار الانتاج. تقسم الصمامات بشكل عام، وفق الضغط التشغيلي إلى مجموعتين:

أولا - صمامات الضغط العالي.

ثانيا - صمامات الضغط المتوسط والمنخفض .

الشكل (1-7) يبين انواع من الصمامات المستخدمة، الا ان من اكثر أنواعها المستخدمة في المصافي النفطية:

- 1 - الصمام البوابي (Gate Valve)
- 2 - الصمام الكروي (Globe valve)



الشكل (1-7) أنواع من الصمامات المستخدمة في المصافي النفطية (اثراني)

2-7 تعريف الصمامات

تعتبر الصمامات Valves مكون مهم في محطات الإنتاج وهي أدوات ميكانيكية يمكنها التحكم والاعتراض والعزل الكامل للسريان في الأنابيب، وتتوفر الصمامات في العديد من الأنواع والأشكال ويمكن تصنيف الصمامات طبقا للخدمة المطلوبة مثل :

- 1 - الفتح والغلق.
- 2 - الخنق أو التحكم في السريان .
- 3 - منع السريان العكسي.

4 - التحكم في الضغط.

يتكون الصمام الذي يحتوى على ضغط من جزأين رئيسيين هما :

أ. الجسم Body .

ب. الغطاء Bonnet .

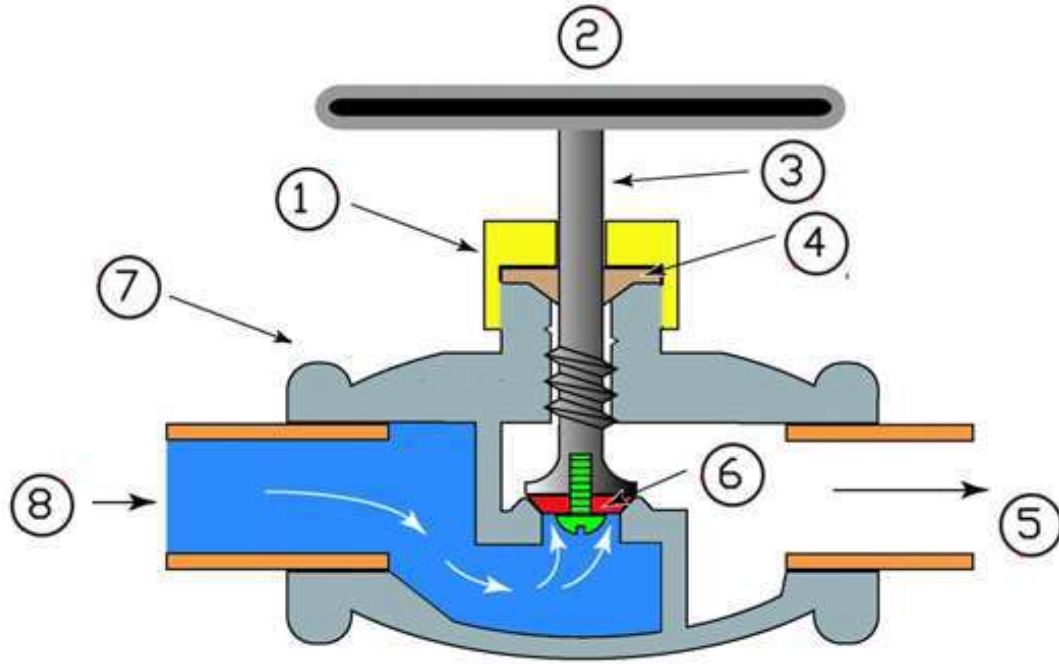


الشكل (2-7) أجزاء الصمام الذي يحتوى على ضغط (اثرائي)

3-7 أنواع الصمامات

1-3-7 الصمام الكروي الشكل (المكور) Globe Valves

في هذا النوع من الصمامات يتم اعتراض السريان بواسطة قرص عمودي على المقعد Seat ويكون السريان على شكل حرف S مما ينتج عنه فرق ضغط عالي . يسمح هذا النوع من الصمامات بالتحكم في السريان من العزل التام إلى الخنق الدقيق اعتماد على نوع القرص المستعمل (القرص الحر أو الإبرة أو نوع حرف V). الشكل (5-7) يوضح مجسم للصمام الكروي ، اما الشكل (6-7) فيوضح سلوكية سريان المائع في صمام الجلوب



الشكل (3-7) مخطط يوضح سلوكية سريان المائع في الصمام الكروي

تسمية الأجزاء :

- (1) صامولة تثبيت الحشوة (2) مقبض يدوي للغلق والفتح (3) ساق الصمام (4) حشوة (5) فتحة خروج السائل (6) حلقة مانع التسرب (7) جسم الصمام (8) فتحة دخول السائل

تصميم جسم الصمام الكروي

توجد ثلاث أنواع من تصاميم جسم الصمام الكروي وكما يأتي :

أولاً – الجسم على شكل حرف زد : وهو شائع في تطبيقات المياه . يحتوي على غشاء او حاجز . يتم التحكم بجريان الماء عند صعود ونزول الساق .

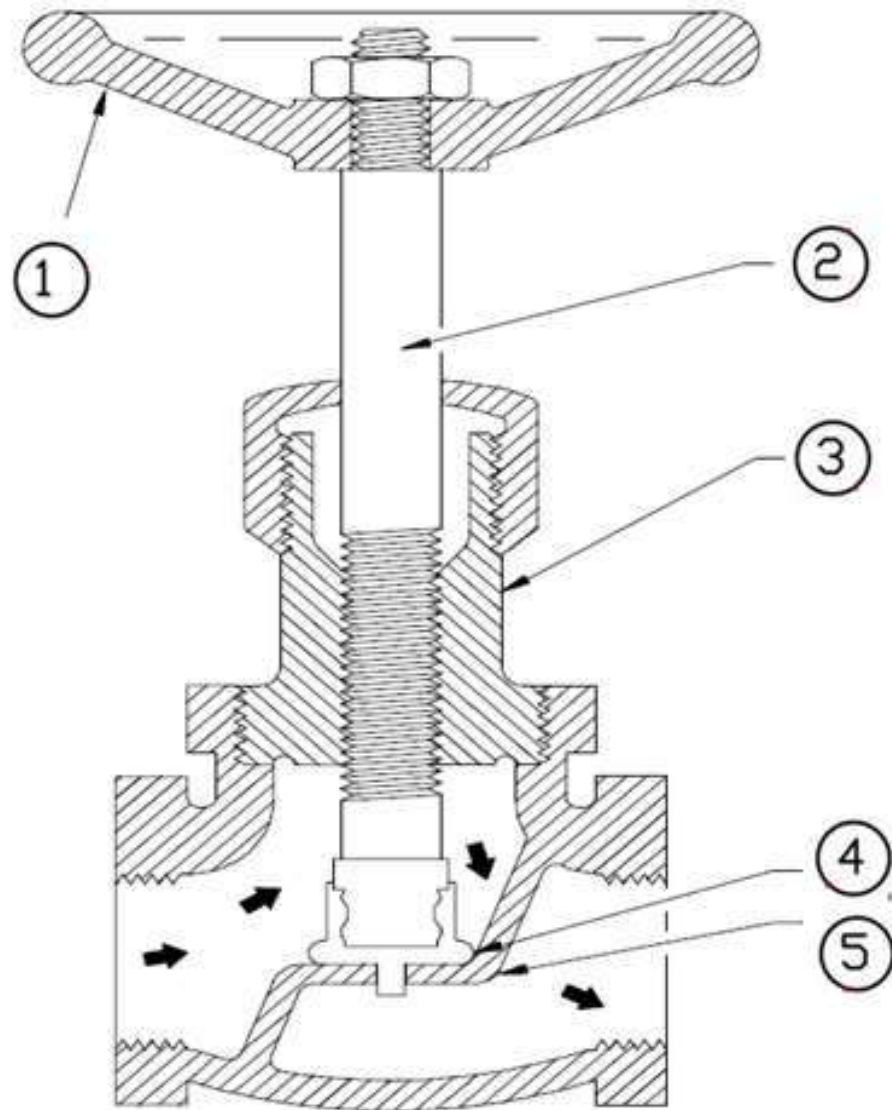
ثانياً – الجسم على شكل الحرف واي : يستخدم في الضغوط العالية والجريان المتقطع ويكون فقدان الضغط قليل .

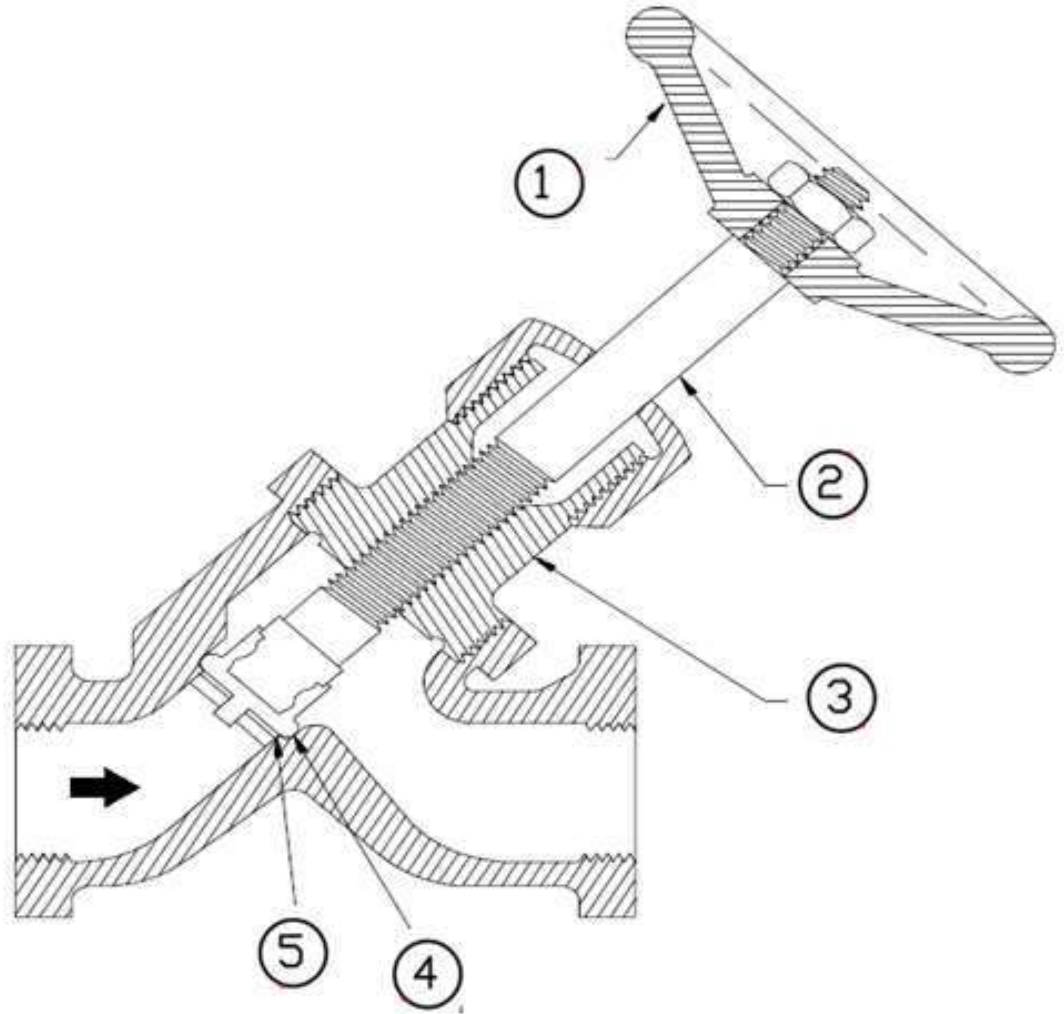
ثالثاً – الجسم المائل بزاوية : يستخدم في إيقاف وانطلاق وتنظيم الجريان

الرموز العالمية
للمعدات والاجهزة المستخدمة
في تكرير النفط و معالجة الغاز

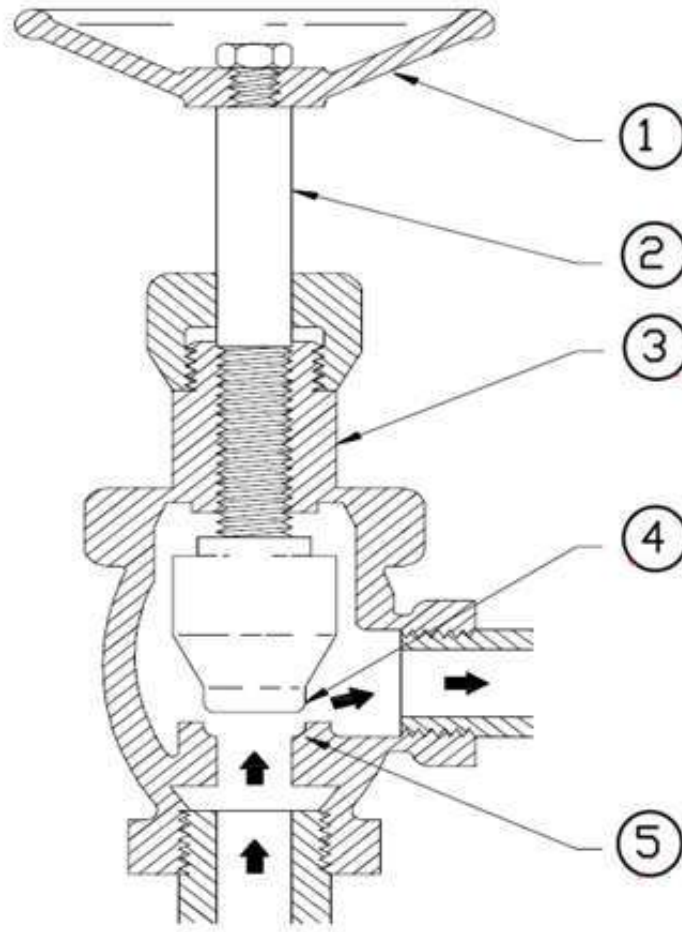
الرسم الصناعي / الصف الثاني

تكرير النفط و معالجة الغاز





شكل (7- 8) جسم صمام كروي على شكل حرف (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1



شكل (7 – 9) جسم صمام كروي مائل بزاوية (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

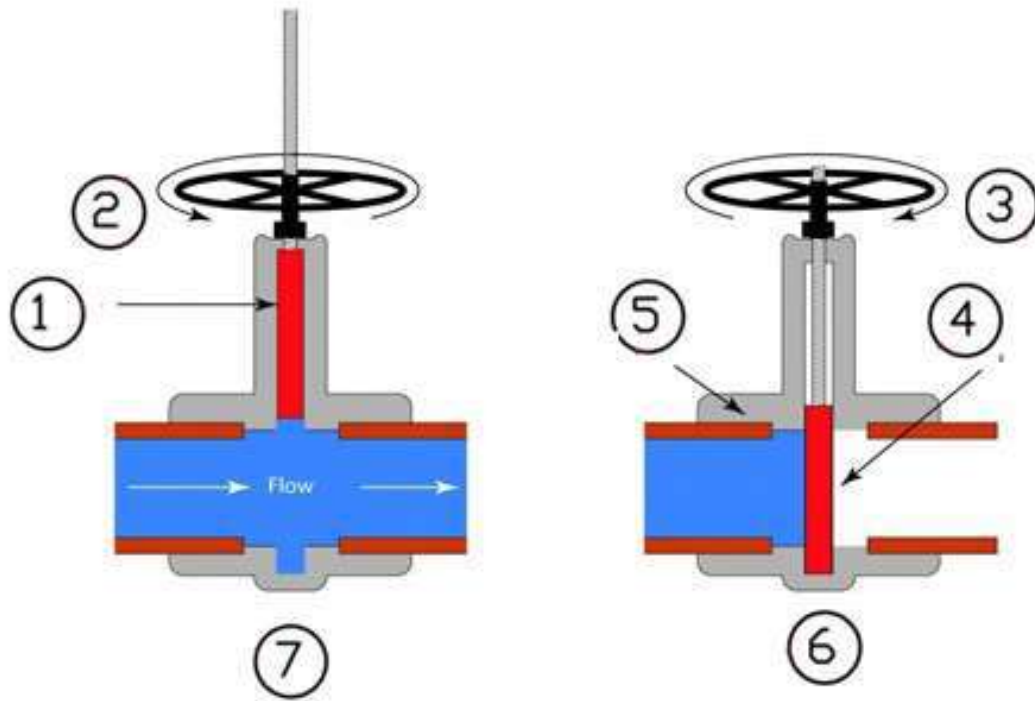
تسمية الأجزاء للأنواع الثلاث ::

(1) محور دوران (2) ساق (3) غطاء الصمام (4) قرص (5) مقعد

2-3-7 الصمام البوابي Gate Valve

هذا النوع من الصمامات شائع الاستخدام، و كما يوضح الاسم تتحرك بوابة بزاوية قائمة على تيار الجريان حتى تتقابل مع المقعد Seat الموجود في جسم الصمام . الغرض الأساسي من استخدام الصمام هو الفتح الكلي أو الغلق الكلي، و تكون المقاومة أقل ما يمكن عندما يكون الصمام مفتوحا و يصلح هذا

النوع من الصمامات في العمليات التي تستدعي أن يكون فيها الصمام مفتوحا أو مغلقا لفترات طويلة. كما انه لا يصلح للخنق أو التحكم في السريان. الشكل (10-7) يوضح اسلوب عمل الصمام البوابي.



الشكل (10-7) مخطط يوضح طريقة عمل الصمام البوابي (اثرائي)

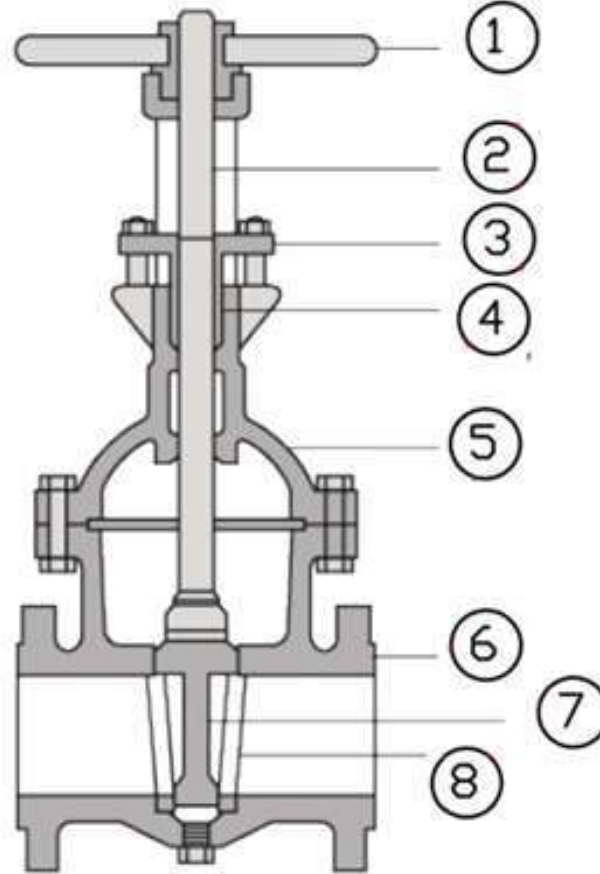
تسمية الأجزاء :

- (1) البوابة مرفوعة الى الأعلى (2) محور الدوران للغلق والفتح (3) محور دوران (4) البوابة الى الأسفل (5) جسم الصمام (6) الصمام مغلق (7) الصمام مفتوح

4-7 الرسم الهندسي الميكانيكي للصمامات

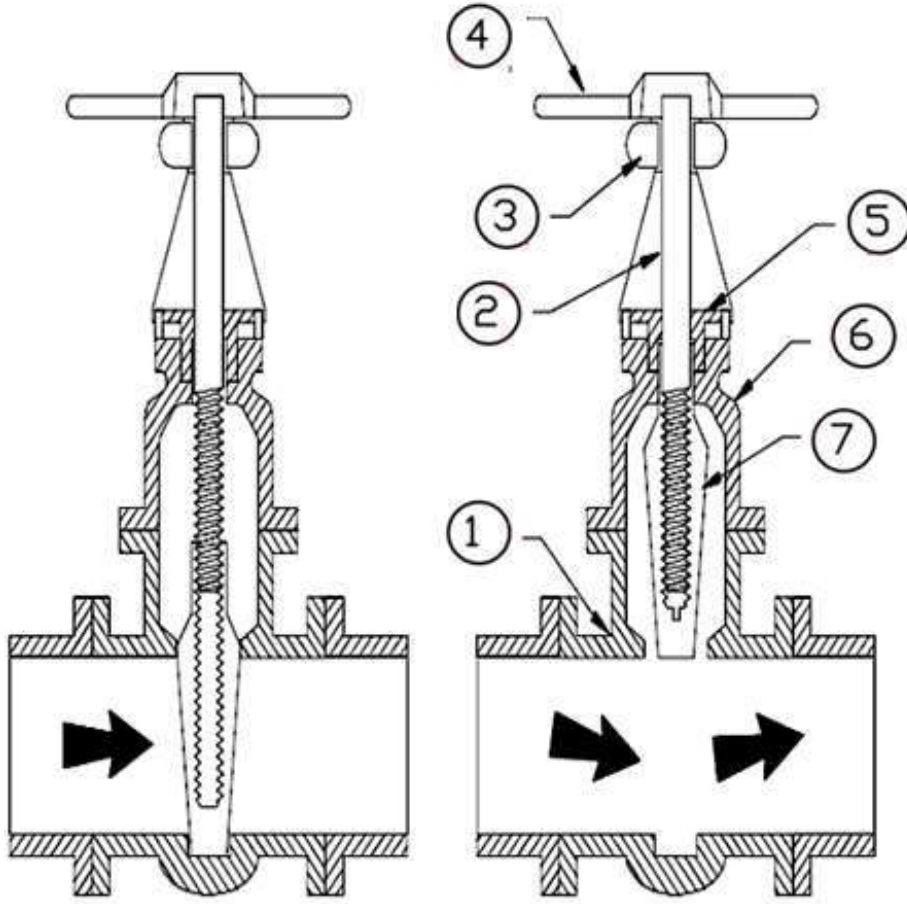
يكتسب الرسم الهندسي الميكانيكي للصمامات اهمية لمهندسي التشغيل والصيانة في المصافي النفطية كون هذا النوع من الرسومات يبين شكل الاجزاء الداخلية للصمام وابعادها ونوعها مما يساعد في

عمليات الصيانة وتوضيح طبيعة العطل التشغيلي وكذلك امكانية تطوير الصمام لزيادة كفاءته عن طريق تغيير شكل وابعاد الاجزاء الداخلية للصمام. والرسم الهندسي الميكانيكي للصمامات يكون يأخذ مقاطع طولية وعرضية لجسم الصمام.



الشكل (7 – 11) الشكل العام للصمام البوابي (اثرائي)

- (1) محور الدوران (2) الساق (3) قناة (4) حشوة (5) غطاء الصمام (6) جسم الصمام (7) بوابة (8) حلقة تنظيم البوابة



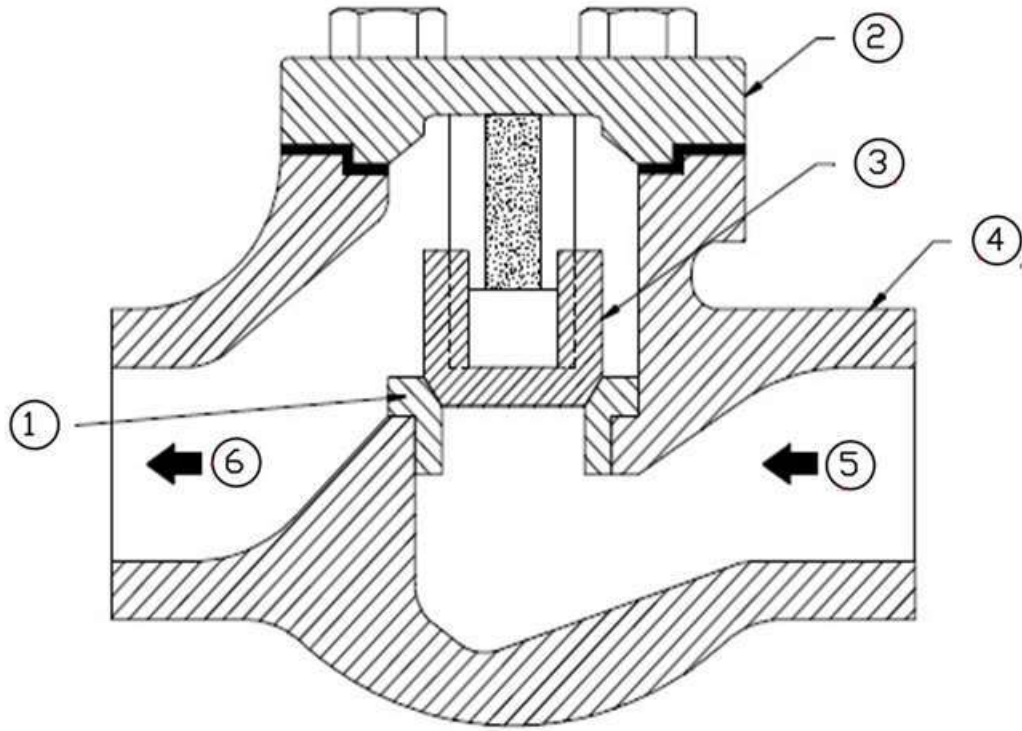
مغلق

مفتوح

الشكل (7-12) مقطع في الصمام البوابي في حالتي الفتح والاعلاق (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1

(1) جسم الصمام (2) ساق (3) مسند محور الدوران (4) محور الدوران (5) قناة (6) غطاء

الصمام (7) بوابة



الشكل (7 – 13) مقطع في صمام اللارجعة (احد أنواع الصمام البوابي) (لوحة) مقياس الرسم 1 : 1
تسمية الأجزاء :

(1)كرسي الغلق (2) غطاء الصمام (3) قرص (4) جسم الصمام (5) فتحة دخول السائل (6)
فتحة خروج السائل

جدول (1-1) تعريف الرموز و الكلمات

ت	الكلمة\الرمز	التعريف	ت	الكلمة\الرمز	التعريف
1	Hand wheel nut	صامولة العتله اليدوية	14	Gland	سدادة
2	Body	جسم	15	Optional indicator	مؤشر اختياري
3	Eye bolt	برغي ذو عين	16	Stuffing box	صندوق الحشو
4	Yoke nut	صامولة على شكل حدوة	17	Wedge	أسفين

صامولة	Nut	18	فلنجة السدادة	Gland flange	5
مسمار	Stud	19	حشوة الغطاء	Bonnet packing	6
جزء	Part	20	حسوة الساق	Stem packing	7
رأس مشدود ببراغي	Bolted bonnet	21	صامولة الحلقة الرابطة	Swivel nut	8
ساق مرتفع	Rising stem	22	قرص الصمام	Valve disc	9
رأس مشدود بسن	Union bonnet	23	حلقة قرص المقعد	Disc seat ring	10
نهاية ملحومة	BW	24	عمود الدوران	Spindle	11
صمام مفتوح كاملا	Valve fully opened	25	برغي و صامولة الصليب	Cross bolt & nut	12
السيطرة عن بعد	Remote control	26	تشغيل يدوي	Manual operated	13

أسئلة وتمارين الفصل السابع

1-4-7 عدد انواع الصمامات واذكر الانواع الاكثر استخداما في الصناعة النفطية.

2-4-7 عدد الاعمال التي يمكن اجرائها في المصافي النفطية باستخدام الصمامات.

3-4-7 بين اهم الفروقات بين صمام البوابة و الصمام الكروي.

4-4-7 ارسم بمقياس رسم مناسب صمام كروي مبينا سلوكية المائع المار، مؤشرا على الاجزاء.

5-4-7 ارسم بمقياس رسم مناسب صمام بوابة مبينا سلوكية المائع المار، مؤشرا على الاجزاء.

6-4-7 ارسم بمقياس رسم مناسب رسم هندسي ميكانيكي لمقطع طولي في صمام كروي.

7-4-7 ارسم بمقياس رسم مناسب رسم هندسي ميكانيكي لمقطع طولي في صمام بوابة.

الفصل الثاني

المخططات التدفقية

تمهيد

المخطط الانسيابي هو احد اهم الوسائل المستخدم لتمثيل سير العمليات والاجراءات التي يمكن القيام بها من لغرض حل المسائل ، وهو أداة مهمة لتحسين العمليات من خلال تشخيص العناصر المختلفة للعملية والعلاقة بين خطواتها .تستخدم المخططات الانسيابية في العمليات التصنيعية الكيماوية لبيان التدفق العام في المصنع والاجهزة المستخدمة ، كما انه يوضح أسلوب انجاز العمليات منذ البداية وحتى النهاية . كما ان المخططات الانسيابية تساعد في اعداد دراسة متكاملة حول العمليات من حيث تعاقبها وزيادة كفاءتها وإنجاز تحليلها .

الأهداف

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على ان :

- 1 – يدرك أهمية المخططات الانسيابية في الصناعة النفطية .
- 2 – يدرك أهمية الدقة في رسم المخططات الانسيابية .
- 3 – يفهم تفاصيل العملية التصنيعية من خلال الرسم .
- 4 – يتمكن من استخدام الرموز العالمية للمعدات والأجهزة واستخدامها في المخططات الانسيابية .

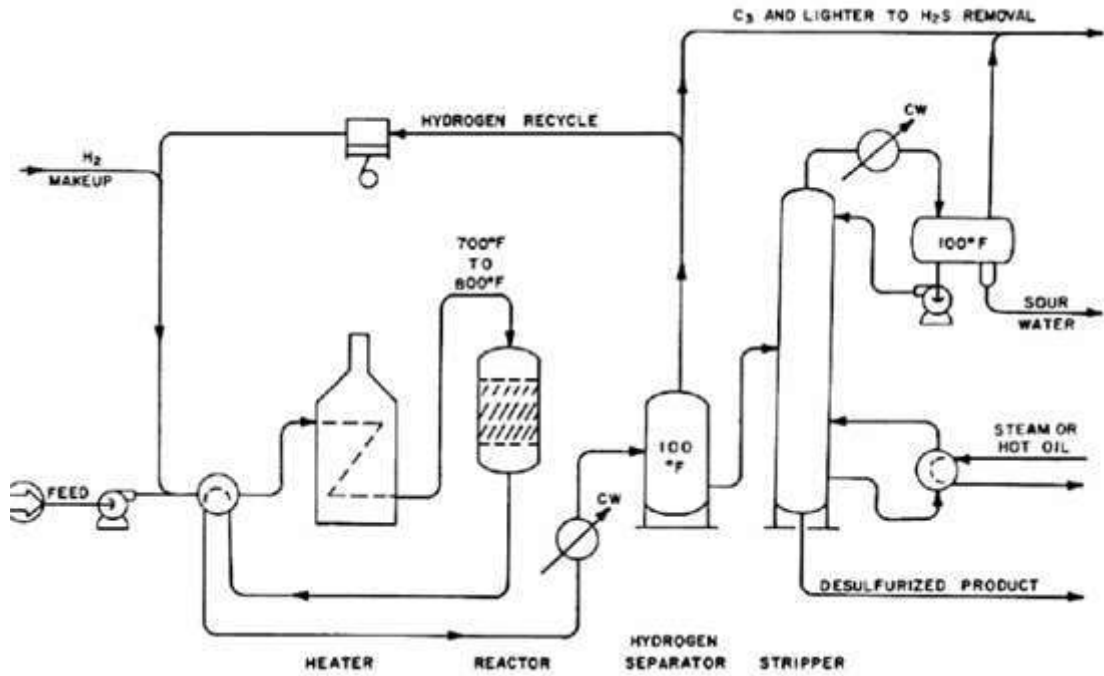
2 – 1 المخطط التدفقي لعملية ازالة الكبريت من المشتقات النفطية بواسطة الهيدروجين

Hydro desulfurization from oil fractions

ان وجود الكبريت في المشتقات النفطية يسبب اضرار عديدة وفي مقدمتها تآكل الأجهزة والمعدات وتغيير خواص المشتق النفطي ، لذلك يجب التخلص منه واحدى الطرق المستخدمة هي عملية ازالة الكبريت من المشتقات النفطية بواسطة الهيدروجين وكما مبينة في المخطط ادناه حيث تضخ مادة التغذية (Feed) والتي تخلط مع نسبة معينة من الهيدروجين الى المبادل الحراري ثم الى الفرن لتسخينه الى درجة حرارة 700°F ثم يدخل الى المفاعل (Reactor) من الأعلى ويخرج الناتج من الأسفل راجعا الى المبادل الحراري لتسخينه مرة اخرى ثم يخرج الى مبردة (Cooler) لتبريده الى 100°F ، ثم الى فاصل الهيدروجين Hydrogen Separator (Separator) لفصل الهيدروجين والذي يخرج من اعلى الخزان عائدا " مرة" اخرى لمزجه مع مادة التغذية، اما الناتج فانه يخرج من اسفل المفاعل حيث يذهب الى برج النزاع (Stripper Tower) لنزع

القطرات الخفيفة منه التي تخرج من اعلى البرج والتي تبرد بالمكثف (Condenser) الى 100°F وعن طريق خزان فصل تنفصل الى قسمين القسم يخرج من الاعلى يحمل القطرات الخفيفة مثل $\text{C}_3 + \text{H}_2\text{S}$ اما الناتج (Product) والخالى من الكبريت يخرج من اسفل البرج وقسم منه يخرج جانبا" ليدخل الى المرجل (Reboiler) للتسخين والتخلص من الغازات والكبريت المتبقي مع المنتج واعادته الى البرج ليخرج من الأعلى.

المخطط يمثل عملية ازالة الكبريت من ازالة الكبريت من المشتقات النفطية بواسطة الهيدروجين . عند رسم هذا المخطط يجب اتباع سير العملية ابتداء من دخول مادة التغذية (Feed) وانتهاء بخروج المنتج (Products) وترسم كل معدة او عملية حسب الرمز لها وكذلك موقعها بالوحدة مع ملاحظة الخط الهندسي والكتابة الهندسية لتسمية كل معدة .



شكل (2 - 1) المخطط التدفقي لعملية ازالة الكبريت من المشتقات النفطية بواسطة الهيدروجين

Flow diagram of (hydro desulfurization from oil fractions)

ويبين الجدول ادناه اسماء رموز الاجهزة والمنتجات

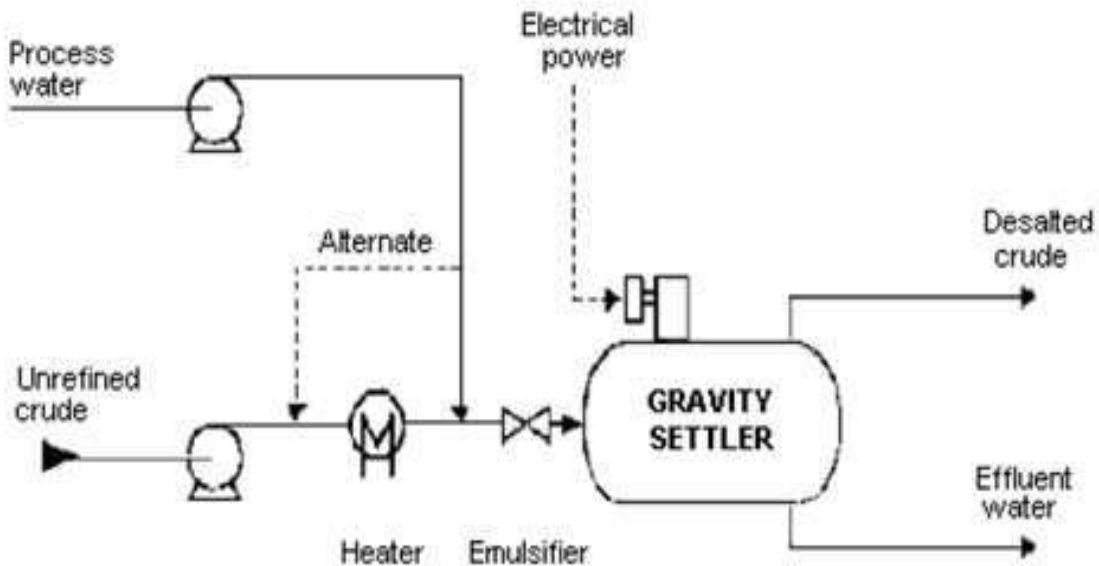
1	Feed Pump	مضخة	4	Hydrogen Separator	خزان فصل
	Heater	مسخنه	5	Stripper Tower	برج النزاع
	Furnace	فرن		Condenser	مكثفة
2	Reactor	مفاعل		Reboiler	اعادة تسخين
3	Cooler	مبردة	6	Hydrogen Recycle	مدورة الهيدروجين

2 - 2 إزالة الاملاح من النفط الخام Crude oil desalting process

إن الماء، الأملاح، الرمل والطين تصاحب النفط دائما أثناء استخراجهم. ويفصل الماء عن النفط في بعض الأحيان بسهولة، ولكنه يكون مستحلبات ثابتة مع النفط في البعض الآخر، في هذه الحالة يجب أن يخضع النفط لمعالجة خاصة معقدة نسبيا لفصله. إن تكرير النفط ذو الشوائب يعقد تشغيل الوحدات الصناعية إلى حد كبير، فإذا سخن مثلا نفط يحتوي على الشوائب في مبادل حراري فإنها تترسب على سطح التسخين مما يؤدي إلى خفض كفاءة المبادل الحراري، وتحثك الشوائب بالأجهزة وتتلحقها قبل الألوان، ويؤدي تواجدها في المتبقيات النفطية بعد التقطير إلى خفض جودة هذه الأخيرة وزيادة نسبة الرماد فيها.

يحتوي الماء الموجود في النفط على كمية كبيرة من الأملاح التي تتوفر بصورة أساسية على هيئة كلوريدات CaCl_2 ، MgCl و NaCl ويتكون حامض الهيدروكلوريك من تحلل كلوريد الكالسيوم وكلوريد المغنسيوم أثناء عملية التقطير، ويسبب هذا الحامض تآكل الأجهزة والمعدات.

تستخدم معظم مصافي النفط مزيلات الأملاح، لتتم عملية تكرير النفط الخام بمراحله اللاحقة، حيث يتم التخلص من الأملاح بواسطة رفع درجة حرارة النفط الخام إلى 140°C وبعدها يتم الحقن في وحدة إزالة الأملاح وتتم عملية الإزالة بواسطة حقن ماء ومادة كاسر الاستحلاب إلى النفط الخام وبعدها يدخل المزيج إلى خزان يحتوي على أقطاب.



(الشكل 2 - 2) يمثل المخطط التدفقي لعملية إزالة الأملاح من النفط الخام

Flow diagram of crude oil desalting process

ويبين الجدول ادناه اسماء رموز الأجهزة والمنتجات

1	Feed Pump	مضخة
	Water pump	مضخة
	Valve	
2	Gravity settler	الترسيب بالجاذبية
	Electrical power	الطاقة الكهربائية

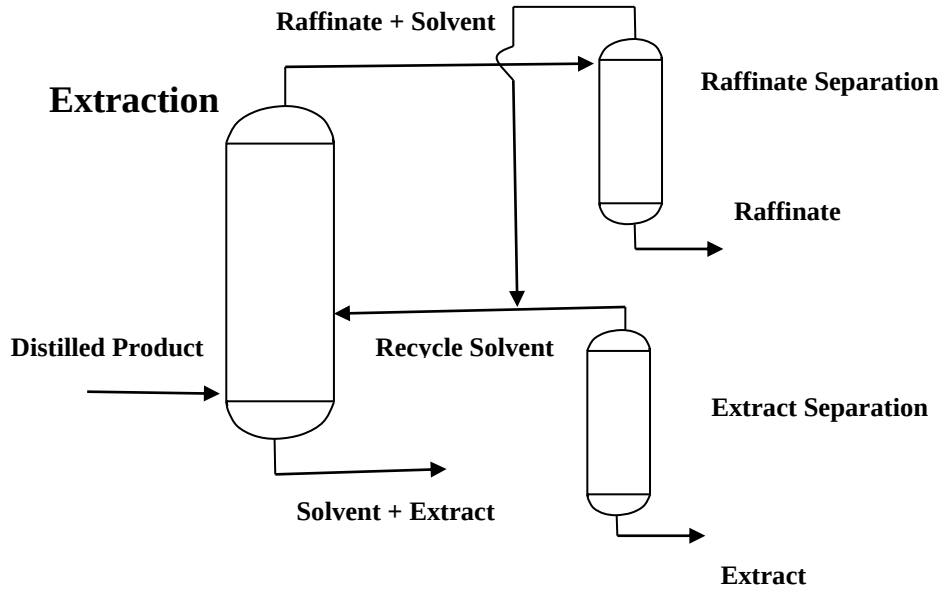
2 - 3 عملية استخلاص المذيب Solvent extraction

ان مخطط عملية الاستخلاص بالمذيب يحتوي على رموز خزانات تمثل عملية الاستخلاص وكذلك مسارات لسير المواد ويجب ملاحظة تقاطع تلك المسارات والابعاد بينها وكذلك اسهم الدخول والخروج وحجم كل خزان.

تتم عملية الفصل فيها حسب التركيب الكيميائي للجزيئات، مثل البارافينات، العطريات أو النافثينات. يدخل في نطاق هذه العملية إنتاج زيوت التزيت، إذ أن المقطرات الشمعية الناتجة من عمليات التقطير تحت الضغط المخلخل "التفريغي" التي يمكن الحصول عليها من مستويات مختلفة من البرج، يمكن معالجتها لإنتاج زيوت التزيت. وكذلك بالنسبة للمتبقي في قاع البرج، وكل ذلك يتم في حالة معالجة الخامات البارافينية. فهذه المقطرات تشكل المواد الأولية اللازمة لإنتاج زيوت التزيت الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. كما يعد المتبقي في قاع البرج المادة الأولية لإنتاج الزيوت المتبقية. ومن الضروري إن تكون هذه الزيوت على درجة عالية من النقاء. وأن تتوفر فيها المواصفات القياسية العالمية نظرا لدورها الخطير في كافة الاستخدامات. ولتحقيق ذلك يلزم معالجة المقطرات الشمعية والمتبقي باستخدام مذيبات خاصة لاستخلاص الشوائب من زيوت التزيت.

تعتمد عملية الاستخلاص بالمذيب على اختلاف درجة ذوبان مجموعات المركبات الهيدروكربونية في المذيبات القطبية المختلفة وذلك حسب نسبة المشتق البترولي إلى المادة المذيبة، درجة الحرارة،

طبيعة المذاب وبنية المركب الهيدروكربوني. وتستخدم هذه العملية لنزع العطريات والأولييفينات من المنتجات البترولية المعدة لإنتاج زيوت التزييت، واستخلاص العطريات من نواتج عمليات إعادة التشكيل وإضافتها إلى وقود السيارات لرفع عدد الأوكتان أو استخدامها كماد أولية في الصناعات البتروكيميائية. كما تستخدم هذه الطريقة لتجزئة الاسفلتينات والمخلفات البترولية، وتنقية زيوت التزييت من العطريات الثقيلة، ومن أهم المذيبات المستخدمة والشائعة في هذه العملية: الفورفورال، الفينول، ثنائي كلوروايثيل الإيثر، النتروبنزين، الإيثيلين جليكول.



شكل (2 - 3) مخطط يمثل عملية استخلاص المذيب Solvent extraction

ويبين الجدول ادناه اسماء رموز الأجهزة والمنتجات

1	Extraction tower	برج الاستخلاص
2	Raffinate Separation	خزان فصل الرافينيت
3	Extract Separation	خزان فصل اكسترات

2 - 4 إزالة الشمع بالمذيب (Solvent Dewaxing)

وهي عملية إزالة الشمع من نواتج التقطير في أي مرحلة من مراحل تكرير النفط . هنالك العديد من الطرق المستخدمة في الوقت الحالي لإزالة الشمع بالمذيب لكن جميعها تتم بخطوات أساسية متشابهة وهي:

- 1- مزج نواتج التقطير الحاوية على الشمع بالمذيب .
- 2- ترسيب الشمع من الخليط بواسطة التبريد .
- 3- فصل الشمع من الخليط بواسطة مرشح .

4- استرجاع المذيب من الشمع والنواتج منزوعة الشمع لإعادة تدويره الى العملية بواسطة ابراج التقطير و ابراج النزع.

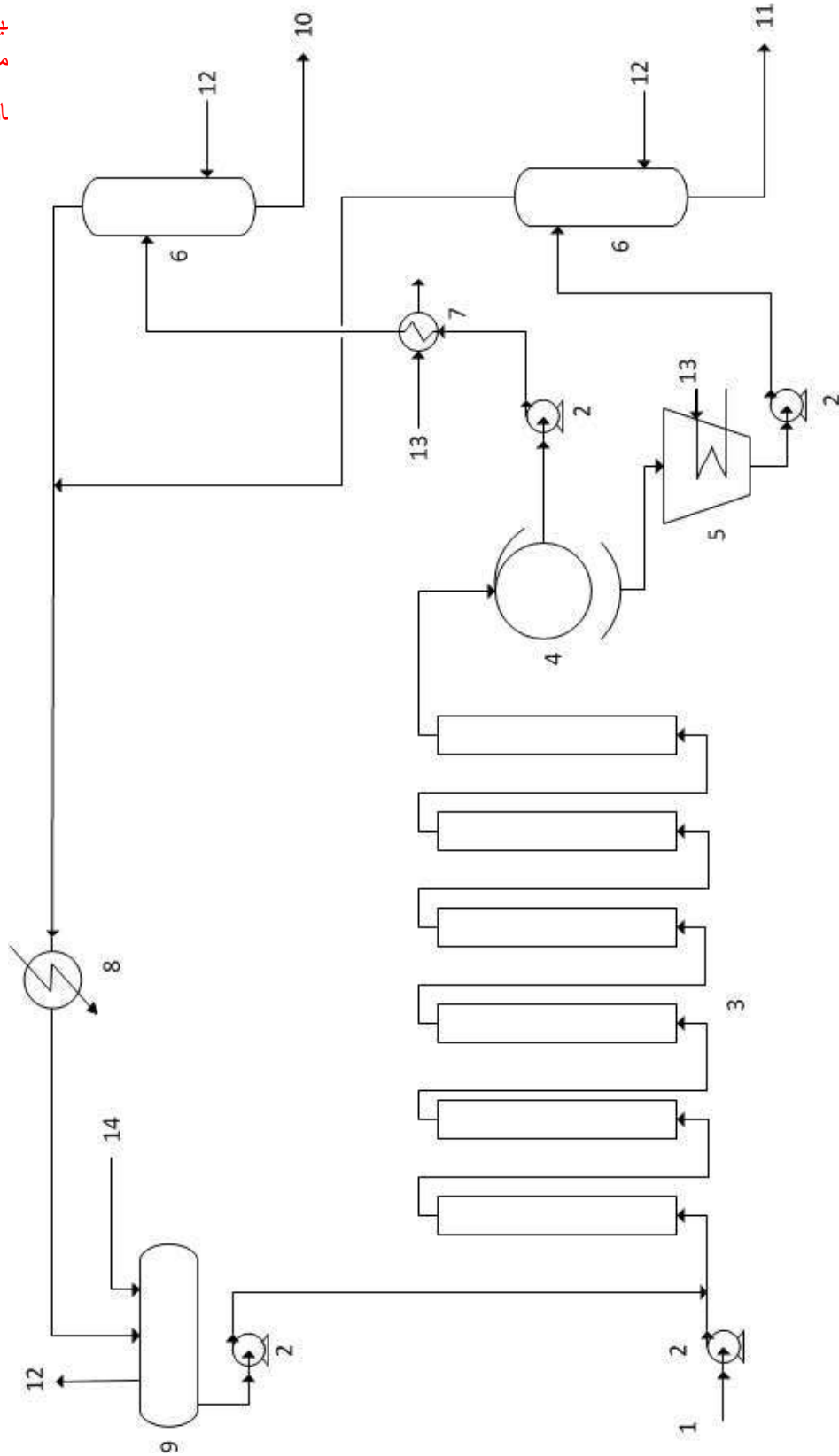
هنالك العديد من المذيبات التي يمكن استخدامها في هذه العملية مثل (البروبان ، ثنائي كلوريد الاثيلين ، ثنائي اوكسيد الكبريت ، مثيل ايزو بيوتائل كيتون و مثيل اثيل كيتون (MEK) وهو الاكثر شيوعا.

في وحدة ازالة الشمع بالمذيب يتم مزج نواتج التقطير التي تحتوي على الشمع مع المذيب قبل ان يتم ادخالها الى وحدة التبريد، بعد عملية التبريد يدخل المزيج الى المرشح الدوار حيث تغطي الاسطوانة الخارجية للمرشح بقماش ترشيح ويكون جريان الشمع من خلال القماش الى داخل الاسطوانة ثم يضخ بعدها الى مسخن ثم الى برج النزع الذي يستخدم فيه غاز خامل لفصل المذيب عن الناتج النهائي والذي يخرج من اسفل البرج. اما الشمع المترسب في المرشح فيتم نقله الى مسخن لصهر الشمع ثم يضخ الى برج النزع لفصل المذيب عن الشمع ثم يجمع من اسفل البرج كشمع نقي .

يجمع المذيب من كلا برجي النزع في خزان تجميع المذيب لاعادة تدويره الى العملية . مخطط العملية كما مين في الشكل ادناه.

ويبين الجدول ادناه اسماء الاجهزة والمنتجات

1	Feed	تغذية	8	Cooler	مبرد
2	Pump	مضخة	9	Solvent Tank	خزان المذيب
3	Chilling Unit	وحدة التبريد	10	Dewaxed oil	زيت منزوع الشمع
4	Rotary Filter	مرشح دوار	11	Wax	شمع
5	Heater	مسخن	12	Inert Gas	غاز خامل
6	Stripper	برج نزع	13	Steam	بخار ماء
7	Heat Exchanger	مبادل حراري	14	Make Up solvent	ادخال المذيب



شكل (10-2) المخطط التدفقي لعملية إزالة الشمع بالمذيب

5-2 عملية كسر او خفض اللزوجة (Viscosity Breaking Process)

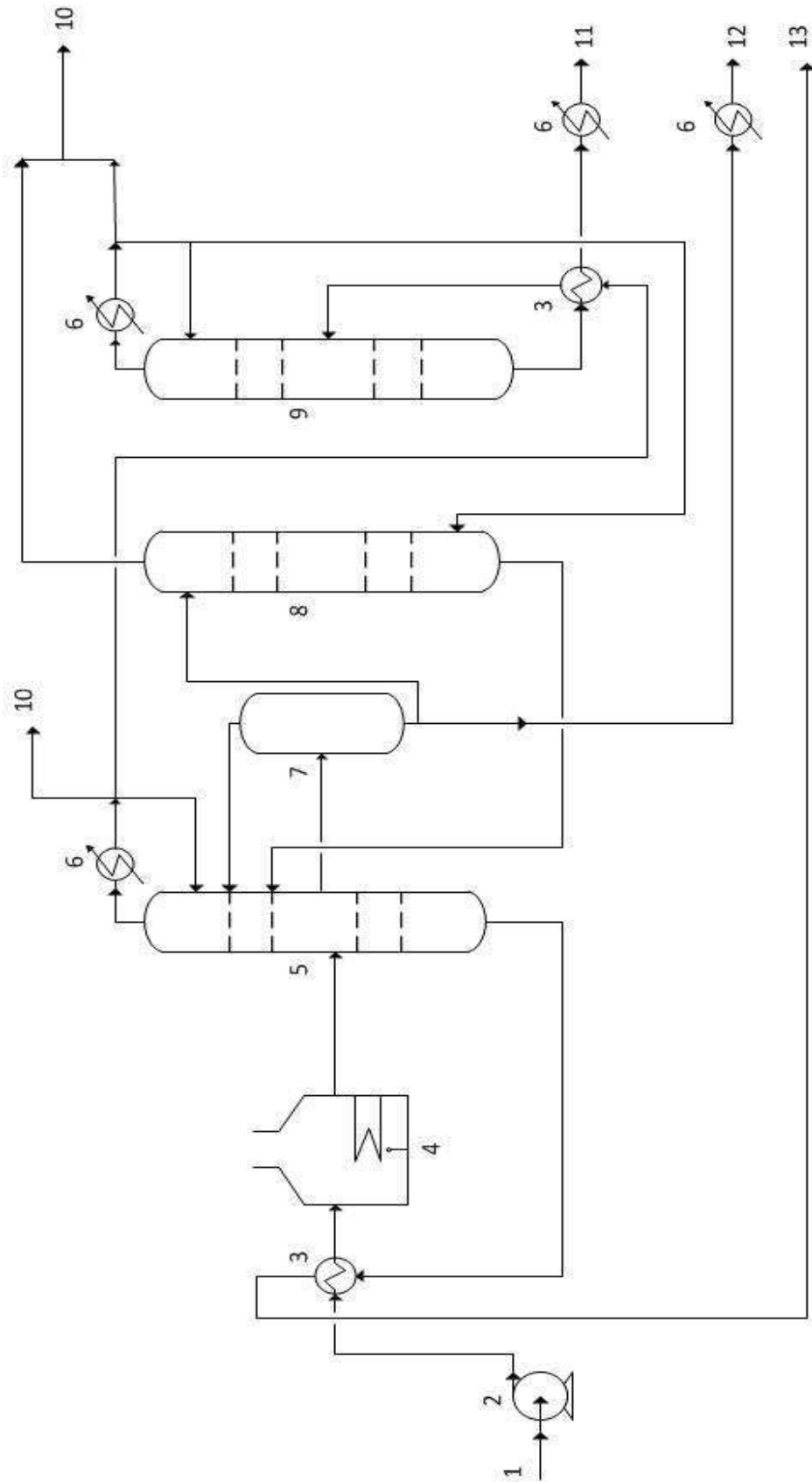
وهي عملية تكسير حراري تنتج وقود منخفض اللزوجة من النفط عالي اللزوجة . يتم عادة تغذية وحدة خفض اللزوجة بمنتجات التقطير الفراغي عالية اللزوجة .

تبدأ العملية بتسخين المواد الداخلة تسخين اولي بواسطة مبادل حراري ثم تسخن في فرن الى درجة التكسير (اعلى بقليل من 400°C) وضغط اعلى من الضغط الجوي لوقت قصير ثم تبرد بسرعة ويتم استعمال كمية كافية من بخار الماء لفصل الهيدروكربونات الخفيفة التي تم تكسيرها وتشمل الغازات والكازولين منخفض اللزوجة و زيت الغاز منخفض اللزوجة والوقود منخفض اللزوجة حيث يتم فصل النواتج بواسطة برج التقطير ، نواتج اعلى البرج يتم ادخالها الى برج تثبيت لفصل الغازات النقية حيث يكون الناتج الرئيسي من اسفل برج التقطير هو القار (النفط الاسود) منخفض اللزوجة والذي يعد وقود رخيص للافران.

النواتج الثانوية هي : (الكازولين منخفض اللزوجة ، زيت الغاز منخفض اللزوجة و النافثا)

يبين الجدول ادناه اسماء الاجهزة والمنتجات

1	Viscose distillate , asphalt as Feed	ناتج التقطير عالي اللزوجة او اسفلت كتغذية	8	Absorber	برج امتصاص
2	Pump	مضخة	9	Stabilizers	برج تثبيت
3	Heat Exchanger	مبادل حراري	10	Fuel Gas	وقود غازي
4	Furnace	فرن	11	VB naphtha or gasoline	نافثا او كازولين مكسور اللزوجة
5	Distillation Tower	برج تقطير	12	VB gas oil	زيت الغاز مكسور اللزوجة
6	Condenser	مكثف	13	VB Tar (Black oil)	قار (نفط اسود) مكسور اللزوجة
7	Stripper	برج النزاع			



شكل (11-2) المخطط التدفقي لعملية كسر او خفض اللزوجة

2 - 6 عملية التفحيم (Delayed Coking)

وهي وحدة من وحدات المصافي النفطية يتم من خلالها تسخين متبقيات النفط الى درجة التكسير بواسطة افران لإنتاج الفحم.

ان وحدات التفحيم في المصافي النفطية تنتج الفحم البترولي والذي يكون عبارة عن هيدروكربونات متكثفة تحتوي على 90% كاربون. يستخدم هذا الكاربون في عمليات استخراج المعادن من خاماتها في صناعة الكرافيت وكذلك كوقود نقي .

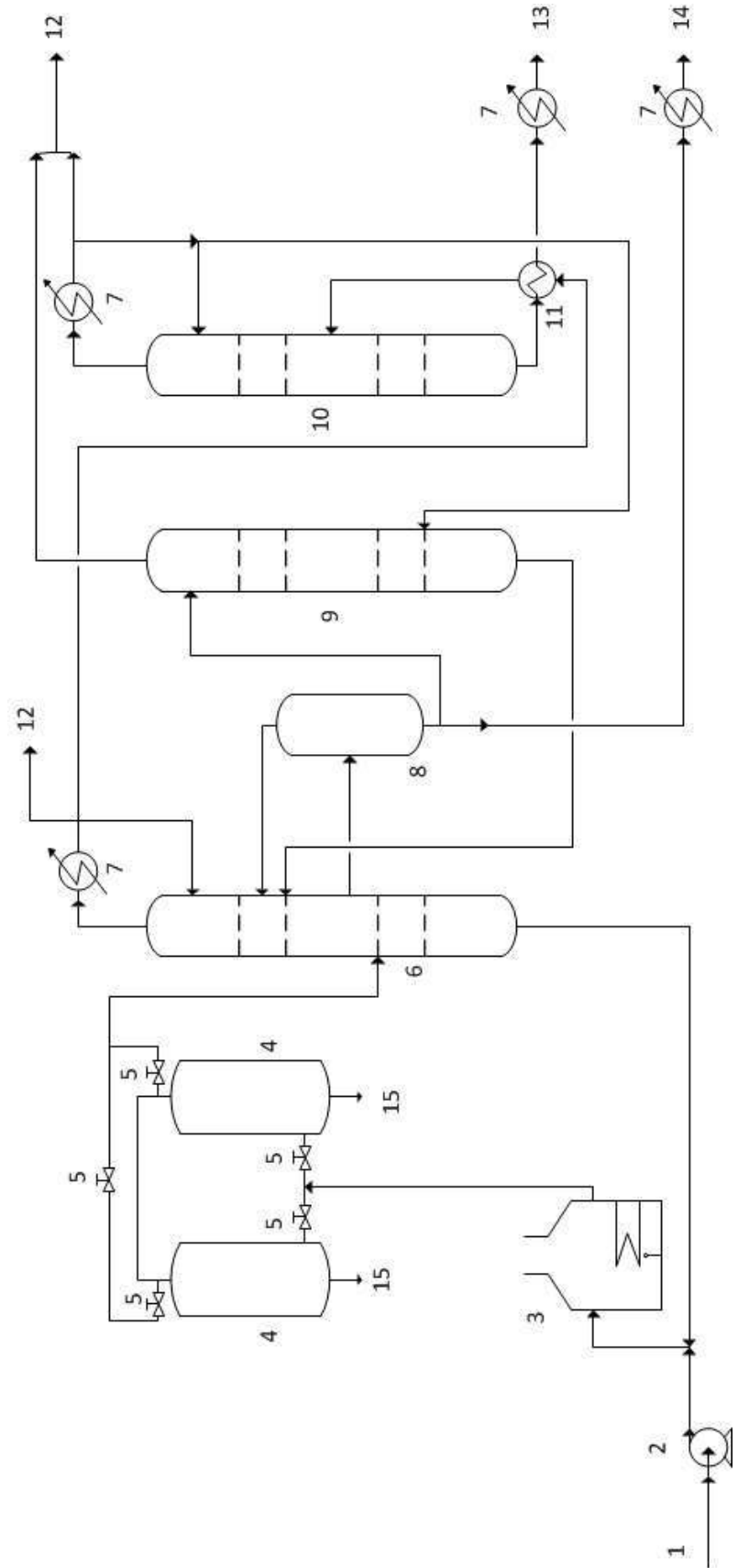
يعد الاسفلت قليل المحتوى من المعادن والكبريت مادة مناسبة كتغذية لعملية انتاج الفحم البترولي و في وحدات التفحيم تستعمل عدة طرق اعتمادا على المواصفات المطلوبة من قبل المستهلك للفحم وان من اكثر الطرق استخداما هي (Delayed Coking) .

في وحدة التفحيم (Delayed Coking) يتم تسخين المواد الداخلة في الفرن الى ما يقارب $(400 - 500^{\circ}\text{C})$ بسرعة عالية قبل ارساله مفاعل التفحيم والذي يكون فيه زمن الاستبقاء طويل لضمان اتمام التفاعل مما يؤدي الى زيادة انتاج الفحم و يتم فصل نواتج التكسير الحراري بواسطة برج تقطير وهي الغازات والكازولين و زيت الغاز والوقود الغازي اما نواتج اعلى برج التقطير فيتم ادخالها الى برج تثبييت لفصل الغازات النقية .

يجب ان تحتوي وحدة التفحيم على مفاعلين على الاقل فعندما يكون احد المفاعلات ممتلئ يكون الاخر فارغا ويتم سحب الفحم من المفاعل بشكل دفعي بواسطة تيار مائي نفاث عالي السرعة . عندما تكون كمية الانتاج المطلوبة عالية يمكن زيادة عدد مفاعلات التفحيم وكذلك زيادة احجابه

يبين الجدول ادناه اسماء الاجهزة والمنتجات

1	Distillate as Feed	نواتج التقطير كتغذية	9	Absorber	برج امتصاص
2	Pump	مضخة	10	Stabilizers	برج تثبييت
3	Furnace	فرن	11	Heat Exchanger	مبادل حراري
4	Reactor	مفاعل	12	Fuel Gas	وقود غازي
5	Valve	صمام	13	gasoline	كازولين
6	Distillation tower	برج تقطير	14	gas oil	زيت الغاز
7	Condenser	مكثف	15	Batch coke removal	ازالة الفحم بشكل دفعي
8	Stripper	برج النزع			



12-2 المخطط التدفقي لعملية التفحيم

2 - 7 المخطط التدفقي لعملية تهذيب النافثا Flow Diagram of Naphtha Catalytic Reforming

التهذيب (Catalytic Reforming) هو آلية إصلاح تحفيزي تحدث عند تلامس نواتج التقطير الخفيفة (النافثا) للبتترول (المقطر من النفط الخام) مع البلاتين المحتوي على عامل محفز في درجات الحرارة العالية وهيدروجين مضغوط في المدى من 345 kPa الى 1450 kPa لتنتج سائل له رقم أوكتان عالي وغنى بالمركبات الأروماتية. وينتج من هذه العملية أيضا الهيدروجين الكيميائي، الغاز الخفيف، وغاز البترول المسال كنواتج ثانوية للتفاعل. توجد هذه العملية بشكل ضروري في مصافي تكرير النفط لإنتاج ما يعرف في اللغة الإنجليزية بالـ (Reformate) وهو خليط من المواد الأروماتية العطرية والتي تحتوي على رقم أوكتان عالي كمكونات البنزين عالي الأوكتان إذ يستعمل فيما بعد لإنتاج سائل وقود السيارات. وتستعمل المحفزات الكيميائية كسطح محفز للتفاعل تحت درجة حرارة معينة وضغط معين. ويعد النافثا من أهم البرافينات العليا المستخدمة في الصناعات البتروكيمياوية، فهو مزيج من الكانات وأيزوالكانات ونافتينات، إذ يتراوح عدد ذرات الكربون فيها ما بين C_5 الى C_{10} ويعتمد تركيب النافثا (خفيف، متوسط، ثقيل) على نوع النفط الخام.

وحدة تهذيب النافثا Catalytic Naphtha Reforming Unit

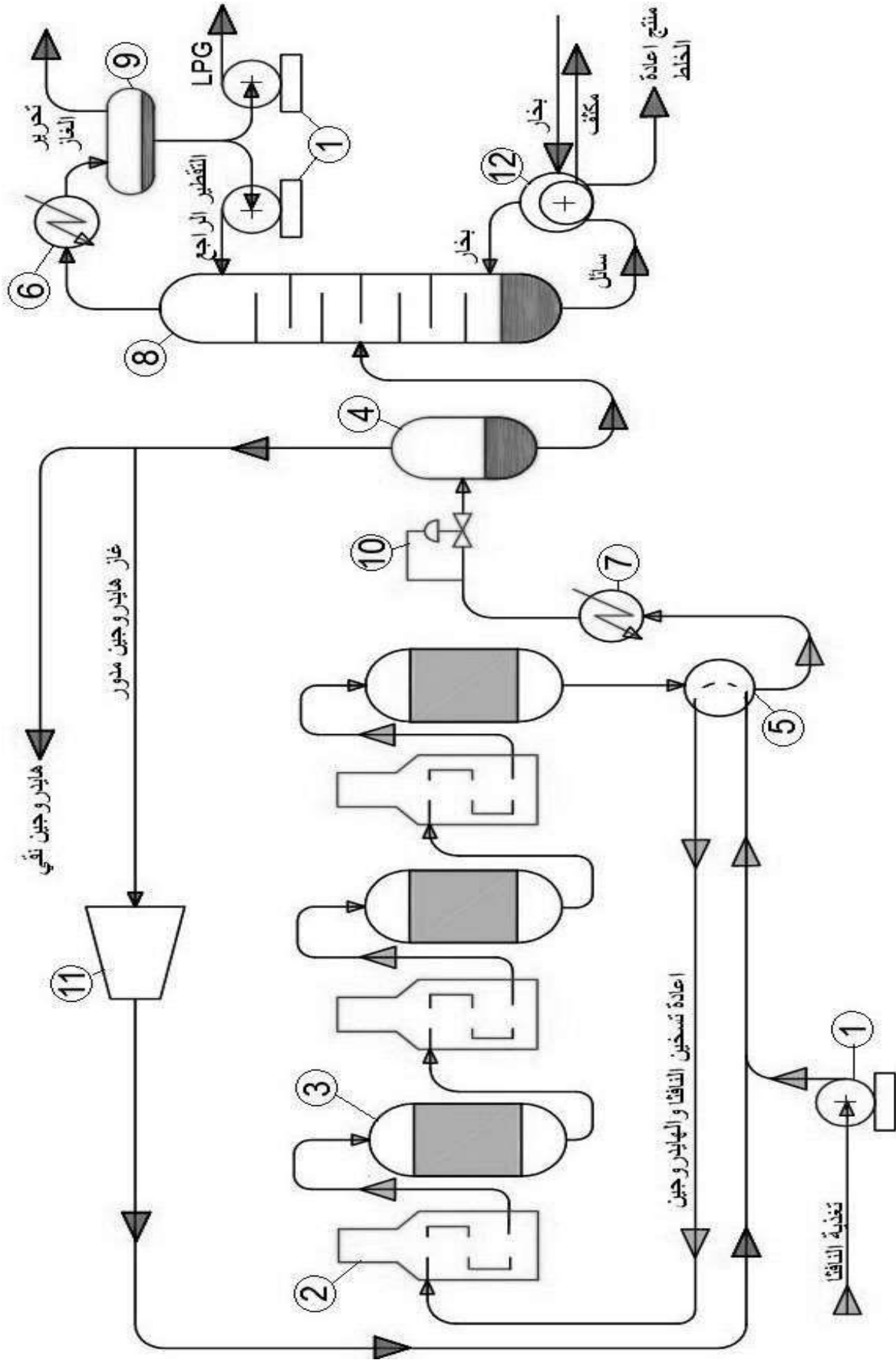
يتم في هذه الوحدة تخليص النافثا من الشوائب المختلفة والمركبات الكيميائية غير العضوية وهي: الكبريت ومركباته المختلفة، النيتروجين والأوكسجين والمركبات الأوليفينية غير المشبعة، فضلا عن المعادن، إذ تعيد العملية ترتيب أو إعادة هيكلة جزيئات الهيدروكربون في مخزون تغذية النافثا وكذلك كسر بعض الجزيئات إلى جزيئات أصغر. ويبين الشكل (2 - 7) المخطط التدفقي لوصف النوع الأكثر استخداماً لوحدة التهذيب والتي تحتوي على ثلاثة مفاعلات، لكل منها طبقة ثابتة من المحفز، و يعزل كل مفاعل على حدة بحيث يمكن لأي مفاعل أن يخضع لعملية تجديد في الموقع بينما بقية المفاعلات قيد التشغيل.

يتم ضخ التغذية السائلة (في أسفل اليسار) حتى ضغط التفاعل (5-45 atm) ويتم ربطها بتيار من غاز إعادة التدوير الغني بالهيدروجين، إذ يتم تسخين خليط الغاز السائل الناتج عن طريق التدفق عبر مبادل حراري، يتم بعد ذلك تبخير خليط التغذية المسخن تماماً وتسخينه إلى درجة حرارة التفاعل -495°C قبل دخول المواد المتفاعلة المتبخرة إلى المفاعل الأول. عندما تتدفق المواد المتفاعلة المتبخرة عبر طبقة العامل المساعد الثابتة في المفاعل، فإن التفاعل الرئيس هو نزع الهيدروجين من النافثينات إلى العطريات وهو ماص للحرارة بدرجة كبيرة، وينتج عنه انخفاض كبير في درجة الحرارة بين مدخل ومخرج المفاعل. وللحفاظ على درجة حرارة التفاعل المطلوبة ومعدل التفاعل، يتم إعادة تسخين التيار المتبخر في سخان ثان قبل أن يتدفق إلى المفاعل الثاني. تنخفض درجة الحرارة مرة أخرى عبر المفاعل الثالث، ويجب إعادة تسخين التيار المتبخر مرة أخرى في السخان الثالث قبل أن يتدفق إلى المفاعل الثالث، (تستخدم بعض التركيبات سخاناً منفرداً بثلاث ملفات تسخين منفصلة).

يتم تبريد منتجات التفاعل الساخن من المفاعل الثالث جزئياً عن طريق الضخ عبر المبادل الحراري إذ يتم تسخين التغذية إلى المفاعل الأول ثم تدفقها عبر مبادل حراري مبرد بالماء قبل التدفق من خلال وحدة تحكم الضغط (PC) إلى فاصل الغاز. يعود معظم الغاز الغني بالهيدروجين من وعاء فصل الغاز ليدخل إلى ضاغط غاز الهيدروجين المعاد، ويتم تصدير صافي إنتاج الغاز الغني بالهيدروجين من تفاعلات إعادة التشكيل للاستخدام في عمليات التكرير الأخرى التي تستهلك الهيدروجين، في حين يتم توجيه السائل من وعاء فصل الغاز إلى عمود تجزئة يسمى عادةً المثبت. يحتوي منتج غاز التسوية العلوي من المثبت على منتج ثانوي من الميثان، والإيثان، وغيرها، وقد يحتوي أيضاً على كمية صغيرة من الهيدروجين.

يتم توجيه هذا الغاز للمعالجة في المصفاة لمزيد من إزالة واستعادة البروبان والبيوتان (مكونات غاز البترول المسال). وعادة يصبح الغاز المتبقي بعد هذه المعالجة جزءاً من نظام غاز الوقود في المصفاة. منتج القاع من المثبت هو إعادة تشكيل السائل عالي الأوكتان الذي سيصبح مكوناً من بنزين منتج المصفاة LPG.

الرقم	الوصف	الرقم	الوصف
1	مضخة Pump	7	مبرد Cooler
2	مسخن (ثلاث مراحل) Fired Heater	8	عمود تجزئة (المثبت) Distillation Column (Stabilizer)
3	مفاعل (ثلاث مراحل) Fixed-bed Reactor	9	اسطوانة إعادة السريان Reflux Drum
4	فاصل الغاز Gas Separator	10	وحدة تحكم الضغط Presser Controller
5	مبادل حراري Heat Exchanger	11	ضاغط Compressor
6	مكثف Condenser	12	إعادة غليان Reboiler



الشكل (-) المخطط التدفقي لوصف وحدة تهيئب النافثا (لوحة)